

FACTORIZACIÓN Y ANULACIÓN DE POLINOMIOS DE SCHUR TORCIDOS POR RAÍCES DE LA UNIDAD Y PARES RECÍPROCOS

CARLES MARÍN

RESUMEN. Sea μ_t el conjunto completo de las raíces t -ésimas de la unidad. Adjuntar r pares recíprocos libres da una familia de alfabetos con dos parámetros; resolvemos tres partes de ella.

En $r = 1$, para todo $t \geq 2$ y toda λ con a lo sumo $t + 2$ partes, $s_\lambda(\mu_t, z, z^{-1})$ es un producto con signo de exactamente tres factores sobre un denominador fijo, o cero, con los argumentos leídos del núcleo y del cociente. Lo que ve de λ es un multiconjunto de tres enteros y un signo, y exactamente eso: dos particiones de cualesquiera tamaños comparten un valor no nulo si y solo si coinciden en ese dato. La demostración es un desarrollo de Laplace a lo largo de las t filas congeladas con un lema de cancelación, y da el signo, que ya es el de Littlewood.

En $t = 2$ y todo r , $s_\lambda(1, -1, z_1^{\pm 1}, \dots, z_r^{\pm 1})$ se anula exactamente cuando el conjunto beta tiene paridad constante o λ es autocomplementaria de anchura impar; esa dirección es un corolario de la complementación sobre una familia de índices que Ayer y Behrend destacan, y el recíproco un argumento extremal en la filtración por grados, módulo un teorema de rigidez para productos de Schur. Equivalentemente: exactamente esos V_λ restringen a $O(N, \mathbb{C})$ de forma estable por det. En t impar y todo r se anula exactamente cuando falta una clase de residuos, sin coste externo alguno. Y para todo t y todo r , una reflexión de la *parte de exceso* del conjunto beta con un incremento que da en su centro fuerza la anulación.

Tres consecuencias de lo primero. Un criterio de anulación: una clase de residuos vacía, o dos clases distinguidas concéntricas como intervalos, lo segundo solo para t par. Una extensión de un criterio de independencia de Ayer–Kumari: en el lugar recíproco adquiere una familia más, clasificada por núcleo y cociente. Y en $t = 2$ una (-1) -enumeración de particiones planas en una caja refinada por un parámetro que sigue libre. La factorización está aislada: falla bajo cada una de cuatro deformaciones del alfabeto, y por una sola razón.

1. Introducción

Un polinomio de Schur es un carácter. Escrito $s_\lambda(x_1, \dots, x_n)$, es la traza de una matriz de valores propios $x_1, \dots, x_n$ actuando sobre la representación irreducible de GL_n etiquetada por λ , y leerlo así convierte cada elección de las variables en una pregunta sobre un elemento de un grupo y no sobre un polinomio. Dos de esas preguntas son tan antiguas como la materia. En la identidad, con todos los $x_i = 1$, la traza es una dimensión y crece con λ . En un elemento de orden finito deja de crecer: si las variables recorren una órbita completa de raíces t -ésimas de la unidad, el valor es 0 o ± 1 , y cuál de los tres depende de una propiedad de divisibilidad de λ y no de su tamaño. Algo que podía ser arbitrariamente grande queda comprimido a casi nada, y la razón es aritmética. Todo lo que sigue trata de hasta dónde

Fecha: 17 de agosto de 2026.

Clasificación por materias de la AMS 2020. Primario 05E05; Secundario 05A15, 05E10, 20G05.

Palabras clave. polinomios de Schur, raíces de la unidad, variables recíprocas, factorización, núcleos y cocientes, enumeración con signo.

alcanza esa comprensión: cuánto alfabeto puede añadirse antes de que el colapso se detenga, y qué sobrevive exactamente de una partición cuando no se detiene.

Se conocen dos razones estructurales para un colapso así, y cada una ha dado su propia literatura. La primera es que el alfabeto sea una *órbita*: un conjunto completo de raíces t -ésimas de la unidad es la lista de valores propios de un elemento de orden t , y las órbitas son lo que los operadores de esa línea están hechos para ver. La segunda es que el alfabeto sea *cerrado por* $x \mapsto x^{-1}$: una lista así es el espectro de una matriz ortogonal, de modo que el carácter de GL se está restringiendo a un grupo más pequeño, y es la restricción la que factoriza. Las dos razones son independientes entre sí, y también lo son las dos literaturas; los párrafos que siguen recorren cada una, y la §7 muestra que ninguna sobrevive si se la empuja al terreno de la otra. El alfabeto de este artículo es el más pequeño que lleva una razón de cada clase.

La Figura 1 es el artículo leído como una sola cadena: cada respuesta es lo que levanta la pregunta siguiente, y cada perla lleva la sección que la resuelve. La Figura 2 dibuja el alfabeto mismo, que es el único objeto del que trata todo lo demás.

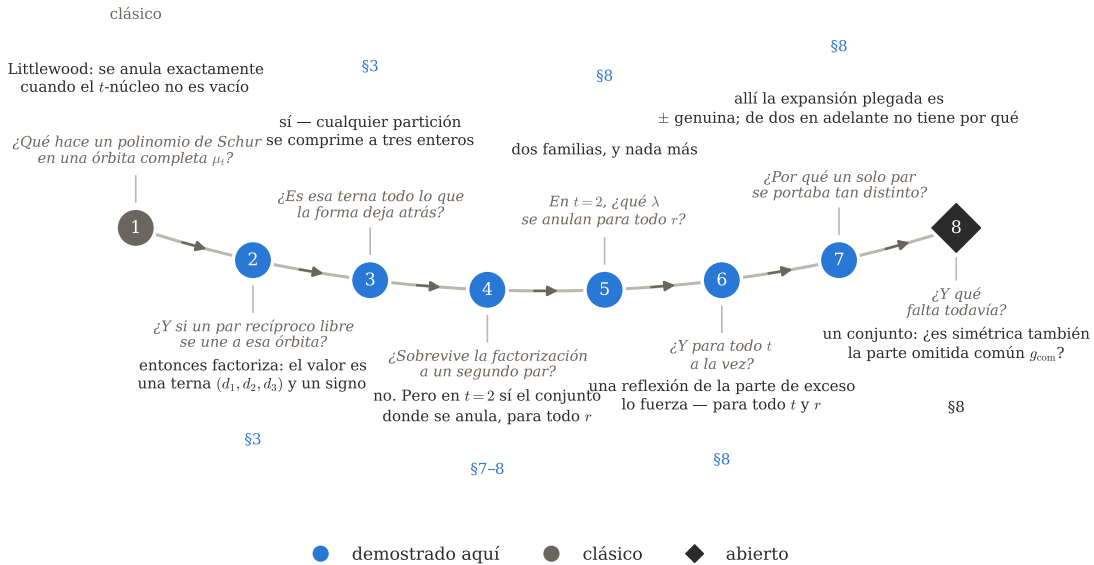


Figura 1. El artículo como un solo hilo. Cada pregunta la responde la perla que tiene debajo, y cada respuesta es lo que hace que la siguiente pregunta sea la natural: la órbita pide el par libre, la factorización pide la terna, la terna pide el segundo par, y el segundo par convierte una fórmula en un lugar. El color distingue lo clásico, lo demostrado aquí y lo que queda abierto, y la etiqueta bajo cada respuesta es la sección que la resuelve. Dibujada por `anc/fig_intro.py`.

Una partición puede ser arbitrariamente grande, y un alfabeto de $N = t + 2$ letras sólo alcanza a ver una parte de ella. Este artículo resuelve, para un alfabeto, exactamente cuánta. El conjunto completo de las raíces t -ésimas de la unidad junto con un par recíproco libre ve un multiconjunto de tres enteros y un signo, y nada más en absoluto: dos particiones de cualesquiera tamaños que coincidan en ese dato toman ahí el mismo valor. La forma cerrada

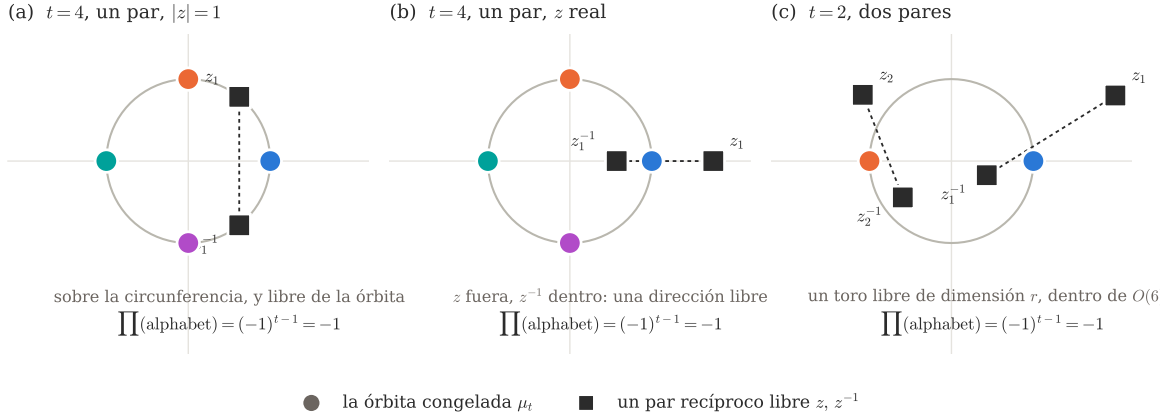


Figura 2. El alfabeto, en el plano complejo. La órbita μ_t está congelada —un t -gono regular sobre la circunferencia unidad, coloreado por residuo— y cada par recíproco es una dirección compleja libre, dibujada unida por un segmento discontinuo. (a) el par puede estar sobre la circunferencia; es una variable libre y no parte de la órbita, y salvo para finitos z no toca μ_t , que es la razón de que un operador hecho para órbitas de ζ no tenga nada que decir de él. (b) fuera de la circunferencia, z por fuera y z^{-1} por dentro. (c) r pares dan un toro libre de dimensión r . En todos los casos el alfabeto es cerrado por inversión, así que es la lista de valores propios de un elemento de $O(N, \mathbb{C})$ —el panel (b) muestra por qué el grupo tiene que ser el complejo— y el producto de sus letras vale $\zeta^{t(t-1)/2} = (-1)^{t-1}$: para t par esa matriz está en la componente no identidad. Calculada por `anc/fig_intro.py`.

del Teorema 3.1 es cómo lo demostramos, y la compresión es la parte que esperamos que sobreviva a la fórmula.

La evaluación de polinomios de Schur en raíces de la unidad es clásica y notablemente limpia. Littlewood y Richardson [LR34] demostraron que s_λ se especializa a 0 o ± 1 cuando las variables se toman como todas las raíces t -ésimas de la unidad, siendo el signo un signo de ordenación y estando la anulación gobernada por el t -núcleo de λ ; y en el mismo trabajo lo generalizaron a un alfabeto que lleva una variable libre en cada letra. Este último resultado fue redescubierto por Prasad [Pra16], recibió una nueva demostración de Karmakar [Kar22], fue extendido a todos los grupos clásicos por Ayer y Kumari [AK22] —quienes además identificaron el trabajo anterior, casi inadvertido, de Lecouvey [Lec09]— y fue llevado a los caracteres universales por Albion [Alb23]. Kumari [Kum24] amplió la familia, Karmakar [Kar24] trató los elementos de orden dos, Ayer y Kumari [AK25] añadieron varias especializaciones más, y Albion [Alb25] relacionó las factorizaciones con las particiones z -asimétricas y el plethysm. Sathish Kumar [SK23] llevó la factorización a las formas sesgadas con banderas, donde produce una familia de caracteres de Demazure; allí se exige que las banderas sean múltiplos de t , que es la misma demanda de estructura de raíces de la unidad con otro disfraz. Leída en conjunto, esa línea hace algo más que acumular casos. El enunciado migra de un grupo a un alfabeto: una vez que los caracteres son universales, evaluar uno es una pregunta sobre qué letras se escriben, y los tipos clásicos dejan de ser teoremas separados —el Teorema 5.3 de [AK25] es un solo enunciado para s , sp y o a la vez—. Esa migración es lo que vuelve formulable la pregunta de este artículo, porque el alfabeto de abajo no pertenece

a ningún grupo de la lista; y las herramientas que tomamos prestadas en la §8 son las que esa migración produjo. Remitimos a Albion [Alb23] para un recorrido de toda la línea.

Leído por su *valor*, el teorema de Littlewood es una factorización. Leído por sus *ceros* es otra cosa —una clasificación de las λ que mueren en un elemento de orden t — y esa segunda lectura tiene un descendiente propio, que conviene nombrar aquí porque la §8 resulta ser su prima. Prasad [Pra16, Teorema 2] plantea la pregunta de la anulación no en un punto sino a lo largo de toda una familia: sobre la componente no identidad de $GL_m^n \rtimes \mathbb{Z}/n$ determina cuándo el carácter es idénticamente cero *como función del parámetro libre*, y la respuesta se lee otra vez en las clases de residuos de $\lambda + \delta$ —cada clase tiene que estar representada exactamente m veces—. En $m = 1$ eso es la condición de Littlewood. Así que un teorema de 1934 tiene dos descendientes, y se separan en qué se permite que siga libre: allí, órbitas completas de raíces de la unidad; aquí, como veremos, una sola órbita congelada junto con direcciones *recíprocas* libres. Ninguno de los dos enunciados contiene al otro.

Una segunda línea de resultados de factorización trata alfabetos cerrados bajo $x \mapsto x^{-1}$. Okada [Oka98] y Ciucu–Krattenthaler [CK09] trataron las formas rectangulares; Behrend, Fischer y Konvalinka, y Ayyer, Behrend y Fischer, las escaleras dobles —para las que seguimos las atribuciones que da [AB19]—; y Ayyer–Behrend [AB19] las formas autoduales, con demostraciones biyectivas de estas últimas debidas a Ayyer y Fischer [AF20]. Allí el rédito es enumerativo: las factorizaciones producen fórmulas de producto para clases de simetría de particiones planas y para teselaciones de rombos. Las formas autocomplementarias de [AB19] reaparecen en la §8 por el otro lado: añadir la letra -1 cambia el determinante del alfabeto de $+1$ a -1 , y las formas que allí factorizan son exactamente las que aquí se anulan.

Las dos líneas nunca han compartido alfabeto, y el obstáculo es estructural en ambas direcciones. El motor de la primera es un operador —la Verschiebung φ_t , en la formulación de Albion [Alb23], que actúa sobre los caracteres universales por $\varphi_t h_r = h_{r/t}$ si $t \mid r$ y 0 en otro caso— que exige que el alfabeto sea unión de ζ -órbitas; toda extensión de esa línea añade por tanto *más* estructura de raíces de la unidad, nunca menos. El motor de la segunda exige que el alfabeto sea enteramente recíproco, o que la forma sea autocomplementaria. Un par recíproco libre no es una ζ -órbita, y una órbita de raíces de la unidad no es unión de pares libres.

La palabra *más pequeño* de abajo puede precisarse, y es el cierre por inversión quien lo permite. Una extensión de μ_t cerrada por inversión solo puede adjuntar pares recíprocos $\{x, x^{-1}\}$ y los puntos fijos de la inversión, que son 1 y -1 ; ahora bien, 1 está en μ_t para todo t , y -1 está en μ_t exactamente cuando t es par. La única extensión menor que un par es por tanto $\mu_t \cup \{-1\}$ con t impar, y está congelada: sobre $t = 3, 5, 7$ y $|\lambda| \leq 14$, las 1092 formas, $s_\lambda(\mu_t, -1)$ solo toma los valores 0 y ± 1 , sin nada de lo que pueda depender. Un par recíproco libre es la extensión más pequeña que deja algo que evaluar.

En este artículo tomamos el alfabeto más pequeño que contiene una letra de cada clase,

$$\Phi_t(\lambda; z) := s_\lambda(\underbrace{1, \zeta, \dots, \zeta^{t-1}}_{\mu_t}, z, z^{-1}), \quad \zeta = e^{2\pi i/t}, \quad (1)$$

un polinomio de Schur en $N = t + 2$ variables.

Descrito así, (1) es un compromiso entre dos líneas, que es como lo encontramos. Se describe mejor como un solo objeto, y esa descripción es la que reaparece en cada sección de abajo: (1) es un *elemento del toro de $O(N)$ con una única dirección libre*. Es cerrado por inversión, de modo que ya vive donde vive la segunda línea; su determinante es $(-1)^{t+1}$, y ese determinante es lo que separa factorizar de anularse en la §8; la ζ -órbita es lo que lo coloca en la

componente no identidad cuando t es par, donde un carácter es un carácter entrelazado, que es la Observación 7.2; y el único par libre es la única variable que sobrevive a la enumeración con signo de la §6. Los tres resultados de este artículo son tres lecturas de esa frase.

Nuestro resultado principal, el Teorema 3.1, lo evalúa para todo t y toda $\lambda \in \mathcal{P}_N$ —toda partición con a lo sumo N partes, sin restricción alguna sobre su forma ni su tamaño—. Escribimos $\beta = \beta(\lambda, N)$ para la partición desplazada y $n_i(\lambda)$ para el número de partes de β congruentes con i módulo t , como en [AK22]. Puesto que hay t clases de residuos y $N = t + 2$ partes, $\sum_i (n_i - 1) = 2$; luego o alguna clase está vacía, o, estando todas ocupadas, el exceso sobre una cada una es exactamente dos, y solo se dan tres perfiles: algún n_i se anula, o dos clases tienen tamaño dos, o una clase tiene tamaño tres. En el primer caso $\Phi_t = 0$; en los otros dos, si $A = \{a_1 > a_2\}$ y $B = \{b_1 > b_2\}$ denotan las dos clases distinguidas y

$$d_1 = a_1 - a_2, \quad d_2 = b_1 - b_2, \quad \tilde{d}_3 = a_1 + a_2 - b_1 - b_2, \quad d_3 = |\tilde{d}_3|,$$

entonces $\Phi_t = 0$ si el *acoplamiento orientado* $\tilde{d}_3$ se anula, y en otro caso, con $z = e^\theta$,

$$\Phi_t(\lambda; z) = \varepsilon_\lambda \frac{\sinh(d_1\theta/2) \sinh(d_2\theta/2) \sinh(d_3\theta/2)}{\sinh^2(t\theta/2) \sinh \theta}$$

con $\varepsilon_\lambda = \pm 1$ dado explícitamente. *Tres factores, nunca más, y sin ninguna hipótesis sobre la forma de λ .* Retirado el par recíproco, el enunciado degenera en el de Littlewood, de modo que el contenido es lo que ese par añade: exactamente un término de acoplamiento, a saber d_3 . Leído con caracteres $\mathfrak{sl}_2$ el mismo enunciado no lleva exponencial ninguna: es el producto triple $\chi_{d_1/2-1}\chi_{d_2/2-1}\chi_{d_3/2-1}$ sobre $\chi_{t/2-1}^2$, uniformemente en t (Corolario 3.3), con índices semienteros exactamente cuando t es impar.

El alfabeto es un solo objeto, y la respuesta también. El perfil de residuos, la terna (d_1, d_2, d_3) y el signo son todo lo que el teorema necesita, y en la §3 los reunimos en un único *invariante de la evaluación* $I_t(\lambda)$, (7), a través del cual el valor factoriza. Es completo pero no mínimo: (5) es simétrica en los tres enteros, de modo que lo que se ve es el multi-conjunto y el signo, que es la compresión anunciada arriba. Lo que *no* se ve es entonces una pregunta bien planteada. La §3.2 la responde para los tres enteros —las particiones que los comparten forman un retículo, y escribimos su función generatriz— y lo que el signo añade a eso es el Problema 10.7.

Los tres enteros admiten una lectura que vuelve transparente la fórmula, y la damos aquí porque es como pensamos el resultado. Considérense A y B como intervalos $[a_2, a_1]$ y $[b_2, b_1]$ sobre la recta beta. Entonces

$$d_1 = |A|, \quad d_2 = |B|, \quad d_3 = 2 |\text{centro}(A) - \text{centro}(B)| : \quad (2)$$

las dos longitudes, y el doble de la distancia entre los centros (Figura 5). El criterio de anulación se vuelve geométrico —una clase de residuos es vacía, o los dos intervalos son concéntricos— y explica de inmediato por qué el perfil de tamaño tres, donde los intervalos comparten un extremo, nunca se anula. Los intervalos concéntricos resultan exigir t par (Proposición 3.5), de modo que para t impar una clase de residuos vacía es la única forma de anularse —y eso sigue siendo cierto para cualquier número de pares recíprocos, que es el Corolario 8.22—. Equivalentemente, en el idioma de la primera línea, d_1 y d_2 son t veces los contenidos $\mathfrak{sl}_2$ de las dos componentes distinguidas del cociente, y el acoplamiento orientado $\tilde{d}_3$ es un funcional *afín* sobre el vector de *tamaños* del cociente, entrando los dos residuos como un desplazamiento, con $d_3 = |\tilde{d}_3|$ (Proposición 3.4). No es un funcional sobre el vector de residuos, y por tanto tampoco sobre el retículo de raíces de tipo A_{t-1} bajo la correspondencia

de Garvan–Kim–Stanton [GKS90]: ya en $t = 2$ el único perfil de dos clases lleva diez valores distintos de d_3 sobre $|\lambda| \leq 16$. En qué mitad de la descomposición núcleo–cociente vive cada cláusula del criterio de anulación queda resuelto en la Proposición 3.5.

Se siguen dos consecuencias. El Teorema 5.3 de [AK25] determina cuándo un carácter universal es independiente de las variables por las que se le tuerce, uniformemente en los tres tipos clásicos, y leído sobre (1) diría que $s_\lambda(z, z^{-1}, \mu_t) = s_\lambda(z, z^{-1})$ exactamente sobre los t -núcleos, para $\ell(\lambda) \leq 2$. Ese criterio está enunciado para variables libres, y un par recíproco no lo es; sobre ese lugar aparece una familia más, y el Teorema 5.2 la clasifica por su núcleo y su cociente. En §6 leemos la identidad como una enumeración: una fórmula de producto para un recuento de tablas semiestándar pesado por raíces de la unidad en el que el parámetro z sigue libre, y en $t = 2$ una (-1) -enumeración de particiones planas en una caja refinada por z .

Las dos últimas secciones hacen una pregunta distinta, no sobre lo que la identidad da sino sobre hasta dónde alcanza. La §7 prueba cuatro deformaciones naturales del alfabeto, cada una de las cuales destruye la identidad, y una sola lectura de la demostración explica las cuatro. Luego la §8 aísla lo que sí sobrevive. Añadir más pares recíprocos cuesta la fórmula de producto del Teorema 3.1, pero no el *lugar de anulación*: para todo número r de pares, el carácter $s_\lambda(1, -1, z_1, \bar{z}_1, \dots, z_r, \bar{z}_r)$ se anula exactamente cuando el conjunto beta tiene paridad constante o λ es autocomplementaria de anchura impar (Teorema 8.6). Leído sobre el grupo y no sobre el alfabeto, el mismo enunciado es una clasificación: esas son exactamente las λ cuyo $GL(N)$ -módulo restringe a $O(N)$ de forma estable bajo el giro por $\det$ (Corolario 8.7). Las formas son las autocomplementarias de [AB19], donde el mismo alfabeto sin la letra -1 hace que el carácter factorice en lugar de anularse; el determinante del alfabeto decide cuál de las dos cosas pasa. La dirección suficiente es un corolario corto de la complementación y lo decimos así; el contenido es el recíproco, que demostramos para todo r y toda λ , módulo un teorema de rigidez para productos de polinomios de Schur.

Conviene dibujar el mapa, y la Figura 3 lo es. Adjuntar r pares recíprocos a la órbita μ_t da una familia en los dos parámetros (t, r) , y el lugar de anulación está resuelto en tres partes de ella — una fila, una columna, y todas las columnas impares, que son medio plano.

El Teorema 3.1 es $r = 1$: un par, todo t , y ahí tenemos el valor y no sólo su anulación. El Teorema 8.6 es $t = 2$: cualquier número de pares, la órbita más pequeña. Y el Corolario 8.22 es *todo t impar y todo r* a la vez: allí el carácter se anula si y sólo si falta una clase de residuos, de modo que la rama concéntrica es un fenómeno exclusivo de t par. La tercera de las tres no es un borde sino medio plano, y es además la más barata — sale del argumento extremal de la §8.5 sin ningún input externo, mientras que la segunda necesita el Teorema 8.24. Fuera de esas tres regiones el lugar no está resuelto, pero ya no está intacto. El Teorema 8.35 da una condición sobre el conjunto beta — una reflexión de su parte de exceso, y un incremento que da en el centro — que fuerza la anulación del carácter para *todo t y todo r* , mediante una involución que empareja todos los términos del desarrollo; el Corolario 8.34 da una condición necesaria por el otro lado. Que las dos se encuentren es la Conjetura 8.43, y lo que las separa es una sola implicación, que la §8.6 muestra que no puede venir del estrato en el que ese argumento trabaja. El fórmula de producto del Teorema 3.1 ya falla en $r = 2$, por (D1) —que no exista tal fórmula para ningún $r \geq 2$ es la Conjetura 10.4, y no algo que demos—, así que pasada la línea $r = 1$ el lugar es lo que podemos ofrecer.

Hay algo que el alfabeto delata y que merece decirse aquí y no de pasada. Tiene una lectura en teoría de representaciones —de la clase que [CK09] registran como ausente para sus factorizaciones, y con ellos [AB19] y [AK25]— y el mecanismo no es nuestro: el alfabeto

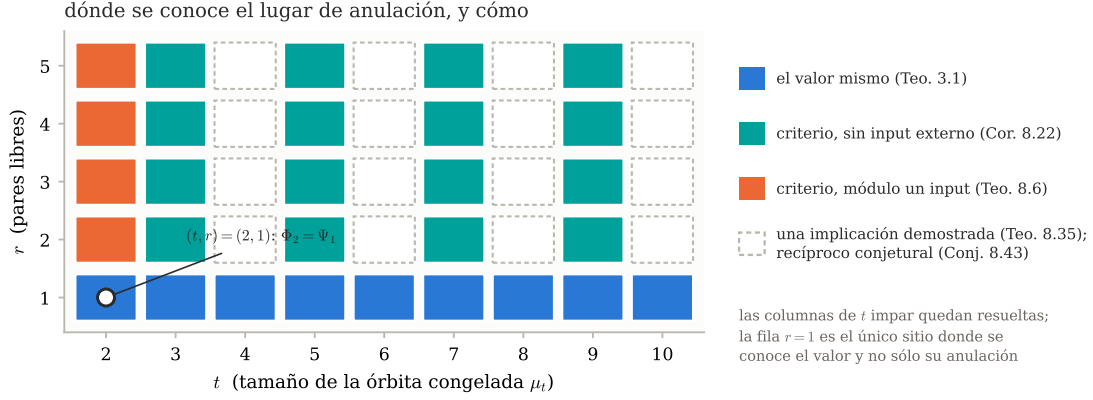


Figura 3. La familia de dos parámetros, y lo que se sabe sobre ella. Cada celda es un alfabeto $\mu_t \cup \{z_1^{\pm 1}, \dots, z_r^{\pm 1}\}$; el color no se asigna a mano, sino que se calcula a partir de los propios enunciados, con una regla por línea del artículo. La fila $r = 1$ es el único sitio donde se conoce el *valor* y no sólo su anulación, que es el Teorema 3.1; las columnas de t impar las resuelve el Corolario 8.22 sin ningún input externo; la columna $t = 2$, el Teorema 8.6, que usa uno. En las celdas restantes el Teorema 8.35 prueba una implicación y la Conjetura 8.43 es la otra. La esquina marcada es donde se encuentran las dos mitades del artículo: allí $\Phi_2 = \Psi_1$, y es el único alfabeto que ven las dos. Calculada por `anc/fig_plane.py`.

es cerrado por inversión, luego un elemento del toro de $O(N)$ de determinante $(-1)^{t+1}$, de modo que para t par vive en la componente no identidad, donde un carácter es un carácter *entrelazado* en el sentido de Jantzen [Jan73] y Kumar–Lusztig–Prasad [KLP09] y el plegado lo da el álgebra de Lie de órbitas. La Observación 7.2 lo precisa y el Lema 8.9 lo concreta —allí el álgebra plegada es C_r y el carácter entrelazado es un carácter simpléctico sin más. La demostración del Teorema 3.1 no usa nada de eso, y por eso lo enunciamos como lectura y no como método.

El artículo se organiza como sigue. Fijamos notación y recordamos las dos evaluaciones sobre las que construimos en la Sección 2. En la Sección 3 enunciamos el teorema principal, identificamos sus tres enteros en términos del núcleo y del t -cociente, describimos las particiones que no consiguen separar y registramos el criterio de anulación y la imagen de la aplicación resultante. La Sección 4 contiene la demostración. En la Sección 5 comparamos el teorema con el criterio de independencia de [AK25] y determinamos la familia adicional que adquiere en el lugar recíproco. En la Sección 6 leemos el teorema como una enumeración y ensamblamos, en $t = 2$, la involución que invierte el signo que esa enumeración pide, y en la Sección 7 probamos cuatro deformaciones del alfabeto, cada una de las cuales destruye la identidad. La Sección 8 determina el lugar de anulación en $t = 2$ para un número arbitrario de pares recíprocos —y, sin ningún coste externo, también en todo t impar—, lee ese criterio sobre el grupo como una rigidez frente al giro por el determinante, y da un criterio suficiente, con recíproco conjetural, para t y r arbitrarios. La Sección 9 recoge las comprobaciones numéricas y la Sección 10 los problemas abiertos.

2. Preliminares y notación

Seguimos la notación de [AK22, AK25]. Todos los grupos algebraicos son aquí sobre $\mathbb{C}$; en particular $O(N)$ significa $O(N, \mathbb{C})$, que es lo que da un alfabeto cerrado por $x \mapsto x^{-1}$ cuando se permite a sus letras salir de la circunferencia unidad.

2.1. Particiones, conjuntos beta, núcleos y cocientes. Una partición $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ es una sucesión débilmente decreciente de enteros no negativos; $\mathcal{P}_n$ denota el conjunto de particiones de longitud a lo sumo n , $|\lambda|$ el tamaño y $\ell(\lambda)$ la longitud. En todo el texto $t \geq 2$ es un entero fijo, ζ una raíz t -ésima primitiva de la unidad, $\mu_t = \{1, \zeta, \dots, \zeta^{t-1}\}$, y

$$N := t + 2.$$

Para $\lambda \in \mathcal{P}_N$ el *conjunto beta* es $\beta(\lambda) = (\beta_1, \dots, \beta_N)$ con $\beta_j = \lambda_j + N - j$, de modo que $\beta_1 > \beta_2 > \dots > \beta_N \geq 0$; indexamos por *columnas* $j = 1, \dots, N$, y observamos que un β mayor significa un índice de columna menor. Para $0 \leq i \leq t-1$ escribimos $n_i(\lambda)$ para el número de partes de $\beta(\lambda)$ congruentes con i módulo t , de manera que

$$\sum_{i=0}^{t-1} n_i(\lambda) = N = t + 2. \quad (3)$$

Llamamos *perfil de residuos* de λ al vector $(n_0(\lambda), \dots, n_{t-1}(\lambda))$. Por (3), $\sum_i (n_i(\lambda) - 1) = 2$: o alguna clase está vacía, o, estando todas ocupadas, el exceso sobre una cada una es exactamente dos, y sólo hay dos particiones de dos. De modo que un perfil es de exactamente uno de tres tipos: *degenerado*, si algún $n_i = 0$; *de dos clases*, si dos entradas valen 2; o *de tamaño tres*, si una entrada vale 3. Todo lo que sigue en este artículo está gobernado por cuál de los tres se da. Sea $\sigma \in S_N$ la permutación que reordena las partes de $\beta(\lambda)$ agrupándolas por clase de residuo, con las clases en orden creciente y los valores dentro de cada clase en orden decreciente; es la permutación de [AK25, (2.1)]. Escribimos $\text{core}_t(\lambda)$ y $\text{quot}_t(\lambda) = (\lambda^{(0)}, \dots, \lambda^{(t-1)})$ para el t -núcleo y el t -cociente, definidos a partir de $\beta(\lambda)$ como en [AK25, §2.1]. Por [GKS90], los t -núcleos están en biyección con los vectores del retículo de raíces de tipo A_{t-1} , y los recuentos de residuos n_i son las coordenadas naturales.

Ponemos $\bar{z} := z^{-1}$, $z = e^\theta$, y abreviamos

$$f(u) := z^u - z^{-u} = 2 \sinh(u\theta), \quad V := \prod_{0 \leq k < k' \leq t-1} (\zeta^{k'} - \zeta^k).$$

Para un conjunto S de columnas, b_S es la palabra de residuos $\beta_j \bmod t$ para $j \in S$ leída en orden creciente de columna, e $\text{inv}(b_S)$ su número de inversiones. Usamos el bialternante

$$s_\lambda(x_1, \dots, x_N) = \frac{\det(x_i^{\beta_j})_{i,j=1}^N}{\det(x_i^{N-j})_{i,j=1}^N}.$$

2.2. Las dos evaluaciones sobre las que construimos. Recordamos los dos enunciados entre los que se sitúa el presente resultado. El primero es la evaluación de Littlewood, en la forma de [AK25, Teorema 2.2].

Teorema 2.1 ([LR34, Teorema IX]). *Sea $\lambda \in \mathcal{P}_t$. Entonces*

$$s_\lambda(1, \zeta, \dots, \zeta^{t-1}) = \begin{cases} (-1)^{\binom{t}{2}} \text{sgn}(\sigma) & \text{si } \text{core}_t(\lambda) = \emptyset, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

El segundo es el criterio de independencia que extendemos, [AK25, Teorema 5.3]; enunciamos el caso que necesitamos. Sea f_λ un carácter universal de tipo s , sp u o , sea Y un conjunto de m variables y sean $x_1, \dots, x_{n-tm}$ libres. Entonces

$$f_\lambda(x_1, \dots, x_{n-tm}, Y, \zeta Y, \dots, \zeta^{t-1} Y) = f_\lambda(x_1, \dots, x_{n-tm}) \iff \lambda = \text{core}_t(\lambda), \quad (4)$$

para $\lambda \in \mathcal{P}_{n-tm}$. El criterio es uniforme en el tipo —un solo enunciado para s , sp y o a la vez—, que es lo que lo hace citable aquí: nuestro alfabeto es un alfabeto de GL , y lo que le preguntamos es una cuestión sobre una especialización y no sobre un grupo. Tomando $m = 1$, $Y = (1)$ y $(x_1, x_2) = (z, \bar{z})$ se obtiene $n = t + 2$ y nuestro alfabeto, pero esa sustitución es justamente donde se abandona la hipótesis de que x_1, x_2 sean libres. Así que (4) no se está aplicando sobre el lugar recíproco; se le está preguntando por él, que es la §5.

Observación 2.2. El enunciado más próximo de la literatura añade dos letras extra, igual que nosotros, de modo que conviene registrar por qué no contiene (1). Kumari [Kum24, Teorema 2.2] evalúa $s_\lambda(X, \zeta X, \dots, \zeta^{t-1} X, y, \zeta y, \dots, \zeta^{m-1} y)$; con $X = (1)$ y $m = 2$ el bloque añadido es $\{y, \zeta y\}$, mientras que el nuestro es $\{z, z^{-1}\}$. Los dos coinciden solo cuando $z^2 = \zeta^{\pm 1}$, un conjunto finito de puntos y no una variable libre. Lo mismo vale para la única variable libre extra de [AK22, Teorema 2.7] y para el Teorema XI de Littlewood–Richardson.

La Figura 4 hace todo el diccionario sobre una forma concreta.

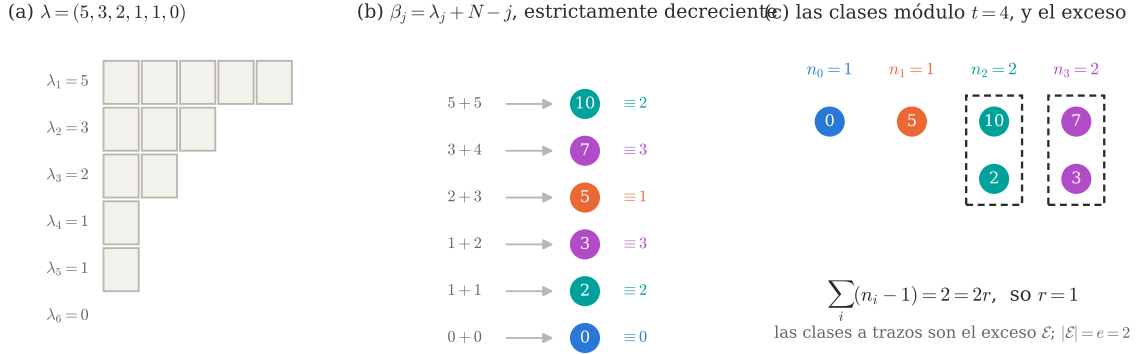


Figura 4. El diccionario sobre el que corre el resto del artículo, con $\lambda = (5, 3, 2, 1, 1, 0)$ y $t = 4$. (a) la forma, rellenada hasta N partes. (b) $\beta_j = \lambda_j + N - j$, que convierte una sucesión débilmente decreciente en una estrictamente decreciente y por tanto en un conjunto; cada valor se colorea después según su residuo módulo t . (c) el perfil de residuos $(n_0, \dots, n_{t-1})$ y el recuento (3): $\sum_i (n_i - 1) = 2r$ siempre, de modo que cuando toda clase está ocupada las clases con $n_i \geq 2$ —el exceso $\mathcal{E}$, a trazos— llevan exactamente $2r$ elementos más de uno cada una. Si alguna está vacía la suma sigue valiendo $2r$ pero ya no es un exceso: ésa es la rama degenerada, que se resuelve la primera. Todo lo que el artículo demuestra es un enunciado sobre ese dibujo. Calculada por `anc/fig_intro.py`.

3. La evaluación

El teorema en una frase. El valor depende de λ a través de su perfil de residuos, una terna de intervalos (d_1, d_2, d_3) y un signo, y de nada más: una partición arbitrariamente grande queda comprimida a tres enteros y un signo.

Teorema 3.1. Sean $t \geq 2$ y $\lambda \in \mathcal{P}_N$, con $N = t + 2$.

- (i) Si $n_i(\lambda) = 0$ para algún i , entonces $\Phi_t(\lambda; z) = 0$.
- (ii) En caso contrario, por (3), o bien exactamente dos clases de residuos tienen $n_i = 2$, o bien exactamente una tiene $n_i = 3$. Sean $r_A \leq r_B$ los residuos implicados y sean

$$A = \{a_1 > a_2\}, \quad B = \{b_1 > b_2\}$$

en el primer caso las partes de $\beta(\lambda)$ en las clases r_A y r_B , y en el segundo los dos pares solapados $A = \{p, q\}$, $B = \{q, r\}$ de la clase $\{p > q > r\}$, de modo que $r_A = r_B$. Pongamos

$$d_1 = a_1 - a_2, \quad d_2 = b_1 - b_2, \quad \tilde{d}_3 = a_1 + a_2 - b_1 - b_2, \quad d_3 = |\tilde{d}_3|,$$

y llamemos a $\tilde{d}_3$ el acoplamiento orientado. Si $\tilde{d}_3 = 0$, entonces $\Phi_t(\lambda; z) = 0$. En caso contrario, con $z = e^\theta$,

$$\Phi_t(\lambda; z) = \varepsilon_\lambda \cdot \frac{\sinh(d_1\theta/2) \sinh(d_2\theta/2) \sinh(d_3\theta/2)}{\sinh^2(t\theta/2) \sinh \theta} \quad (5)$$

donde, escribiendo j_{A_1} y j_{B_1} para las columnas que llevan a_1 y b_1 , S para el complementario de $\{j_{A_1}, j_{B_1}\}$ en $\{1, \dots, N\}$, y b_S para la palabra de residuos de $\beta(\lambda)$ sobre S leída en orden creciente de columna,

$$\varepsilon_\lambda = (-1)^{t + \binom{N+1}{2}} (-1)^{j_{A_1} + j_{B_1} + \text{inv}(b_S)} \text{sgn}(a_1 - b_1) \text{sgn}(\tilde{d}_3). \quad (6)$$

Cada uno de los cuatro factores es ± 1 —el último porque $\tilde{d}_3 \neq 0$ es exactamente la hipótesis de (ii)—, luego $\varepsilon_\lambda = \pm 1$. En el perfil de tamaño tres $r_A = r_B$ y $\tilde{d}_3 = p - r > 0$, luego ese factor es $+1$.

El lado izquierdo es un polinomio de Laurent en z . Leemos (5) como identidad en $\mathbb{C}(z)$; tras la cancelación el lado derecho es también un polinomio de Laurent, y en los ceros del denominador $-z = \pm 1$ y $z^t = 1$ —usamos esa continuación. Así lo hacemos en §6, donde el valor se toma en $z = 1$.

Separar d_3 en su tamaño y su orientación no es contabilidad. El signo (6) necesita la orientación y la fórmula necesita solo el tamaño, y en $\tilde{d}_3 = 0$ la orientación no existe: un enunciado que lleve $\text{sgn}(a_1 + a_2 - b_1 - b_2)$ y afirme que vale ± 1 es falso sobre el lugar concéntrico, donde ese argumento es cero. El valor allí es 0 por el factor $\sinh(d_3\theta/2)$, de modo que nada de lo que viene después cambia; lo que cambia es que el caso queda ahora excluido antes de escribir el signo, y no después.

Escribimos

$$d(\lambda) := (d_1, d_2, d_3)$$

y lo llamamos la *terna de intervalos* de λ , siguiendo la lectura (2); y llamamos a d_3 el *término de acoplamiento*, por ser el único de los tres que mezcla las dos clases distinguidas.

Conviene dar nombre al dato completo, porque el teorema se lee mejor como un enunciado sobre él que como una fórmula. Pongamos

$$I_t(\lambda) := \begin{cases} 0 & \text{si el perfil de residuos es degenerado, o } \tilde{d}_3 = 0, \\ (d_1, d_2, d_3, \varepsilon_\lambda) & \text{en otro caso,} \end{cases} \quad (7)$$

y llamémoslo el *invariante de la evaluación* de λ . Su primera rama es exactamente el lugar de anulación del Corolario 3.2, y es una rama y no dos porque en todo él no hay signo que registrar: (6) necesita $\tilde{d}_3 \neq 0$. El Teorema 3.1 dice entonces dos cosas a la vez. Primera, que Φ_t factoriza a través de I_t : la aplicación $\lambda \mapsto \Phi_t(\lambda; z)$ es la composición de $\lambda \mapsto I_t(\lambda)$ con una función del invariante solo. Segunda, que ese invariante es *completo* para esta evaluación: si dos particiones tienen el mismo I_t tienen el mismo Φ_t , sean del tamaño que sean. La completitud es lo que hace que la compresión anunciada más arriba merezca un nombre y no solo una observación —dice que el invariante no es un resumen cómodo de la dependencia, sino la dependencia entera— y convierte la pregunta natural siguiente, qué olvida el invariante, en una pregunta bien planteada. La Proposición 3.10 cierra la pregunta por el otro lado: una vez leída la terna como multiconjunto, tampoco puede suprimirse nada de I_t . Así que la §3.2 resuelve qué se olvida para la terna y el Problema 10.7 es lo que deja el signo. Los (d_1, d_2, d_3) de la Figura 6 son los valores que toma este invariante, dibujados.

Esa factorización es una sola tubería, y cada flecha pierde información que ya no vuelve:

$$\begin{aligned} \lambda &\longrightarrow \beta(\lambda) \longrightarrow (\text{perfil de residuos, los dos intervalos distinguidos}) \\ &\longrightarrow (d_1, d_2, d_3, \varepsilon_\lambda) \longrightarrow \Phi_t(\lambda; z). \end{aligned}$$

Los intervalos hay que llevarlos junto al perfil: el perfil dice qué clases son las distinguidas y nada sobre dónde caen sus números beta, de modo que no determina la terna. Coordinada a coordenada, el invariante reparte el trabajo así.

dato de λ	qué controla
perfil de residuos	la rama degenerada de anulación
las dos longitudes d_1, d_2	los dos primeros factores
la distancia entre los centros, d_3	el factor de acoplamiento, y la rama concéntrica de anulación
la orientación $\text{sgn}(\tilde{d}_3)$	un factor del signo
el signo de ordenación ε_λ	el signo global

Ninguna de las dos ramas de anulación es la otra: el perfil no puede ver la concéntrica, y la terna no puede ver la degenerada, y por eso el criterio del Corolario 3.2 tiene dos cláusulas y la §3 dedica una proposición a decir dónde vive cada una.

Un solo recuento recorre el artículo. Con t clases de residuos, $N = t + 2$ partes y toda clase ocupada, el exceso es exactamente dos, de modo que por (3) un perfil sólo puede ser degenerado, de dos clases o de tamaño tres: esa tricotomía es la forma del Teorema 3.1, la división en casos de su demostración en la §4, y la primera rama del lugar de anulación en la §8. Dos clases distinguidas son lo que el par recíproco tiene que acoplar, y de ahí exactamente un término de acoplamiento y tres factores en vez de dos.

El recuento de tres tiene una segunda explicación, que no debe nada a la demostración. El exceso dos da dos clases distinguidas, que son dos intervalos sobre la recta beta, y un par de intervalos son cuatro números (a_1, a_2, b_1, b_2) . Los tres argumentos de (5) ven qué forma tiene ese par y no dónde está: un desplazamiento común $\beta \mapsto \beta + m$ deja d_1, d_2 y $\tilde{d}_3$ intactos. Así

que lo único que puede entrar en ellos es un funcional lineal que mate la traslación común, y esos forman el hiperplano $\sum \alpha_i = 0$ del dual de dimensión cuatro: un espacio de dimensión exactamente *tres*. La terna $d_1 = (1, -1, 0, 0)$, $d_2 = (0, 0, 1, -1)$ y $\tilde{d}_3 = (1, 1, -1, -1)$ es una base de él. Módulo la traslación común, un par de intervalos tiene tres coordenadas lineales independientes, y de ahí sale el recuento de tres. Lo que el Teorema 3.1 añade, y que el recuento de dimensiones *no* fuerza, es que en esta especialización esas tres coordenadas *se separan multiplicativamente*: un producto con un factor de cada una, y no otra función de tres variables.

El *valor* no es invariante por traslación, y merece la pena decirlo, porque lo que es en su lugar es una restricción sobre el signo. Un desplazamiento $\beta \mapsto \beta + m$ es $\lambda \mapsto \lambda + (m^N)$, y $s_{\lambda+(m^N)}(A) = \det(A)^m s_\lambda(A)$ para cualquier alfabeto A , así que por (1)

$$\Phi_t(\lambda + (m^N); z) = (-1)^{(t+1)m} \Phi_t(\lambda; z). \quad (8)$$

Para t impar el valor es invariante; para t par un desplazamiento impar lo invierte. La terna no se mueve, de modo que toda esa inversión la lleva ε_λ — lo que convierte a (8) en una comprobación de (6) que no cuesta nada y que el signo supera, sobre las formas de la §9. Es además la razón de que el lema haya que enunciarlo sobre la terna y no sobre el valor: para t par el valor no es función de la clase de traslación de la terna.

El signo (6) es un signo de ordenación, de la misma especie que el del Teorema 2.1; la Proposición 3.11 registra más abajo una expresión más corta para él, en la notación de [AK25].

El miembro derecho de (5) es un cociente, y el contenido del teorema es que ese cociente es un polinomio de Laurent en z . Para t impar el factor $\sinh(t\theta/2)$ por separado no es un monomio de Laurent, de modo que los tres factores no están individualmente en $\mathbb{Z}[z, z^{-1}]$; solo lo está su combinación. Aun así el enunciado es uniforme en t .

Corolario 3.2. $\Phi_t(\lambda; z) \equiv 0$ si y solo si alguna clase de residuos módulo t es vacía, o $a_1 + a_2 = b_1 + b_2$. En particular el perfil de tamaño tres nunca se anula.

La anulación es idéntica en z , no en un punto: cuando ocurre, λ no aporta nada en ningún elemento de la familia de un parámetro que barre el par recíproco. Ésa es la forma en que se planteaba la pregunta de Prasad en la §2, y el sentido en que (1) se lee fuera de la combinatoria —siendo la mitad congelada del alfabeto una holonomía de orden finito, y el par libre lo que queda del toro—.

Corolario 3.3. Escribamos $\chi_k(z) = (z^{k+1} - z^{-k-1})/(z - z^{-1})$ para el carácter del $\mathfrak{sl}_2$ -módulo irreducible de dimensión $k + 1$ cuando $k \geq 0$ es entero. Para k semientero conservamos la misma fórmula, leída en $u = z^{1/2}$; es entonces notación y no un carácter, porque los factores por separado no son de Laurent en z . Entonces (5) puede escribirse sin ninguna exponencial y sin convenio alguno para θ :

$$\Phi_t(\lambda; z) = \varepsilon_\lambda \frac{\chi_{\frac{d_1}{2}-1}(z) \chi_{\frac{d_2}{2}-1}(z) \chi_{\frac{d_3}{2}-1}(z)}{\chi_{\frac{t}{2}-1}(z)^2} \quad (9)$$

Para $t = 2$ el denominador es $\chi_0 = 1$ y todo d_i es par, luego Φ_2 es sin más un producto con signo de tres caracteres $\mathfrak{sl}_2$. Para t impar los índices son semienteros, que es el enunciado de arriba en otra forma: los tres factores no son Laurent por separado, y solo lo es el cociente. Cada factor se lee en $u = z^{1/2}$ y cambia de signo bajo $u \mapsto -u$ exactamente cuando su índice es semientero; como $d_1 + d_2 + d_3$ es par —tiene la paridad de $d_1 + d_2 + \tilde{d}_3 = 2(a_1 - b_2)$ —, el cociente no cambia, y es el polinomio de Laurent en z de (5).

Demostración. Escribamos $f(u) = z^u - z^{-u} = 2 \sinh(u\theta)$, de modo que $\chi_k = f(k+1)/f(1)$. El numerador de (5) es $f(d_1/2)f(d_2/2)f(d_3/2)/8$ y su denominador es $f(t/2)^2 f(1)/8$, así que (5) vale $\varepsilon_\lambda f(d_1/2)f(d_2/2)f(d_3/2)/(f(t/2)^2 f(1))$; sacando tres factores $f(1)$ del numerador y dos del denominador se obtiene (9). $\square$

3.1. Los tres enteros vienen del cociente. Lo siguiente identifica (d_1, d_2, d_3) en el idioma de la línea de raíces de la unidad. Para una partición ν ponemos $k(\nu) = \nu_1 - \nu_2$, su contenido $\mathfrak{sl}_2$.

Proposición 3.4. *En el perfil de dos clases, con $\text{quot}_t(\lambda) = (\lambda^{(0)}, \dots, \lambda^{(t-1)})$,*

$$d_1 = t(k(\lambda^{(r_A)}) + 1), \quad d_2 = t(k(\lambda^{(r_B)}) + 1), \quad \tilde{d}_3 = t(|\lambda^{(r_A)}| - |\lambda^{(r_B)}|) + 2(r_A - r_B).$$

En el perfil de tamaño tres la única componente distinguida $\lambda^{(r_A)}$ tiene tres partes y

$$d_1 = t(\lambda_1^{(r_A)} - \lambda_2^{(r_A)} + 1), \quad d_2 = t(\lambda_2^{(r_A)} - \lambda_3^{(r_A)} + 1), \quad \tilde{d}_3 = d_1 + d_2.$$

Demostración. Escribamos $a_i = \tilde{t}a_i + r_A$. La clase r_A lleva dos números beta, luego $\lambda^{(r_A)} = (\tilde{a}_1 - 1, \tilde{a}_2)$ por la definición del cociente, de donde $k(\lambda^{(r_A)}) = \tilde{a}_1 - \tilde{a}_2 - 1$ y $d_1 = t(\tilde{a}_1 - \tilde{a}_2)$, que es la primera identidad; la segunda es el mismo cálculo. Para la tercera, $\tilde{a}_1 + \tilde{a}_2 = |\lambda^{(r_A)}| + 1$ y análogamente para B , luego $a_1 + a_2 - b_1 - b_2 = t(|\lambda^{(r_A)}| - |\lambda^{(r_B)}|) + 2(r_A - r_B)$. El caso de tamaño tres es idéntico con $\lambda^{(r_A)} = (\tilde{p} - 2, \tilde{q} - 1, \tilde{r})$. $\square$

Para $t = 2$ la tercera identidad se lee $\tilde{d}_3 = 2(|\lambda^{(0)}| - |\lambda^{(1)}| - 1)$, lo que ya muestra que $\tilde{d}_3$ es un funcional sobre los tamaños del cociente y no sobre el vector de residuos, luego tampoco sobre el retículo de raíces de tipo A_{t-1} bajo la correspondencia de Garvan–Kim–Stanton [GKS90] entre ese retículo y los t -núcleos. La condición $r_B - r_A = t/2$, que gobierna la familia del Teorema 5.2, es un elemento de orden dos del cociente correspondiente, y esa es la fuente de los fenómenos de paridad de todo el artículo.

Proposición 3.5 (el lugar concéntrico). *En el perfil de dos clases, ordenado de modo que $r_A < r_B$,*

$$d_3 = 0 \iff t \text{ es par, } r_B - r_A = \frac{t}{2}, \quad y \quad |\lambda^{(r_A)}| = |\lambda^{(r_B)}| + 1$$

En particular, para t impar $\Phi_t(\lambda; z) = 0$ si y solo si alguna clase de residuos módulo t es vacía: allí la cláusula concéntrica del Corolario 3.2 es vacua.

Demostración. Como $a_1, a_2 \equiv r_A$ y $b_1, b_2 \equiv r_B$ módulo t , la igualdad $a_1 + a_2 = b_1 + b_2$ fuerza $2r_A \equiv 2r_B$, es decir $t \mid 2(r_B - r_A)$. Para t impar esto da $t \mid r_B - r_A$ y por tanto $r_A = r_B$, que es el perfil de tamaño tres, donde $d_3 = d_1 + d_2 > 0$ por la Proposición 3.4. Para t par y $0 \leq r_A < r_B \leq t - 1$ la única solución de $t \mid 2(r_B - r_A)$ es $r_B - r_A = t/2$. Escribiendo $a_1 + a_2 = t(|\lambda^{(r_A)}| + 1) + 2r_A$ como en la demostración de la Proposición 3.4, y análogamente para B , la igualdad se convierte en $t(|\lambda^{(r_A)}| - |\lambda^{(r_B)}|) = 2(r_B - r_A) = t$. $\square$

Las dos cláusulas del Corolario 3.2 viven, pues, en mitades distintas de la descomposición núcleo–cociente, y esa es la respuesta a la pregunta que el criterio plantea. La primera es una condición sobre el perfil de residuos, y por tanto sobre el t -núcleo: los hiperplanos coordenados $n_i = 0$ recortados sobre la rebanada $\sum_i n_i = t + 2$, que no es el arreglo de Coxeter de tipo A_{t-1} . La segunda no es una condición sobre el núcleo en absoluto; es un único hiperplano en los tamaños del cociente, y los pares de residuos admisibles están indexados por el elemento de orden dos $r_B - r_A = t/2$ y no por reflexión alguna. No puede existir ninguna reformulación

del criterio de anulación en términos de $\text{core}_t(\lambda)$ solo, que es para Φ_t lo que la Observación 8.8 registra para Ψ_r .

3.2. Lo que la terna olvida. La Proposición 3.4 lee la terna del cociente. Recorrida al revés, esa misma lectura dice qué particiones no puede distinguir la terna, y lo dice exactamente. Nada de esto es profundo —es la biyección núcleo–cociente a perfil fijo— pero es lo que convierte la compresión del Teorema 3.1 de una imagen en un recuento.

Proposición 3.6 (el estrato de dos clases es un retículo). *Sean $t \geq 2$, $N = t + 2$, y sea $\mathcal{T}_t \subset \mathcal{P}_N$ el conjunto de particiones de perfil de dos clases. Enviar λ a sus dos residuos distinguidos junto con su t -cociente es una biyección*

$$\mathcal{T}_t \xrightarrow{\sim} \coprod_{0 \leq r_A < r_B \leq t-1} \mathcal{P}_2 \times \mathcal{P}_2 \times \mathbb{Z}_{\geq 0}^{t-2}, \quad \lambda \mapsto (r_A, r_B; \lambda^{(r_A)}, \lambda^{(r_B)}; (m_i)_{i \neq r_A, r_B}), \quad (10)$$

donde m_i es la única parte de $\lambda^{(i)}$. Bajo ella $\text{core}_t(\lambda)$ depende solo del par (r_A, r_B) ; escribimos $\kappa(r_A, r_B)$ para su tamaño. Entonces

$$|\lambda| = |\text{core}_t(\lambda)| + t \left(|\lambda^{(r_A)}| + |\lambda^{(r_B)}| + \sum_i m_i \right). \quad (11)$$

Demostración. Una clase que lleva n_i números beta $a_1 > \dots > a_{n_i}$, escritos $a_j = t\tilde{a}_j + i$, aporta $\lambda^{(i)} = (\tilde{a}_1 - n_i + 1, \dots, \tilde{a}_{n_i})$, de modo que una clase de tamaño n_i da una partición con a lo sumo n_i partes, y toda partición así proviene de una única $(\tilde{a}_j)$ estrictamente decreciente. En el perfil de dos clases los tamaños son 2, 2 y 1 repetido $t - 2$ veces, que es (10); los residuos se registran en vez de olvidarse porque el perfil forma parte del dato, y determinan $\text{core}_t(\lambda)$ por la coordenada de Garvan–Kim–Stanton de la Observación 8.8. Entonces (11) es la biyección núcleo–cociente. $\square$

Corolario 3.7 (la fibra de la terna, y su función generatriz). *Sea (d_1, d_2, d_3) una terna de intervalos alcanzada en el perfil de dos clases, y pongamos $k_A = d_1/t - 1$ y $k_B = d_2/t - 1$. Su fibra en $\mathcal{T}_t$ es infinita. Es la unión disjunta de las ramas indexadas por los pares $r_A < r_B$ y los signos $\eta = \pm 1$ para los que*

$$c := \frac{1}{2} \left(\frac{\eta d_3 - 2(r_A - r_B)}{t} - k_A + k_B \right) \in \mathbb{Z}, \quad (12)$$

dando los dos signos una única y misma rama cuando $d_3 = 0$. Sobre una rama los parámetros libres son un entero $v \geq \max(0, c)$ y $(m_i) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^{t-2}$, con $\lambda^{(r_A)} = (v + k_A, v)$ y $\lambda^{(r_B)} = (v - c + k_B, v - c)$. En consecuencia

$$\sum_{\lambda \text{ en la fibra}} q^{|\lambda|} = \frac{\sum_{\text{ramas}} q^e}{(1 - q^{4t})(1 - q^t)^{t-2}}, \quad e = \kappa(r_A, r_B) + t(k_A + k_B - 2c) + 4t \max(0, c), \quad (13)$$

y el número de λ en la fibra con $|\lambda| \leq n$ es a la larga un cuasi-polinomio en n de grado $t - 1$ —a la larga, porque los desplazamientos q^e del numerador dejan el recuento en 0 por debajo del menor de ellos—.

Demostración. Por la Proposición 3.4 las dos primeras entradas fijan $k(\lambda^{(r_A)})$ y $k(\lambda^{(r_B)})$, así que cada componente distinguida queda determinada por su tamaño solo; escribiéndolas $(v + k_A, v)$ y $(u + k_B, u)$, la tercera entrada dice $t((2v + k_A) - (2u + k_B)) + 2(r_A - r_B) = \eta d_3$, que es (12) con $c = v - u$; el valor absoluto de d_3 es lo que pone ahí los dos signos, y es vacuo en $d_3 = 0$. Sustituyendo en (11) queda $|\lambda| = e + 4t(v - \max(0, c)) + t \sum_i m_i$, y sumar las series geométricas en v y en cada m_i da (13). Su denominador tiene $t - 1$ factores, de donde el grado. $\square$

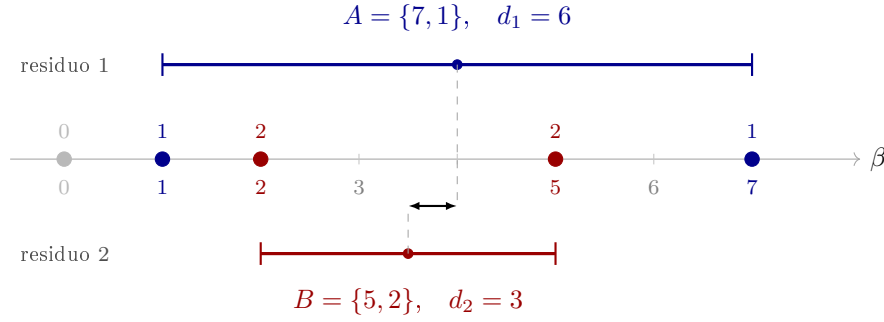


Figura 5. El mecanismo para $t = 3$, $\lambda = (3, 2)$: aquí $N = 5$, $\beta = (7, 5, 2, 1, 0)$ con residuos $(1, 2, 2, 1, 0)$ módulo 3, de modo que ninguna clase es vacía y dos clases tienen tamaño dos. Los tres argumentos de (5) son las dos longitudes de los intervalos y el doble de la distancia entre sus centros; la flecha doble corta marca esa distancia, aquí $\frac{1}{2}$, de modo que $d_3 = 1$.

Observación 3.8 (el signo no va de pasajero). Dos lecturas, y la segunda es una advertencia. Primera: una fibra es infinita para todo t y toda terna alcanzada, que es lo que muestra la Figura 7 y lo que explica (13) —las columnas de ahí no se adelgazan porque una fibra es una sección de retículo y no un accidente finito. Segunda: (13) es la fibra de la terna y no la de I_t . Las $t - 2$ partes m_i son invisibles para (d_1, d_2, d_3) por la Proposición 3.4, y sería natural leerlas como direcciones a lo largo de las cuales Φ_t es constante. No lo son, desde $t = 3$: el signo sí las ve, como (6) permite, ya que ε_λ lleva $\text{inv}(b_S)$, un estadístico de la palabra beta entera, mientras (10) parte esa palabra en dos clases distinguidas y $t - 2$ letras libres. Sobre los rangos de la §9 el signo es constante en (m_i) a v fijo en los 107 huecos de $t = 2$, pero solo en 43 de 62 en $t = 3$ y 26 de 36 en $t = 4$. Qué hace el signo sobre una rama es el Problema 10.7.

3.3. La lectura por intervalos. La Figura 5 dibuja (2) en un ejemplo. El Corolario 3.2 se lee: el carácter se anula cuando una clase de residuos es vacía, o cuando los dos intervalos son *concéntricos*; y dos intervalos que comparten un extremo son concéntricos solo si coinciden, por lo que el perfil de tamaño tres nunca se anula.

Ejemplo 3.9. Para $t = 3$, $\lambda = (3, 2)$ como en la Figura 5, $(d_1, d_2, d_3) = (6, 3, 1)$ y

$$\Phi_3((3, 2); z) = \varepsilon \frac{\sinh(3\theta) \sinh(\theta/2)}{\sinh(3\theta/2) \sinh \theta}.$$

Para $t = 3$, $\lambda = (3, 1)$ el perfil es el de tamaño tres, $(d_1, d_2, d_3) = (3, 3, 6)$ y $\Phi_3 = \varepsilon \chi_2(z)$. Para $t = 4$, $\lambda = (1, 1, 1)$ se tiene $\beta = (6, 5, 4, 2, 1, 0)$, la clase 3 es vacía y $\Phi_4 = 0$.

3.4. La imagen de la aplicación. El Teorema 3.1 envía toda partición con a lo sumo N filas a tres enteros, de modo que toda la familia colapsa sobre un subconjunto disperso de $\mathbb{Z}^3$. Por la Proposición 3.4 las dos primeras coordenadas son múltiplos de t ; la tercera no lo es, salvo en el perfil de tamaño tres, donde $d_3 = d_1 + d_2$. La Figura 6 muestra la imagen para $t = 3$ y $t = 4$, coloreada por el número de particiones que colapsan en cada punto.

La Figura 6 es una mitad de la imagen: muestra qué ternas se dan, no qué esconde una terna. La Figura 7 es la otra mitad. Sobre cada celda del suelo (d_1, d_2) se levanta la columna de los tamaños $|\lambda|$ que aterrizan ahí, de modo que una columna es un conjunto de particiones de tamaños distintos sobre las que Φ_t toma un único y mismo valor —y las columnas no se

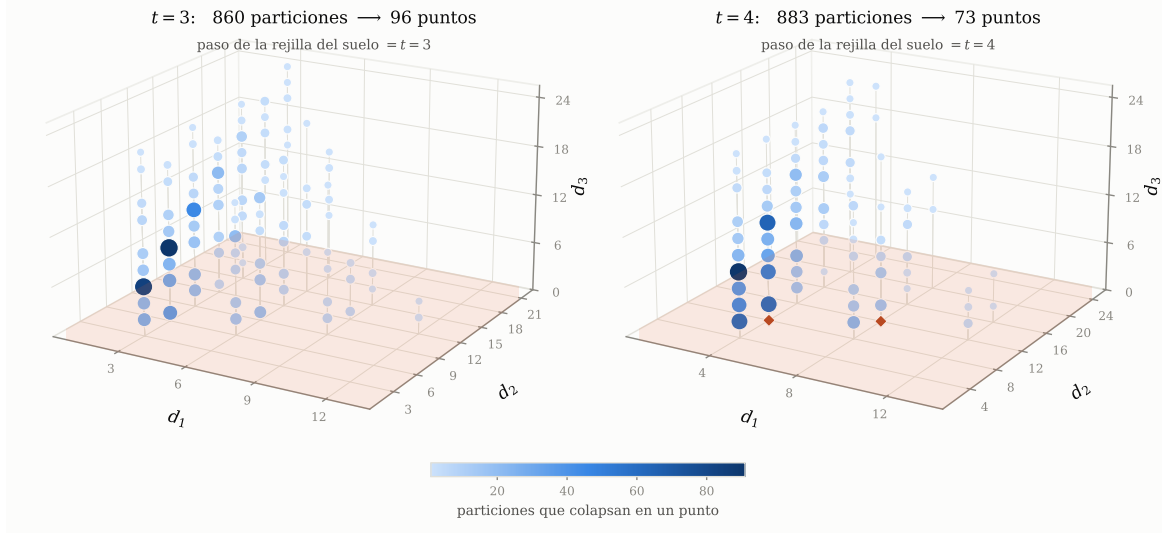


Figura 6. La imagen de $\lambda \mapsto (d_1, d_2, d_3)$ sobre todas las λ con $|\lambda| \leq 20$ y a lo sumo $t + 2$ filas, para $t = 3$ (izquierda) y $t = 4$ (derecha), tomada *salvo el intercambio de d_1 y d_2* , bajo el cual (5) es simétrica; sin esa identificación, y con A y B en el orden $r_A \leq r_B$ del Teorema 3.1, los dos paneles llevan 126 y 92 puntos en vez de 96 y 73. La compresión es el asunto de la figura: 860 particiones aterrizan sobre 96 ternas a la izquierda y 883 sobre 73 a la derecha, y el color y el área dan el número de particiones que va a parar a cada una. El paso de la rejilla del suelo es t , pues $d_1, d_2 \in t\mathbb{Z}$ por la Proposición 3.4; el plano sombreado $d_3 = 0$ es el lugar concéntrico del Corolario 3.2, donde s_λ se anula, así que esas formas no están en la imagen y se dibujan sobre el plano como rombos. Los dos paneles son las dos paridades, que es el contenido de la Proposición 3.5: el impar no lleva ningún rombo, y no puede llevarlo; el par lleva dos, que son entre ambos la imagen de 32 particiones.

adelgazan al crecer $|\lambda|$, porque los valores están confinados a un retículo y las particiones no. La más visible es la fibra de la partición vacía: en $t = 3$ el invariante $I_3 = (3, 3, 2, +1)$ lo comparten 26 particiones, de 19 tamaños distintos entre 0 y 20, así que Φ_3 no distingue $\emptyset$ de una forma de veinte cajas.

La Figura 7 precisa una cosa sobre (7): I_t es completo pero no mínimo. El numerador de (5) es simétrico en d_1, d_2, d_3 , de modo que el valor solo ve el multiconjunto $\{d_1, d_2, d_3\}$ junto con el signo, y esa es una reducción real —sobre $t = 4$ y $|\lambda| \leq 20$ los 121 invariantes toman solo 110 valores, mientras que en $t = 3$ y el mismo rango los dos recuentos coinciden. Esa reducción es toda la que hay: por debajo del multiconjunto y del signo no se pierde nada, y es aquí donde la compresión anunciada en la introducción se vuelve un enunciado exacto en vez de una cota superior.

Proposición 3.10 (el multiconjunto y el signo son exactamente lo que se ve). *Fíjese $t \geq 2$ y sean $\lambda, \mu \in \mathcal{P}_N$ con $\Phi_t(\lambda; z) \neq 0$. Entonces*

$$\Phi_t(\lambda; z) = \Phi_t(\mu; z) \iff \{d_1, d_2, d_3\}(\lambda) = \{d_1, d_2, d_3\}(\mu) \text{ como multiconjuntos y } \varepsilon_\lambda = \varepsilon_\mu.$$

Demostración. ($\Leftarrow$) es (5), cuyo miembro derecho es simétrico en los tres argumentos. Para ($\Rightarrow$), obsérvese primero que $\Phi_t(\mu; z) = \Phi_t(\lambda; z) \neq 0$, luego μ tiene también perfil no degenerado y $\tilde{d}_3(\mu) \neq 0$, y los dos invariantes están definidos. Escribamos $d = d(\lambda)$ y $e = d(\mu)$, con las seis entradas ≥ 1 , y pongamos $u = z^{1/2}$, de modo que $2 \sinh(v\theta/2) = u^v - u^{-v}$ con

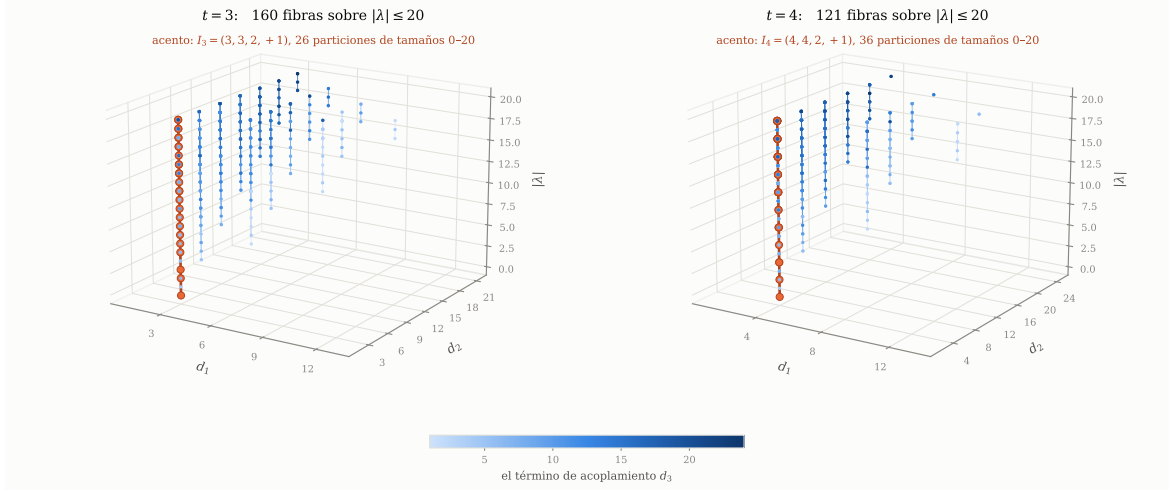


Figura 7. Las fibras del invariante de la evaluación (7), complemento de la Figura 6: el mismo rango $|\lambda| \leq 20$, con el término de acoplamiento pasado al color y el tamaño $|\lambda|$ en el eje vertical. Una columna es una fibra, así que su altura es el rango de tamaños que este alfabeto no sabe separar; las marcas del suelo son el retículo $t\mathbb{Z}$ de la Proposición 3.4, y solo está ocupada la mitad $d_1 \leq d_2$ porque la terna se toma salvo el intercambio, como en la Figura 6. Que todas las marcas de una columna lleven el mismo valor está computado, no supuesto: sobre las 860 particiones de la izquierda y las 883 de la derecha el bialternante es constante en cada fibra hasta 10^{-37} . La columna en color de acento es la fibra de $\lambda = \emptyset$.

exponentes enteros. El denominador de (5) depende sólo de t , así que la hipótesis es

$$\varepsilon_\lambda \prod_{i=1}^3 (u^{d_i} - u^{-d_i}) = \varepsilon_\mu \prod_{i=1}^3 (u^{e_i} - u^{-e_i}).$$

Usando $u^v - u^{-v} = u^{-v}(u^{2v} - 1)$ en cada factor y poniendo $D = \sum_i d_i$, $E = \sum_i e_i$,

$$\varepsilon_\lambda u^{-D} \prod_i (u^{2d_i} - 1) = \varepsilon_\mu u^{-E} \prod_i (u^{2e_i} - 1).$$

Cada producto es un polinomio de término constante $(-1)^3 = -1$, así que el exponente más bajo que aparece es $-D$ a la izquierda y $-E$ a la derecha, con coeficientes $-\varepsilon_\lambda$ y $-\varepsilon_\mu$: luego $D = E$ y $\varepsilon_\lambda = \varepsilon_\mu$, y los dos productos coinciden. Ahora bien, $u^{2v} - 1 = \prod_{m|2v} Q_m(u)$, donde Q_m es el m -ésimo polinomio ciclotómico — escrito Q y no Φ , que en este artículo es el objeto. Los Q_m son irreducibles y distintos dos a dos, así que por factorización única en $\mathbb{Z}[u]$ los dos miembros llevan el mismo multiconjunto de factores ciclotómicos,

$$\biguplus_i \{m : m \mid 2d_i\} = \biguplus_i \{m : m \mid 2e_i\}.$$

Su mayor elemento es $\max_i 2d_i$ a la izquierda y $\max_i 2e_i$ a la derecha, luego coinciden; borrando de cada lado una copia del conjunto de divisores de ese máximo, y repitiendo dos veces más, sale $\{2d_1, 2d_2, 2d_3\} = \{2e_1, 2e_2, 2e_3\}$. $\square$

El par (multiconjunto, signo) es entonces un invariante *completo y separador* para esta evaluación fuera del lugar de anulación — completo porque el valor factoriza a través de él,

separador porque datos distintos dan valores distintos —, y eso es un teorema y no un rango. Nos quedamos a las puertas de llamarlo *mínimo* sin más, porque la minimalidad es relativa a una clase de invariantes que habría que fijar antes. La hipótesis $\Phi_t(\lambda; z) \not\equiv 0$ no es eliminable y no es un defecto: sobre el lugar de anulación todo invariante colapsa a un único valor, que es la razón de que (7) mande todo ese lugar a 0. Mantenemos allí la forma ordenada porque d_3 es la coordenada que aporta el par recíproco y las otras dos no, y el Corolario 3.7 describe las fibras de cualquiera de los dos, ya que difieren por una simetría del numerador y no por nada que el retículo vea.

Proposición 3.11 (una forma más corta del signo). *Sea el perfil de residuos no degenerado y $\tilde{d}_3 \neq 0$, y ordénense las dos clases distinguidas de modo que $r_A \leq r_B$. Entonces*

$$\varepsilon_\lambda = (-1)^{\lfloor t/2 \rfloor} \operatorname{sgn}(\sigma) (-1)^{r_A + r_B} \operatorname{sgn}(\tilde{d}_3) \quad (14)$$

donde σ es la permutación de la §2.

Demostración. Sea w la palabra de residuos de $\beta(\lambda)$ leída en orden creciente de columna. Como β decrece con el índice de columna, agrupar las partes por clase con los valores decreciendo dentro de cada clase es la ordenación estable de w , luego $\operatorname{sgn}(\sigma) = (-1)^{\operatorname{inv}(w)}$. Ambos miembros de (14) llevan el factor $\operatorname{sgn}(\tilde{d}_3)$, y $\operatorname{sgn}(a_1 - b_1) = (-1)^{[a_1 < b_1]}$, de modo que por (6) la afirmación equivale a

$$j_{A_1} + j_{B_1} + \operatorname{inv}(w) + \operatorname{inv}(b_S) + [a_1 < b_1] \equiv \left\lfloor \frac{t}{2} \right\rfloor + t + \binom{N+1}{2} + r_A + r_B \pmod{2}. \quad (15)$$

Usamos un único conteo de paridad. Sea u una palabra, p una posición, $c = u_p$, y sea $I(p)$ el número de inversiones de u en las que participa p ; escribamos $\nu_{<c}$ para el número de letras de u estrictamente menores que c y e_p para el número de apariciones de c estrictamente antes de p . Poniendo $x = \#\{j < p : u_j > c\}$, las posiciones anteriores a p se reparten como $p-1 = x + e_p + \#\{j < p : u_j < c\}$ y las letras menores que c como $\nu_{<c} = \#\{j < p : u_j < c\} + \#\{j > p : u_j < c\}$, de donde

$$I(p) = x + \#\{j > p : u_j < c\} = 2x + e_p + \nu_{<c} - (p-1) \equiv (p-1) + \nu_{<c} + e_p \pmod{2}. \quad (16)$$

Como b_S es w con las letras de las posiciones j_{A_1} y j_{B_1} borradas,

$$\operatorname{inv}(w) - \operatorname{inv}(b_S) = I(j_{A_1}) + I(j_{B_1}) - [\{j_{A_1}, j_{B_1}\} \text{ es una inversión de } w],$$

y $\operatorname{inv}(w) + \operatorname{inv}(b_S) \equiv \operatorname{inv}(w) - \operatorname{inv}(b_S)$, así que (16) calcula el miembro izquierdo de (15).

En el perfil de dos clases $r_A < r_B$, y w lleva r_A dos veces, r_B dos veces y cada uno de los demás residuos una vez. Como β decrece con el índice de columna, $a_1 > a_2$ sitúa j_{A_1} en la primera aparición de r_A , luego allí $e = 0$, y lo mismo en j_{B_1} . Las letras menores que r_A son una copia de cada uno de $0, \dots, r_A - 1$, luego $\nu_{<r_A} = r_A$; las menores que r_B son esas mismas junto con la segunda copia de r_A , luego $\nu_{<r_B} = r_B + 1$. Las dos posiciones forman una inversión exactamente cuando la letra mayor va primero, es decir cuando $j_{B_1} < j_{A_1}$, es decir cuando $a_1 < b_1$. Por tanto

$$\begin{aligned} \operatorname{inv}(w) - \operatorname{inv}(b_S) &\equiv (j_{A_1} - 1 + r_A) + (j_{B_1} - 1 + r_B + 1) + [a_1 < b_1] \\ &\equiv j_{A_1} + j_{B_1} + r_A + r_B + 1 + [a_1 < b_1], \end{aligned}$$

y al sustituir esto en (15) las columnas y $[a_1 < b_1]$ se cancelan por pares y queda $\lfloor t/2 \rfloor + t + \binom{N+1}{2} \equiv 1$.

En el perfil de tamaño tres $r_A = r_B =: r$ y la clase $\{p > q > p'\}$ ocupa las columnas $j_1 < j_2 < j_3$ con $A = \{p, q\}$ y $B = \{q, p'\}$, de modo que $j_{A_1} = j_1$ y $j_{B_1} = j_2$ llevan la misma

letra r , con $e = 0$ y $e = 1$ respectivamente y $\nu_{<r} = r$ en ambos; dos letras iguales no forman inversión, y $a_1 > b_1$. Luego $\text{inv}(w) - \text{inv}(b_S) \equiv j_1 + j_2 + 1$, que es de nuevo la expresión anterior porque $r_A + r_B = 2r$ y $[a_1 < b_1] = 0$, y (15) se reduce a la misma congruencia.

Por último $N = t + 2$, así que esa congruencia dice $\lfloor t/2 \rfloor + t + \binom{t+3}{2} \equiv 1$: para $t = 2m$ sus tres términos son m , 0 y $m + 1$, y para $t = 2m + 1$ son m , 1 y m . Ambas sumas son impares, y la identidad vale para todo $t \geq 2$. $\square$

La ordenación por residuo no es una comodidad, y vale la pena decir por qué. Intercambiar los dos bloques cambia el signo de κ_{11} , el del Lema 4.4 — por su factor $\text{sgn}(a_1 - b_1)$ — y también el de $\text{sgn}(\tilde{d}_3)$, luego deja invariante a ε_λ , que es su producto; como no puede ser de otro modo, porque ε_λ va unido a λ . El miembro derecho de arriba *no* queda invariante: $(-1)^{r_A + r_B}$ es simétrico, así que solo cambia de signo su último factor. Sin una regla que fije cuál de los bloques es A , el miembro derecho no es siquiera una función de λ . La hipótesis entra en la demostración en un único punto: es lo que hace que $\nu_{<r_A} = r_A$ y $\nu_{<r_B} = r_B + 1$ y no al revés, y suprimirla intercambia esos dos conteos y rompe (15).

Leída al revés, (14) dice que Φ_t es función de un dato combinatorio pequeño y de nada más, y lo dice para todo t y no sobre un rango: por el Teorema 3.1 el triple (d_1, d_2, d_3) determina Φ_t salvo signo, y añadiendo $\text{sgn}(\sigma)$, el par ordenado $r_A \leq r_B$ y la *orientación* $\text{sgn}(\tilde{d}_3)$ lo determina por completo. La forma de λ no entra en ninguna otra parte. La orientación no es opcional, y esa parte sigue siendo una comprobación y no una demostración: sobre $t \leq 6$ y $|\lambda| \leq 14$, poner $\text{sgn}(a_1 - b_1)$ en su lugar deja colisiones en $t = 2$.

4. Demostración del Teorema 3.1

La demostración usa el determinante de Vandermonde, el desarrollo de Laplace y un lema de cancelación. Damos los pasos por separado para que quien contraste los guiones auxiliares pueda localizar cualquier discrepancia.

El desarrollo en sí es el movimiento habitual de esta literatura y no reclamamos nada por él: Albion [Alb25] aplica el desarrollo de Laplace a un determinante de esta forma *según la estructura de bloques dada*, manteniendo fijo un primer conjunto de filas, siguiendo a Krattenthaler y a Ciucu–Krattenthaler. Lo particular aquí no es el desarrollo, sino con qué se topa.

Lo que el argumento hace en realidad es clasificar, no calcular. Desarrollar por las t filas congeladas deja un término por cada manera de elegir qué dos columnas *no* lo están, y el recuento del exceso dos dice que toda elección cae en exactamente uno de tres tipos combinatorios: no sobrevive ninguna (una clase de residuos es vacía), sobreviven cuatro (dos clases de tamaño dos) o sobreviven tres (una clase de tamaño tres). Todo lo que sigue es contabilidad dentro de un tipo, y el Lema 4.5 muestra que los dos últimos son un mismo enunciado visto dos veces. La Figura 8 es esa frase dibujada.

Lema 4.1. *Sea S un conjunto de t columnas y $M_S = \det(\zeta^{k\beta_j})_{0 \leq k < t, j \in S}$. Entonces $M_S = 0$ salvo que los residuos $\{\beta_j \bmod t : j \in S\}$ sean dos a dos distintos, en cuyo caso $M_S = (-1)^{\text{inv}(b_S)} V$.*

Demostración. Como $\zeta^{k\beta_j} = (\zeta^{\beta_j})^k$, la matriz es de Vandermonde en los valores $y_j = \zeta^{\beta_j}$, cuyo determinante es $\prod_{j < j'} (y_{j'} - y_j)$. El valor y_j depende de β_j solo módulo t , luego dos columnas de S que compartan residuo anulan el determinante. Si los residuos son dos a dos distintos, $|S| = t$ obliga a $\{y_j\}_{j \in S} = \mu_t$ como conjunto, y el determinante de Vandermonde

un término por cada par de columnas libres $U = \{j_1 < j_2\}$ y toda elección cae en uno de tres tipos

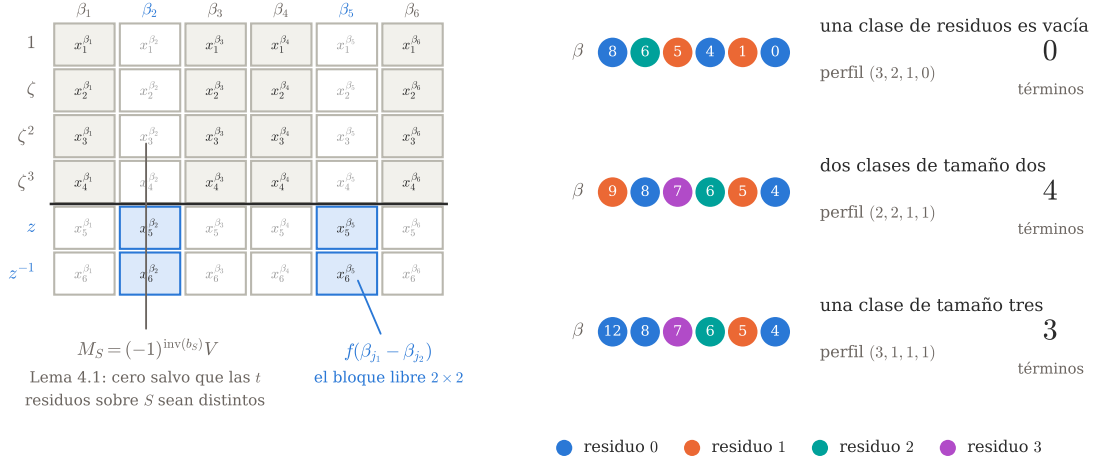


Figura 8. La arquitectura de la demostración, dibujada con $t = 4$, $N = 6$. *Izquierda:* el determinante $\det(x_i^{\beta_j})$ desarrollado por las t filas congeladas. Cada elección de las dos columnas $U = \{j_1 < j_2\}$ que se dejan a las filas libres z, z^{-1} deja un menor $t \times t$ M_S sobre las columnas complementarias, que por el Lema 4.1 vale $\pm V$ o cero, por el bloque 2×2 $f(\beta_{j_1} - \beta_{j_2})$. *Derecha:* por el recuento del exceso dos (3) sólo hay tres perfiles de residuos, uno por fila, cada uno sobre un beta-conjunto que lo realiza; el número de la derecha es cuántas elecciones de U sobreviven, contado y no afirmado — 0, 4 y 3, que es la tricotomía sobre la que se organiza la sección. El color es la clase de residuos. Calculada por `anc/fig_proof.py`.

es alternante en sus argumentos, luego vale V por el signo de la permutación que ordena b_S crecientemente, que es $(-1)^{\text{inv}(b_S)}$. $\square$

Lema 4.2. $\det(x_i^{N-j})_{i,j=1}^N = (-1)^{\binom{t}{2}} V (z^t - 1)(z^{-t} - 1)(z - z^{-1})$ para el alfabeto $x = (1, \zeta, \dots, \zeta^{t-1}, z, z^{-1})$ en ese orden.

Demostración. El determinante es $\prod_{i < i'} (x_i - x_{i'})$. Los pares dentro de μ_t aportan $\prod_{k < k'} (\zeta^k - \zeta^{k'}) = (-1)^{\binom{t}{2}} V$; los pares (ζ^k, z) aportan $\prod_k (\zeta^k - z) = (-1)^t (z^t - 1)$ y los pares (ζ^k, z^{-1}) aportan $(-1)^t (z^{-t} - 1)$; el último par aporta $z - z^{-1}$. Los dos factores $(-1)^t$ se cancelan. $\square$

Lo calculamos porque son tres líneas, no porque sea desconocido: un determinante sobre un alfabeto cerrado bajo $x \mapsto x^{-1}$, evaluado en forma de producto cerrado, es exactamente el asunto del complemento de Krattenthaler al cálculo de determinantes [Kra05, §5.11], cuyo Lema 20 lleva entre sus casos particulares las fórmulas del denominador de Weyl para B_n , C_n y D_n . Lo que esa literatura no evalúa —y lo que el lema siguiente necesita— es ese mismo determinante con una órbita de raíces de la unidad dentro del alfabeto.

Lema 4.3. Sea $\mathcal{U}$ el conjunto de pares $U = \{j_1 < j_2\}$ de columnas cuyo complementario S_U lleva las t clases de residuos. Entonces

$$\Phi_t(\lambda; z) = \frac{(-1)^{t + \binom{N+1}{2}}}{(z^t - 1)(z^{-t} - 1)(z - z^{-1})} \sum_{U \in \mathcal{U}} (-1)^{j_1 + j_2 + \text{inv}(b_{S_U})} f(\beta_{j_1} - \beta_{j_2}).$$

Demostración. Desarrollando el numerador por Laplace a lo largo de las primeras t filas,

$$\det(x_i^{\beta_j}) = \sum_{|S|=t} (-1)^{\binom{t+1}{2} + \sum_{j \in S} j} M_S C_{S^c},$$

donde para $S^c = \{j_1 < j_2\}$ el menor complementario 2×2 es $z^{\beta_{j_1} - \beta_{j_2}} - z^{-(\beta_{j_1} - \beta_{j_2})} = f(\beta_{j_1} - \beta_{j_2})$. Por el Lema 4.1 solo contribuyen los S con residuos dos a dos distintos. Escribiendo $\sum_{j \in S} j = \binom{N+1}{2} - j_1 - j_2$ y dividiendo por el Lema 4.2, los factores V se cancelan y $(-1)^{\binom{t+1}{2} - \binom{t}{2}} = (-1)^t$. $\square$

Si algún $n_i = 0$, ningún S de tamaño t lleva todos los residuos, $\mathcal{U} = \emptyset$ y $\Phi_t = 0$: es el Teorema 3.1(i). En caso contrario todos los $n_i \geq 1$ y por (3) o bien dos clases tienen tamaño dos, y entonces S_U debe descartar un elemento de cada una y $|\mathcal{U}| = 4$, o bien una clase tiene tamaño tres, y entonces S_U descarta dos de los tres y $|\mathcal{U}| = 3$.

Lema 4.4 (el movimiento de columna). *Sean A y B clases distintas de tamaño dos, en las columnas $j_{A_1} < j_{A_2}$ y $j_{B_1} < j_{B_2}$. Para $i, j \in \{1, 2\}$ sea U_{ij} el par formado por la columna de a_i y la de b_j , y sea $\kappa_{ij} = (-1)^{j_{A_i} + j_{B_j} + \text{inv}(b_{S_{U_{ij}}})} \text{sgn}(a_i - b_j)$, de modo que el término U_{ij} del Lema 4.3 vale $\kappa_{ij} f(a_i - b_j)$. Entonces $\kappa_{ij} = \kappa_{11} (-1)^{i-1} (-1)^{j-1}$.*

Demostración. Fijemos j y comparemos $i = 1$ con $i = 2$. Los conjuntos $S_{U_{1j}}$ y $S_{U_{2j}}$ difieren solo en que el primero contiene la columna j_{A_2} y el segundo la columna j_{A_1} , y la letra que llevan es el residuo r_A en ambos casos. Pasar de una palabra a la otra mueve esa letra a través de exactamente las columnas conservadas estrictamente entre j_{A_1} y j_{A_2} , y ninguna de esas letras es igual a r_A porque la clase A tiene solo dos elementos; cada cruce cambia la paridad de inv. Por tanto

$$(-1)^{\text{inv}(b_{S_{U_{1j}}}) - \text{inv}(b_{S_{U_{2j}}})} = (-1)^{(j_{A_2} - j_{A_1} - 1) - [a_2 < b_j < a_1]},$$

usando que β es estrictamente decreciente en el índice de columna, de modo que j_{B_j} está estrictamente entre j_{A_1} y j_{A_2} exactamente cuando $a_2 < b_j < a_1$. Multiplicando por el factor de Laplace $(-1)^{j_{A_1} + j_{A_2}}$,

$$\frac{\kappa_{1j}}{\kappa_{2j}} = (-1)^{2j_{A_2} - 1} (-1)^{[a_2 < b_j < a_1]} \text{sgn}(a_1 - b_j) \text{sgn}(a_2 - b_j) = -1,$$

porque $\text{sgn}(a_1 - b_j) \text{sgn}(a_2 - b_j) = -1$ exactamente cuando b_j está entre a_2 y a_1 . Intercambiando los papeles de A y B se obtiene $\kappa_{i1}/\kappa_{i2} = -1$. $\square$

Lema 4.5. *Para todos c, p, q y todos u, v ,*

- (a) $\sum_{\epsilon, \eta \in \{\pm 1\}} \epsilon \eta f(c + \epsilon p + \eta q) = f(c) f(p) f(q),$
- (b) $f(2u) - f(2u + 2v) + f(2v) = -f(u) f(v) f(u + v).$

Demostración. Para (a), $\sum_{\epsilon, \eta} \epsilon \eta z^{c + \epsilon p + \eta q} = z^c (\sum_{\epsilon} \epsilon z^{\epsilon p}) (\sum_{\eta} \eta z^{\eta q}) = z^c f(p) f(q)$, y el mismo cálculo para los exponentes negativos da $z^{-c} (-f(p)) (-f(q))$; réstese. Para (b), pónganse $s = z^u$, $w = z^v$ y desarróllese $(s - s^{-1})(w - w^{-1})(sw - s^{-1}w^{-1})$: los ocho términos se recombinan como $(s^2 w^2 - s^{-2} w^{-2}) - (s^2 - s^{-2}) - (w^2 - w^{-2}) = f(2u + 2v) - f(2u) - f(2v)$. $\square$

Demostración del Teorema 3.1. En el perfil de dos clases, los Lemas 4.3 y 4.4 dan

$$\sum_{U \in \mathcal{U}} (\cdots) = \kappa_{11} \sum_{i, j} (-1)^{i-1} (-1)^{j-1} f(a_i - b_j).$$

Escribiendo $a_i = \alpha + \epsilon_i p$ y $b_j = \gamma + \eta_j q$ con $p = d_1/2$, $q = d_2/2$ y $\epsilon = \eta = (+1, -1)$, se tiene $a_i - b_j = c + \epsilon_i p - \eta_j q$ con $c = \alpha - \gamma$. Sustituyendo η por $-\eta$, la suma se convierte en $-\sum_{\epsilon, \eta} \epsilon \eta f(c + \epsilon p + \eta q)$, que vale $-f(c)f(p)f(q)$ por el Lema 4.5(a). Como $(z^t - 1)(z^{-t} - 1) = 2 - z^t - z^{-t} = -f(t/2)^2$ y $z - z^{-1} = f(1)$, los dos signos menos se cancelan, y sustituyendo $f(u) = 2 \sinh(u\theta)$ los factores numéricos se cancelan. Aquí $2c = \tilde{d}_3$. Si $\tilde{d}_3 = 0$, entonces $f(c) = 0$ y la suma entera se anula, que es la primera afirmación de (ii); en caso contrario $\sinh(c\theta) = \text{sgn}(\tilde{d}_3) \sinh(d_3\theta/2)$, lo que da (5) con $\varepsilon_\lambda = (-1)^{t + \binom{N+1}{2}} \kappa_{11} \text{sgn}(\tilde{d}_3)$, que es (6) por la definición de κ_{11} en el Lema 4.4.

Para el perfil de tamaño tres $\{p > q > r\}$ en las columnas $j_1 < j_2 < j_3$ se aplica el mismo argumento de movimiento de columna, de nuevo porque ninguna letra estrictamente entre dos de esas columnas lleva el residuo de la clase, y da signos alternantes $(\varsigma, -\varsigma, \varsigma)$ para los tres términos $f(p - q)$, $f(p - r)$, $f(q - r)$. Por el Lema 4.5(b) con $u = (p - q)/2$, $v = (q - r)/2$ la suma es $-\varsigma f(u)f(v)f(u + v)$, que es la fórmula de dos clases para $A = \{p, q\}$, $B = \{q, r\}$ con $\varsigma = \kappa_{11}$. Equivalentemente, la cuarta selección ausente del perfil de dos clases descartaría q dos veces y su término lleva $f(0) = 0$, de modo que los dos perfiles son un solo enunciado. $\square$

Todos los enunciados de este artículo se comprobaron además numéricamente; los recuentos se recogen una sola vez, en la §9, en lugar de repetirse según van surgiendo.

5. Independencia en el lugar recíproco

El Teorema 5.3 de [AK25] está enunciado para variables libres, y $(z, \bar{z})$ no es un par libre. Nada de esta sección lo contradice: el lugar recíproco queda fuera de sus hipótesis, no en contra de ellas, y lo que hacemos aquí es determinar en qué se convierte allí su criterio. Léida al pie de la letra, (4) diría que para $\ell(\lambda) \leq 2$ se tiene $s_\lambda(z, \bar{z}, \mu_t) = s_\lambda(z, \bar{z})$ exactamente sobre los t -núcleos. El Teorema 3.1 evalúa el miembro izquierdo para toda λ , y al comparar ambos se ve que el lugar recíproco lleva más soluciones: exactamente una familia. Medir cuánto sobrevive un criterio a una degeneración es una manera de decir lo afilado que era, y la respuesta aquí es que lo es salvo una sola familia.

Aislamos primero cuándo Φ_t degenera en un solo carácter.

Lema 5.1. $\Phi_t(\lambda; z) = \pm \chi_k(z)$ para algún $k \geq 0$ si y solo si el multiconjunto $\{d_1, d_2, d_3\}$ contiene t al menos dos veces, y en tal caso la entrada restante vale $2(k + 1)$.

Demostración. Pongamos $u = z^{1/2}$, de modo que $2 \sinh(d_i\theta/2) = u^{d_i} - u^{-d_i}$, $2 \sinh(t\theta/2) = u^t - u^{-t}$ y $2 \sinh \theta = u^2 - u^{-2}$; todos los exponentes son enteros. Por (5), la igualdad afirmada es

$$\prod_{i=1}^3 (u^{d_i} - u^{-d_i}) = \pm (u^t - u^{-t})^2 (u^{2k+2} - u^{-2k-2}).$$

Usando $u^n - u^{-n} = u^{-n}(u^{2n} - 1)$ en cada factor y comparando los prefactores monomiales se obtiene $d_1 + d_2 + d_3 = 2t + 2(k + 1)$ junto con

$$\prod_{i=1}^3 (u^{2d_i} - 1) = \pm (u^{2t} - 1)^2 (u^{4(k+1)} - 1),$$

y evaluando en $u = 0$ el signo queda fijado en $+$. Ahora $u^{2n} - 1 = \prod_{m|2n} Q_m(u)$ con Q_m los polinomios ciclotómicos como en la Proposición 3.10, que son irreducibles y distintos dos a dos, de modo que por factorización única en $\mathbb{Z}[u]$ ambos miembros tienen el mismo multiconjunto de factores ciclotómicos. A la izquierda ese multiconjunto es $\biguplus_i \{m : m \mid 2d_i\}$

y a la derecha $2 \times \{m : m \mid 2t\} \uplus \{m : m \mid 4(k+1)\}$. Su mayor elemento es $\max_i 2d_i$ a la izquierda y $\max(2t, 4(k+1))$ a la derecha; borrando de ambos lados el conjunto de divisores de ese máximo y repitiendo dos veces más se llega a

$$\{2d_1, 2d_2, 2d_3\} = \{2t, 2t, 4(k+1)\}$$

como multiconjuntos, que es lo afirmado. El recíproco es el mismo cálculo leído al revés. $\square$

Teorema 5.2. *Sea $\ell(\lambda) \leq 2$. Entonces*

$$\Phi_t(\lambda; z) = s_\lambda(z, \bar{z})$$

—una igualdad, y no una igualdad salvo signo— si y solo si o bien $\lambda = \text{core}_t(\lambda)$, o bien

$$t \text{ es par y } \lambda = \left(\lambda_2 + \frac{3t}{2} - 1, \lambda_2 \right) \text{ con } \frac{t}{2} \leq \lambda_2 \leq t-1. \quad (17)$$

En el segundo caso $\{d_1, d_2, d_3\} = \{3t, t, t\}$ y $\varepsilon_\lambda = +1$, mientras que $\text{core}_t(\lambda) = \left(\frac{t}{2} - 1 + j, j \right)$ y $\text{quot}_t(\lambda)$ tiene como única componente no vacía (2), en la posición $j = \lambda_2 - \frac{t}{2}$.

La Figura 9 es el enunciado computado en vez de afirmado: ambas familias están dibujadas sobre un rango de t , y el t impar donde (17) no puede darse es el control.

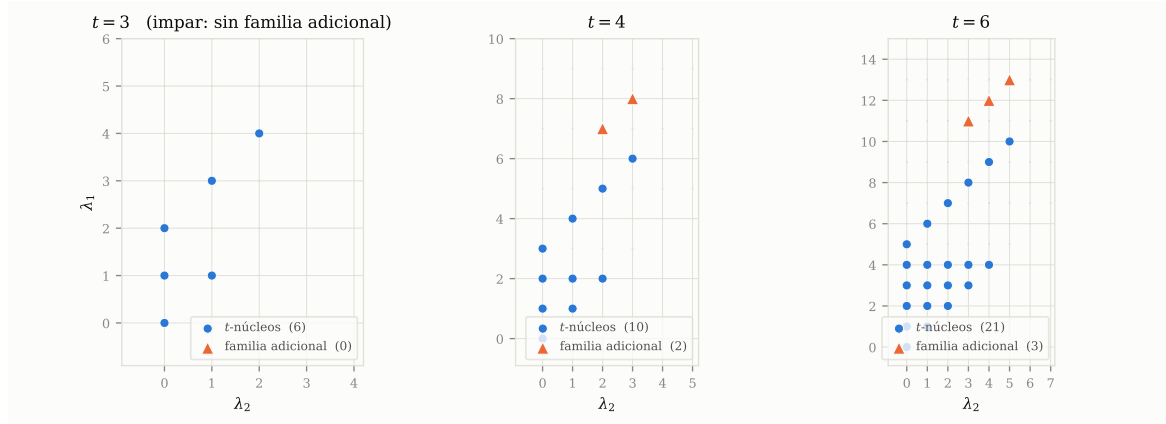


Figura 9. El Teorema 5.2, calculado y no afirmado. Para toda λ de dos filas en rango se evaluaron ambos miembros de $\Phi_t(\lambda; z) = \pm s_\lambda(z, \bar{z})$; se representan las particiones donde coinciden, coloreadas por familia. Los círculos son los t -núcleos, las soluciones ya descritas por (4); los triángulos son la familia adicional (17), que crea la especialización recíproca. El caso impar $t=3$ es el control: por el Teorema 5.2 allí no puede existir solución adicional, y no se halla ninguna.

Demostración. Como $\ell(\lambda) \leq 2$ y $N = t+2$, el conjunto beta es $\beta(\lambda) = (A' + t, B' + t, t-1, t-2, \dots, 1, 0)$ donde

$$A' := \lambda_1 + 1, \quad B' := \lambda_2, \quad A' > B' \geq 0.$$

El bloque $\{0, 1, \dots, t-1\}$ toca cada clase de residuos exactamente una vez, luego ninguna clase es vacía y las dos partes grandes deciden el perfil. Escribamos $A' = t\alpha + \rho_A$ y $B' = t\gamma + \rho_B$ con $0 \leq \rho_A, \rho_B \leq t-1$. Como $s_\lambda(z, \bar{z}) = \chi_{\lambda_1 - \lambda_2}(z)$, el Lema 5.1 dice que la afirmación se cumple exactamente cuando $\{d_1, d_2, d_3\}$ contiene t dos veces y la tercera entrada es $2(\lambda_1 - \lambda_2 + 1) = 2(A' - B')$.

Caso $\rho_A = \rho_B =: \rho$. Una clase tiene tamaño tres, a saber $\{A'+t, B'+t, \rho\}$, y por el Teorema 3.1 los tres argumentos son $d_1 = A' - B'$, $d_2 = B' + t - \rho = t(\gamma + 1)$, $d_3 = A' + t - \rho = t(\alpha + 1)$. Aquí $t \mid A' - B'$, digamos $A' - B' = ts$ con $s \geq 1$. El par $d_2 = d_3 = t$ fuerza $\alpha = \gamma = 0$, luego $A' = B'$, excluido. El par $d_1 = d_3 = t$ fuerza $s = 1$ y $\alpha = 0$, luego $A' < t$ y $A' = B' + t \geq t$, excluido. El par $d_1 = d_2 = t$ fuerza $s = 1$ y $\gamma = 0$, es decir $A' = B' + t$ con $B' < t$; entonces $\alpha = 1$ y la tercera entrada es $d_3 = 2t = 2(A' - B')$, como se requiere. Este caso aporta pues exactamente las λ con $A' = B' + t$, $B' < t$.

Caso $\rho_A \neq \rho_B$. Dos clases tienen tamaño dos, a saber $\{A' + t, \rho_A\}$ y $\{B' + t, \rho_B\}$, y los tres argumentos son

$$d_A = t(\alpha + 1), \quad d_B = t(\gamma + 1), \quad d_3 = |t(\alpha - \gamma) + 2(\rho_A - \rho_B)|.$$

Si $d_A = d_B = t$ entonces $\alpha = \gamma = 0$, luego $A', B' < t$ y $d_3 = 2|\rho_A - \rho_B| = 2(A' - B')$ automáticamente: toda tal λ es solución. En otro caso exactamente uno de d_A, d_B vale t y $d_3 = t$. Si $\alpha = 0$ y $\gamma \geq 1$, entonces $|-t\gamma + 2(\rho_A - \rho_B)| = t$ con $|\rho_A - \rho_B| \leq t - 1$ fuerza $\gamma = 2$ y $\rho_A - \rho_B = t/2$; pero entonces $\lambda_1 = A' - 1 = \rho_A - 1 < t$ mientras que $\lambda_2 = B' \geq 2t$, en contra de $\lambda_1 \geq \lambda_2$. Si $\gamma = 0$ y $\alpha \geq 1$, entonces $|t\alpha + 2(\rho_A - \rho_B)| = t$ fuerza, para $\alpha = 1$, $\rho_A = \rho_B$ (excluido), y para $\alpha = 2$,

$$\rho_B - \rho_A = \frac{t}{2},$$

lo que exige t par; $\alpha \geq 3$ da $|2(\rho_A - \rho_B)| \geq 2t$, imposible. Luego $A' = 2t + \rho_A$, $B' = \rho_B = \rho_A + \frac{t}{2}$, de donde

$$\lambda_1 = 2t + \rho_A - 1, \quad \lambda_2 = \rho_A + \frac{t}{2}, \quad \lambda_1 - \lambda_2 = \frac{3t}{2} - 1,$$

y $\rho_B \leq t - 1$ da $0 \leq \rho_A \leq \frac{t}{2} - 1$, es decir $\frac{t}{2} \leq \lambda_2 \leq t - 1$. La entrada restante es $d_A = t(\alpha + 1) = 3t = 2(\lambda_1 - \lambda_2 + 1)$, como se requiere. Esto es (17).

Queda identificar las soluciones del primer caso de cada análisis con los t -núcleos. Para $\ell(\lambda) \leq 2$ el conjunto beta en dos posiciones es (A', B') , y λ es un t -núcleo si y solo si ningún número beta puede rebajarse en t hasta una posición no negativa desocupada, es decir si y solo si $B' < t$ y o bien $A' < t$ o bien $A' = B' + t$. Son exactamente las dos familias halladas. Por último, en el caso (17) la clase ρ_A lleva $\{2t + \rho_A + t, \rho_A\}$, luego su componente del cociente es (2), toda otra componente es vacía, y el núcleo es el enunciado.

El signo. Las dos familias lo consiguen por razones distintas. Sobre los t -núcleos la igualdad es (4) misma, que es una igualdad y no una igualdad salvo signo, así que no hay nada que probar. Sobre (17), escribáse $t = 2m$ y $\lambda_2 = m + j$ con $0 \leq j \leq m - 1$, de modo que $\rho_A = j$ y $\rho_B = m + j$ y

$$\beta(\lambda) = (6m + j, 3m + j, 2m - 1, 2m - 2, \dots, 1, 0).$$

Reduciendo módulo $t = 2m$, la palabra de residuos leída en orden creciente de columna es

$$w = (j, m + j, 2m - 1, 2m - 2, \dots, 1, 0),$$

puesto que $6m + j \equiv j$ y $3m + j \equiv m + j$, esto último porque $j \leq m - 1$. Sus inversiones son de tres clases: la cola decreciente aporta $\binom{2m}{2}$; la primera letra está por encima de exactamente las j letras de la cola $0, \dots, j - 1$; la segunda, por encima de exactamente las $m + j$ letras $0, \dots, m + j - 1$; y las dos primeras letras están en orden creciente, así que no aportan ninguna. Por tanto

$$\text{inv}(w) = \binom{2m}{2} + j + (m + j) = 2m^2 + 2j \equiv 0 \pmod{2}, \quad (18)$$

luego $\text{sgn}(\sigma) = (-1)^{\text{inv}(w)} = +1$ por la primera línea de la prueba de la Proposición 3.11. Las dos clases distinguidas son $r_A = j < r_B = m + j$, que llevan $A = \{6m + j, j\}$ y

$B = \{3m + j, m + j\}$, de modo que $\tilde{d}_3 = (6m + 2j) - (4m + 2j) = 2m > 0$ y $\text{sgn}(\tilde{d}_3) = +1$. Los dos factores restantes de (14) son $(-1)^{\lfloor t/2 \rfloor} = (-1)^m$ y $(-1)^{r_A + r_B} = (-1)^{m+2j} = (-1)^m$, cuyo producto es $+1$. Así pues $\varepsilon_\lambda = +1$, y como $d_1 = 6m = 3t$, $d_2 = 2m = t$ y $d_3 = 2m = t$, (5) dice

$$\Phi_t(\lambda; z) = \frac{\sinh(3t\theta/2) \sinh^2(t\theta/2)}{\sinh^2(t\theta/2) \sinh \theta} = \chi_{\frac{3t}{2}-1}(z) = \chi_{\lambda_1-\lambda_2}(z) = s_\lambda(z, \bar{z}),$$

sin ningún signo que arrastrar. $\square$

Lo que compra (18) no es decoración. Enunciado salvo signo, el Teorema 5.2 dice que la especialización crea una familia de formas sobre las que el twist es invisible *salvo un signo*, que es un enunciado más débil que el que (4) hace sobre los núcleos; con el signo resuelto, las dos familias son soluciones de la misma ecuación, y “el lugar recíproco adquiere exactamente una familia más” es literalmente cierto.

Observación 5.3. El Lema 5.1 controla el valor sólo salvo signo, y por eso el signo del Teorema 5.2 necesita el párrafo aparte de arriba en lugar de salir de la clasificación.

La familia adicional pertenece a la especialización y no al alfabeto. El paso es el [AK25, Lema 5.2], sobre el que se apoya el [AK25, Teorema 5.3]: reduce la independencia a la anulación de $s_{\lambda/\mu}$ en el alfabeto torcido para todo $\mu \subsetneq \lambda$, y la reducción usa la independencia lineal de los caracteres universales f_μ en las variables libres. En el lugar recíproco $s_\mu(z, \bar{z}) = \chi_{\mu_1-\mu_2}(z)$ depende solo de $\mu_1 - \mu_2$, luego $s_{(1)}$, $s_{(2,1)}$ y $s_{(3,2)}$ coinciden allí y esa independencia deja de estar disponible; el Teorema 5.2 mide la diferencia. Un control confirma la lectura: para $\lambda = (3, 1)$ y $t = 2$ se tiene $s_\lambda(\mu_t, z, \bar{z}) = s_\lambda(z, \bar{z})$, mientras que $s_\lambda(\mu_t, x, y) \neq s_\lambda(x, y)$ para x, y libres.

Así pues, el criterio no sobrevive intacto a la especialización, y lo que adquiere es pequeño y nombrable: una familia, para formas de dos filas, indexada por un elemento de orden dos del retículo de residuos y clasificada por su núcleo y su cociente. Las soluciones adicionales pertenecen al lugar recíproco y no al alfabeto —existen porque una especialización ha retirado una independencia lineal que el argumento original usaba, y ese paso que falta es exactamente lo que mide el Teorema 5.2.

6. Una enumeración en la que sobrevive un parámetro

Desarrollando s_λ sobre tablas semiestándar, el Teorema 3.1 se convierte en una fórmula de producto para un recuento pesado. Sea $m_k(T)$ el número de entradas iguales a k en T .

Corolario 6.1. *Desarrollando s_λ sobre tablas semiestándar y aplicando el Teorema 3.1: para todo $t \geq 2$ y toda $\lambda \in \mathcal{P}_{t+2}$,*

$$\sum_{T \in \text{SSYT}(\lambda, t+2)} \zeta^{\sum_{k=1}^t (k-1)m_k(T)} z^{m_{t+1}(T) - m_{t+2}(T)} = \varepsilon_\lambda \frac{\sinh(d_1\theta/2) \sinh(d_2\theta/2) \sinh(d_3\theta/2)}{\sinh^2(t\theta/2) \sinh \theta}.$$

Para $t = 2$ el peso es $(-1)^{m_2(T)}$, y si $\lambda = (c^a)$ es rectangular entonces $\text{SSYT}(\lambda, 4)$ está en biyección con las particiones planas en una caja $a \times (4 - a) \times c$, equivalentemente con las teselaciones de rombos de un hexágono. El Corolario 6.1 es entonces una (-1) -enumeración de esos objetos *refinada por un parámetro libre* z , que registra la diferencia entre los números de entradas 3 y 4. Poniendo $z = 1$ se recupera el recuento con signo puro, que por (5) vale $\pm d_1 d_2 d_3 / (2t^2)$: para la $a = 2$, $c = 2$ vale 4; para $a = 2$, $c = 4$ vale 9; para $a = 3$, $c = 3$ vale -6 .

Ejemplo 6.2. Tomando $\lambda = (c^a)$ con $1 \leq a \leq 4$ y $t = 2$, la forma tiene a lo sumo cuatro filas, las tablas son las particiones planas en una caja $a \times (4 - a) \times c$, y la forma cerrada da los recuentos con signo de la Figura 10. Leyéndola:

$$\begin{aligned} 1 \times 3 \times c &: \lfloor (c+2)^2/4 \rfloor, \\ 2 \times 2 \times c &: (c/2 + 1)^2 \text{ si } c \text{ es par,} \quad 0 \text{ si } c \text{ es impar,} \\ 3 \times 1 \times c &: (-1)^c \lfloor (c+2)^2/4 \rfloor, \\ 4 \times 0 \times c &: (-1)^c. \end{aligned}$$

La tercera fila es la traspuesta de la primera, y por eso los módulos coinciden; la cuarta es la caja degenerada, donde $s_{(c^4)}(x) = (x_1 x_2 x_3 x_4)^c$ y el alfabeto tiene determinante -1 . No reivindicamos estos recuentos concretos como nuevos —las cajas son pequeñas y el signo aquí es la especialización $x_2 = -1$, no el signo de complementación de las (-1) -enumeraciones de Kuperberg— y los registramos solo para mostrar lo que produce el teorema. Lo que sí parece nuevo es que cada uno de ellos es el valor en $z \mapsto 1$ de un refinamiento de un parámetro con la misma fórmula de producto.

Los cuadrados perfectos del Ejemplo 6.2 no son un accidente de casos pequeños: son lo que la lectura por intervalos de la §3.3 dice que un rectángulo debe producir.

Proposición 6.3. Sean $t = 2$ y $\lambda = (c^a)$ con $1 \leq a \leq 4$. Entonces uno de d_1, d_2, d_3 vale 2, y:

- (i) si $a = 4$, los tres valen 2 sea cual sea c y el recuento es $(-1)^c$: es el rectángulo completo, donde $s_{(c^4)}(x) = (x_1 x_2 x_3 x_4)^c$ se reduce a un monomio y del alfabeto no queda más que su determinante;
- (ii) si $a \leq 3$ y c es par, los otros dos valen ambos $c + 2$, de modo que los dos intervalos tienen la misma longitud y el recuento con signo es el cuadrado perfecto $\left(\frac{c+2}{2}\right)^2$;
- (iii) si c es impar y $a = 2$, los dos intervalos son concéntricos y el recuento es 0;
- (iv) si c es impar y $a \in \{1, 3\}$, los otros dos valen $c+1$ y $c+3$, y el recuento es $\pm \frac{(c+1)(c+3)}{4} = \pm \left\lfloor \frac{(c+2)^2}{4} \right\rfloor$.

El caso (i) no es una degeneración del triple de intervalos sino un colapso de la forma misma, y es el único en el que la paridad de c no interviene.

Demostración. Para $\lambda = (c^a)$ el conjunto beta consta de dos bloques de enteros consecutivos, a saber $c+3, c+2, \dots, c+4-a$ y $3-a, 2-a, \dots, 0$; los residuos alternan a lo largo de cada bloque, y eso es lo que fuerza las coincidencias. Explícitamente, para $a = 1, 2, 3, 4$ el conjunto beta es $(c+3, 2, 1, 0)$, $(c+3, c+2, 1, 0)$, $(c+3, c+2, c+1, 0)$ y $(c+3, c+2, c+1, c)$. Separando cada uno por paridad se obtiene, para c par,

$\{c+3, 1\}, \{2, 0\}; \quad \{c+3, 1\}, \{c+2, 0\}; \quad \{c+3, c+1\}, \{c+2, 0\}; \quad \{c+3, c+1\}, \{c+2, c\},$
de donde (d_1, d_2, d_3) vale $(c+2, 2, c+2)$, $(c+2, c+2, 2)$, $(2, c+2, c+2)$ y $(2, 2, 2)$ respectivamente; en cada caso el producto dividido por $2t^2 = 8$ es $\left(\frac{c+2}{2}\right)^2$, resp. 1. Para c impar y $a = 2$ la separación es $\{c+3, 0\}, \{c+2, 1\}$, luego $d_3 = |c+3 + 0 - c-2 - 1| = 0$: los intervalos son concéntricos y se aplica el Corolario 3.2. Para c impar y $a = 1, 3$ la paridad pone tres números beta en una misma clase, $\{c+3, 2, 0\}$ y $\{c+3, c+1, 0\}$ respectivamente, y el perfil de tamaño tres da $(c+1, 2, c+3)$ y $(2, c+1, c+3)$, con producto dividido por 8 igual a $\frac{(c+1)(c+3)}{4}$. Para c impar y $a = 4$ los cuatro números beta vuelven a ser consecutivos, así que la separación es $\{c+3, c+1\}, \{c+2, c\}$ y el triple es $(2, 2, 2)$ igual que para c par: a altura completa el resultado no ve la paridad de c , y por eso $a = 4$ va aparte. $\square$

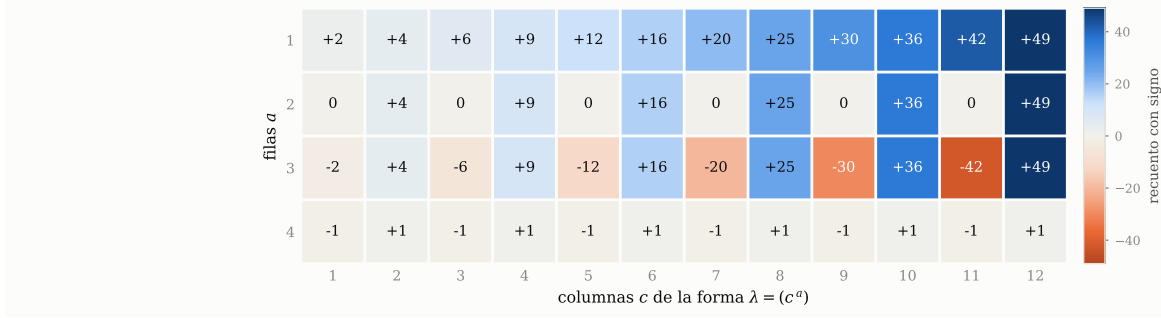


Figura 10. Los recuentos con signo del Ejemplo 6.2: el valor del Corolario 6.1 en $z = 1$ y $t = 2$ para las formas rectangulares $\lambda = (c^a)$, esto es la (-1) -enumeración de particiones planas en una caja $a \times (4 - a) \times c$. Cada entrada es la forma cerrada $\varepsilon_\lambda d_1 d_2 d_3 / (2t^2)$, contrastada contra una enumeración directa de las tablas. La fila $a = 2$ se anula para c impar y es un cuadrado perfecto para c par.

Así pues el cuadrado es el cuadrado de la mitad de la longitud común de los intervalos, los ceros son las configuraciones concéntricas, los cuartos de cuadrado son el caso en que las dos longitudes difieren en 2, y a altura completa los tres intervalos coinciden, la forma se vuelve un monomio y no sobrevive más que un signo. Qué par de los tres coincide rota con a , y por eso el mismo valor reaparece en columnas distintas de la Figura 10.

La literatura de (-1) -enumeración calcula tales recuentos con signo, y conviene ser exacto en cómo, porque la diferencia de aquí es estrecha. Kuperberg [Kup02] pesa los objetos por ± 1 directamente. Eisenkölbl [Eis07] especializa $x_i = (-1)^i$ en una identidad de funciones de Schur del tipo que usó Stanley [Sta86] —identidad que allí se señala que es también [IOTZ06, Cor. 7.3]— y obtiene la (-1) -enumeración de las particiones planas autocomplementarias con un lado impar. Ciucu y Krattenthaler evalúan los determinantes correspondientes. En todos ellos el alfabeto es un número y no queda nada libre, que es el único punto de diferencia: aquí el par recíproco mantiene viva una variable a lo largo del recuento con signo. Eso lo hace el alfabeto, no un argumento nuestro.

En el mundo de las cintas hay un refinamiento de otra clase, y conviene decir cuál: los polinomios LLT de Lascoux, Leclerc y Thibon [LLT97] gradúan las tablas de cintas por un estadístico de spin. Ese q es una graduación añadida y no una letra, y el objeto que gradúa va indexado por una tupla de formas; el parámetro de aquí es el del propio alfabeto y quien lo transporta es un solo s_λ . Los dos refinan cosas distintas, y por eso enunciamos el punto de forma estrecha: es el par recíproco, y no un estadístico, lo que mantiene viva una variable a través del recuento con signo.

Una enumeración con signo que tiene fórmula de producto pide una involución que invierta el signo, y el obstáculo es específico: la involución debe preservar $m_{t+1} - m_{t+2}$, o el parámetro libre no se transporta, y ni los movimientos de Bender–Knuth ni el intercambio de una sola celda lo hacen. La construcción de [KumT] de una involución sin puntos fijos que invierte el signo sobre tablas semiestándar en un alfabeto emparejado por $\pm$, cuyo conjunto fijo son las tablas embaldosables por dominós, sí tiene la propiedad requerida en su instancia $i = 1$: toca solo celdas que contienen 1 o 2, luego preserva $z^{m_3 - m_4}$ e invierte $(-1)^{m_2}$. El producto triple sobre el que tendría que aterrizar es el del Corolario 3.3, que en $t = 2$ es sin más un producto de tres caracteres $\mathfrak{sl}_2$, de modo que la biyección que falta es un enunciado de Clebsch–Gordan. Esa es una mitad. La otra es la cancelación a través de la partición del alfabeto, y en $t = 2$

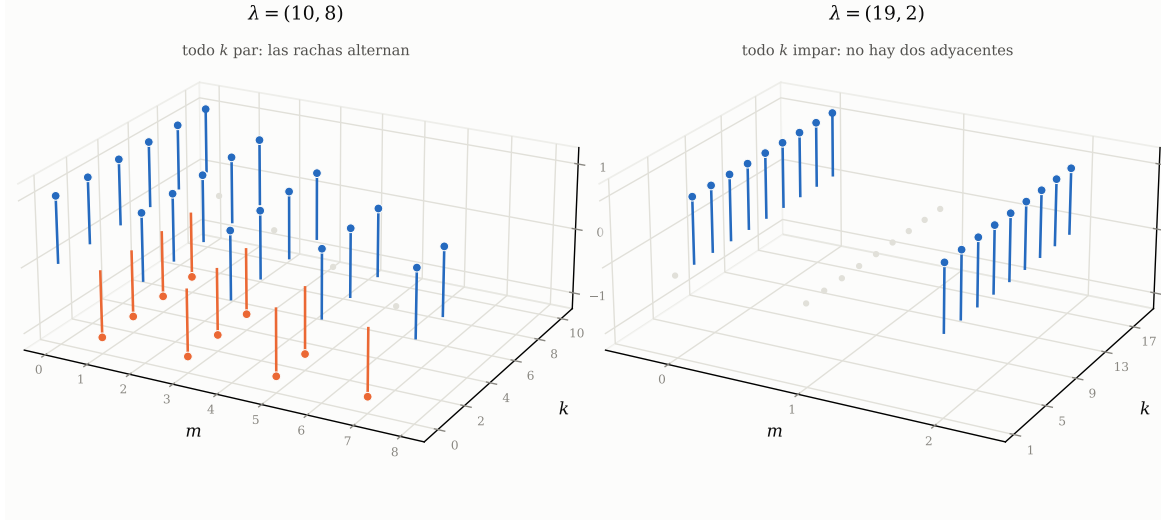


Figura 11. La Proposición 6.4, dibujada. Para cada k las ν admisibles son la única familia $(m+k, m)$, y se representa $\sigma_m = s_{\lambda/(m+k, m)}(1, -1)$ frente a m y k ; los puntos grises son los ceros. Toda barra tiene altura exactamente ± 1 , que es la parte (i): los términos forman un conjunto, luego la cancelación que pide la enumeración es un emparejamiento y no algo con multiplicidad. A la izquierda todo k es par y el color alterna a lo largo de cada racha, que es la parte (iii) y lo que hace que $m \leftrightarrow m+1$ invierta el signo; donde una racha acaba, la acaba un cero. A la derecha todo k es impar y no hay dos términos no nulos contiguos, que es la parte (ii): las rachas tienen longitud uno y no hay nada que cancelar.

conciene a una única familia de un parámetro. Por (20) más abajo,

$$s_{\lambda}(1, -1, z, \bar{z}) = \sum_{\ell(\nu) \leq 2} s_{\lambda/\nu}(1, -1) \chi_{\nu_1 - \nu_2}(z),$$

y una involución que transporte el parámetro debe preservar $k = \nu_1 - \nu_2$, porque ese es el índice del carácter sobre el que se apoya su término. Para k fijo las ν admisibles son exactamente $(m+k, m)$ con $m \geq 0$, de modo que esa cancelación es un enunciado sobre una sola palabra.

El tamaño de los términos es clásico. El teorema de Littlewood tiene forma sesgada — $\varphi_t s_{\lambda/\nu}$ se anula salvo que λ/ν sea embaldosable por t -cintas, y en otro caso es un signo de cinta por un producto sobre el cociente—, debida a Macdonald [Mac95, p. 91] y demostrada allí por la misma vía de Jacobi–Trudi que tomamos abajo; el caso en que ν es el t -núcleo es de Farahat. En $t = 2$ y sobre nuestro alfabeto da $\sigma_m \in \{0, \pm 1\}$ de inmediato. Lo que no es clásico es cómo se mueve el signo con m , y eso es lo que la involución necesita.

Proposición 6.4 (las rachas alternan). *Sean $t = 2$ y $k \geq 0$, y sea $\sigma_m = s_{\lambda/(m+k, m)}(1, -1)$ para $m \geq 0$. Entonces*

- (i) $\sigma_m \in \{0, \pm 1\}$ — esta parte es de Macdonald y no nuestra;
- (ii) si k es impar, no hay dos σ_m consecutivos no nulos;
- (iii) si σ_m y σ_{m+1} son ambos no nulos, entonces $\sigma_{m+1} = -\sigma_m$.

En consecuencia, emparejar m con $m + 1$ dentro de cada racha maximal de σ no nulos consecutivos es una involución que invierte el signo, y $\sum_m \sigma_m$ es el recuento con signo de las rachas de longitud impar.

Las tres partes se ven a la vez en la Figura 11: las alturas de las barras son la parte (i), los huecos del panel impar son la parte (ii), y la alternancia del color a lo largo de cada racha es la parte (iii).

Demostración. Escribamos $\beta_i = \lambda_i - i$ y $c_j = \nu_j - j$, y tomemos la matriz de Jacobi-Trudi de $s_{\lambda/\nu}$ con $n \geq \ell(\lambda)$ filas. Como $h_j(1, -1) = 1$ para $j \geq 0$ par y 0 en otro caso,

$$M_{ij} = [\beta_i \geq c_j] \cdot [\beta_i \equiv c_j \pmod{2}], \quad \sigma_m = \det M. \quad (19)$$

El segundo factor dice que la columna j está soportada en las filas de una sola clase de paridad, la de c_j ; y como $\beta_1 > \dots > \beta_n$, dentro de esa clase el primer factor recorta un *segmento inicial*. Ordenando las filas por clase de paridad, M queda diagonal por bloques, de modo que es singular salvo que cada clase lleve tantas columnas como filas tiene, y dentro de una clase es la escalera [el rango de i en su clase $\leq \ell_j$] de las longitudes ℓ_j . Esa escalera es singular si dos longitudes coinciden o alguna es 0, y en otro caso las longitudes son una permutación de $1, \dots, e$ y su determinante es el signo de esa permutación. Esto da (i), que en este caso es [Mac95, p. 91]; lo rededucimos porque la forma β (19) es lo que sostiene (ii) y (iii).

Para $\nu = (m + k, m)$ se tiene $c_1 = m + k - 1$, $c_2 = m - 2$ y $c_j = -j$ para $j \geq 3$. Luego $c_1 - c_2 = k + 1$, y pasar de m a $m + 1$ sube c_1 y c_2 en uno y deja las demás columnas quietas: cambian de clase de paridad exactamente las dos primeras.

Si k es impar entonces $c_1 \equiv c_2$, así que las columnas 1 y 2 están en la misma clase y ambas la abandonan. El número de columnas de esa clase cambia en dos mientras que su número de filas no, de modo que a lo sumo uno de σ_m , σ_{m+1} puede ser no nulo, que es (ii).

Si k es par entonces $c_1 \not\equiv c_2$ y las dos columnas intercambian clase. Supongamos que ambos son no nulos. En la clase de c_1 las columnas son la columna 1 junto con un conjunto de columnas $j \geq 3$ que no se mueve; por (i) las longitudes son una permutación de $1, \dots, e$ antes y después, y las columnas fijas aportan las mismas a ambas, luego la longitud que trae la columna 2 es la que se llevó la columna 1 —y simétricamente en la otra clase. Cada clase ve por tanto las mismas longitudes en el mismo orden de columnas, y los dos determinantes de bloque no cambian. Lo que sí cambia es la baraja que separa las dos clases de columnas: las columnas 1 y 2 son contiguas e intercambian pertenencia, lo que altera el número de inversiones de esa baraja en exactamente uno. Luego $\sigma_{m+1} = -\sigma_m$, que es (iii). $\square$

Observación 6.5 (el signo de aquí es el signo del Teorema 3.1). Escribamos σ_ν para la permutación de la §2 asociada a una partición ν : la que ordena β por clase de residuos, y que la Proposición 3.11 coloca dentro de ε_λ . Los términos de la Proposición 6.4 son valores de ese mismo signo. En efecto, σ_m se anula salvo que $\text{core}_2(\lambda) = \text{core}_2(\nu)$ y ambas componentes del 2-cociente sesgado sean tiras horizontales, y vale $\text{sgn}(\sigma_\lambda) \text{sgn}(\sigma_\nu)$ cuando no se anula —siendo la identidad $\text{sgn}(\sigma_\lambda) \text{sgn}(\sigma_\nu) = (-1)^{\sum_B \text{ht}(B)}$ el signo de cintas de [Mac95, p. 91] escrito como signo de ordenación, que es [KumT, Lema 6.3]. Las partes (ii) y (iii) son entonces un único enunciado sobre σ_ν solo: al pasar $\nu = (m + k, m)$ a $(m + k + 1, m + 1)$, $\text{sgn}(\sigma_\nu)$ cambia de signo si k es par y es constante si k es impar. Así que la permutación que lleva el signo del teorema principal es la permutación que hace alternar la involución de esta sección; las dos mitades del artículo están firmadas por un mismo objeto.

El emparejamiento es una biyección de tablas y no solo de términos, que es lo que transporta el parámetro. Una tabla semiestándar de forma (a, b) en las letras 3, 4 tiene segunda fila 4^b y primera fila $3^p 4^{a-p}$ con $b \leq p \leq a$, de peso z^{2p-a-b} ; añadirle una primera columna $\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ la lleva a la tabla de forma $(a+1, b+1)$ con $p+1$ en lugar de p , y $2(p+1)-(a+1)-(b+1) = 2p-a-b$, de modo que m_3-m_4 se preserva exactamente. Componer eso con la Proposición 6.4 empareja los términos del Corolario 6.1 del modo que la enumeración pide.

Una mitad no es nuestra, y decimos cuál. La Proposición 6.4 despacha la cancelación a través de ν ; la cancelación *dentro* de cada $s_{\lambda/\nu}(1, -1)$ es [KumT], y las dos encajan. Allí, con $n = 1$, el alfabeto es $(x, -x)$ y el peso de un llenado de dos letras es $(-1)^{c_2}$, que es σ_m ; la involución [KumT, Lema 2.18] es libre de puntos fijos sobre los llenados *no cubribles*, de modo que la suma se reduce a los cubribles, que el [KumT, Lema 2.16] pone en correspondencia con tablas de dominó. Lo que hace utilizable la reducción aquí es el [KumT, Lema 2.14]: la paridad del número de dominós verticales no depende de la tabla, luego toda superviviente lleva el mismo signo y $\sigma_m = \pm \#\{\text{llenados cubribles}\}$. Con la parte (i), eso obliga al recuento a ser a lo sumo uno, así que el conjunto fijo es un único llenado cuando $\sigma_m \neq 0$ y vacío en otro caso —comprobado directamente sobre las 1134 formas sesgadas con a lo sumo cuatro filas y $|\lambda| \leq 10$, donde los dos recuentos coinciden sin excepción.

En $t = 2$ existe por tanto la involución que la enumeración pide: cancelar dentro de cada ν por el [KumT, Lema 2.18], emparejar lo que queda a través de ν por la Proposición 6.4, y transportar el parámetro con la columna $\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$. Sus puntos fijos son un llenado por cada racha de longitud impar, y el Corolario 6.1 los cuenta. La construcción es de Kumari; el ensamblaje es nuestro.

7. La factorización está aislada

Una factorización solo es un resultado si no es especialización de otra conocida, y solo es un resultado *nítido* si el alfabeto no admite deformación. Eso no lo demostramos en general. Lo que hacemos es probar cuatro deformaciones de (1), y las cuatro destruyen el producto.

La evidencia de esta sección es computacional, y así la etiquetamos: ninguna de (D1)–(D4) es un teorema, y en particular no demostramos ningún resultado de imposibilidad. Lo que afirmamos es que la identidad (5) es falsa para cada alfabeto deformado, cosa que zanja un solo contraejemplo, y damos recuentos para indicar cuán lejos está de ser cierta.

- (D1) *Más pares recíprocos.* Para $s_{\lambda}(\mu_t, z_1, z_1^{-1}, \dots, z_r, z_r^{-1})$ la ley de producto del Teorema 3.1 ya falla en $r = 2$: en el rango calculado los valores típicos llevan un factor irreducible grande, y los únicos factores que se observa que se desprendan son binomios en las variables rotadas $z_1 z_2$ y $z_1 z_2^{-1}$, esto es, los acoplamientos entre las cargas $u(1)$ de los pares. Lo que sí sobrevive es el *lugar de anulación*: en $t = 2$ sobrevive a todo r y el Teorema 8.6 lo determina por completo, mientras que para t y r arbitrarios el Teorema 8.35 da un criterio suficiente uniforme y la Conjetura 8.43 es el recíproco. Con esta evidencia el producto parece un accidente de rango uno y la anulación la parte que generaliza; la primera mitad de esa frase es la Conjetura 10.4 y sólo la segunda es un teorema.
- (D2) *Más variables en la órbita.* Para $s_{\lambda}(X, \zeta X, \dots, \zeta^{t-1} X, z, z^{-1})$ la ley de producto ya falla en $|X| = n = 2$. Con $t = 2, n = 2$ el valor para $\lambda = (2)$ es $(x^2 z^2 + y^2 z^2 + z^4 + z^2 + 1)/z^2$, irreducible sobre $\mathbb{Q}$; para $\lambda = (2, 2)$ es $(x^2 + y^2 + z^2)(x^2 z^2 + y^2 z^2 + 1)/z^2$, dos factores en lugar de tres; y para $\lambda = (3, 1)$ es de nuevo irreducible. En cambio, suprimido el

par, el mismo alfabeto obedece [AK25, Teorema 2.3]: $s_{(2)}(x, y, -x, -y) = x^2 + y^2$ y $s_{(2,2)}(x, y, -x, -y) = (x^2 + y^2)^2$.

- (D3) *La órbita sustituida por una clase lateral.* Para $\zeta' \mu_t$ con $\zeta' = e^{\pi i/t}$, las potencias impares de una raíz $2t$ -ésima primitiva de la unidad —el torcimiento de [AK25, §3], y para t par el conjunto completo de raíces $2t$ -ésimas primitivas estudiado en [HI24]— la identidad falla, criterio de anulación incluido.
- (D4) *El par recíproco sustituido por un par libre.* $s_\lambda(\mu_t, x, y)$ resultó irreducible en todos los casos que calculamos. No afirmamos nada fuera de ese rango.

Recuentos para (D3) y (D4), sobre $t = 2, \dots, 6$ y $|\lambda| \leq 10$: la identidad se cumple en los 600 casos para (1), en 383 de 600 para (D3) y en 200 de 600 para (D4). El contraste es por tanto capaz de fallar, que es la razón de citar la primera fila.

Una sola lectura de la demostración explica las cuatro. Partiendo el alfabeto y aplicando el Teorema 2.1 a la mitad congelada se obtiene, para cualquier alfabeto libre B ,

$$s_\lambda(\mu_t \cup B) = \sum_{\nu} s_{\lambda/\nu}(\mu_t) s_{\nu}(B) = \sum_{\nu} \varepsilon_{\nu} s_{\nu}(B), \quad \varepsilon_{\nu} \in \{0, \pm 1\}, \quad (20)$$

siendo los coeficientes signos de cinta: que la evaluación sesgada $s_{\lambda/\nu}(\mu_t)$ sea 0 o un signo de cinta es la forma sesgada del Teorema 2.1, debida a Macdonald [Mac95, p. 91]. Ahora bien, $B = (z, z^{-1})$ tiene exactamente dos letras y son recíprocas, luego $s_{\nu}(B) = \chi_{\nu_1 - \nu_2}(z)$ es un *único* carácter $\mathfrak{sl}_2$ que depende de una sola diferencia, y la suma corta con signos colapsa. El primer paso exige que la mitad congelada sea una órbita completa, pues el Teorema 2.1 necesita que las filas toquen cada clase de residuos exactamente; una clase lateral no lo hace, y eso es (D3). El segundo paso exige que la mitad libre sea exactamente un par recíproco: un par libre tiene $\det = xy$ y se acopla a las dos cargas centrales, y eso es (D4), mientras que agrandar la mitad libre —con más pares, o con más variables en la órbita, lo que agranda ν — hace que $s_{\nu}(B)$ deje de ser un único carácter y que la suma deje de colapsar, y eso es (D1) y (D2). *Los cuatro fallos son una sola condición vista desde cuatro lados.*

Observación 7.1. Equivalentemente: el par recíproco aporta exactamente *un* acoplamiento, el término cruzado d_3 , porque $\det = 1$ le impide ver por separado las dos cargas centrales. Por eso hay tres factores y no dos, y las factorizaciones de Ayyer–Kumari, que son productos sobre componentes del cociente sin acoplamiento alguno, son el caso en que esa aportación está ausente.

Observación 7.2 (una lectura teórico-representacional). El alfabeto (1) es cerrado bajo inversión, luego es un elemento del toro de $O(N)$, y su determinante es $(-1)^{t+1}$. Para t par está por tanto en la componente no identidad, donde un carácter es un carácter *twining*; la identidad que calcula tales caracteres por plegado se debe a Jantzen [Jan73] y, en la forma más próxima a esta, a Kumar–Lusztig–Prasad [KLP09], siendo el álgebra plegada relevante el álgebra órbita. Nuestra restricción es reducible, de modo que se llega a ella desde la suya con un paso de teoría de Clifford. Lo registramos porque Ciucu–Krattenthaler [CK09] escribieron que no podían ofrecer una interpretación teórico-representacional de sus factorizaciones, y [AB19] y [AK25] registran que sigue faltando; la lectura de aquí es de esa clase. El mecanismo es enteramente suyo, y la demostración anterior no lo usa. El Lema 8.9 concreta esa lectura para el alfabeto (21), donde el álgebra plegada es C_r y el carácter *twining* es un carácter simpléctico sin más.

8. El lugar de anulación sobrevive a todo r

Esta sección está más allá de la factorización, y se lee distinto de las siete anteriores. Aquéllas demuestran enunciados sobre una identidad; ésta pregunta qué queda cuando la identidad ya no está, y la respuesta es un lugar geométrico y no una fórmula —demostrado en un sentido para todo r , y en el otro solo hasta donde hemos podido llegar. El cambio de registro es el asunto que cambia, no el listón.

Por (D1), el producto del Teorema 3.1 no sobrevive a un segundo par recíproco. Su *lugar de anulación* sí, y para todo r admite forma cerrada. Escribamos

$$\Psi_r(\lambda) := s_\lambda(1, -1, z_1, \bar{z}_1, \dots, z_r, \bar{z}_r), \quad N = 2r + 2, \quad (21)$$

de modo que Ψ_1 es (1) en $t = 2$. En toda esta sección λ se completa con ceros hasta tener exactamente N partes, $\beta = \beta(\lambda)$ es su conjunto beta y E y O son sus entradas pares e impares. Diremos que λ es *autocomplementaria de anchura w* si $\lambda_i + \lambda_{N+1-i} = w$ para todo i , en cuyo caso $w = \lambda_1 + \lambda_N$. Las dos condiciones que gobiernan la sección son

$$\boxed{\begin{array}{cc} \underbrace{|E| \in \{0, N\}}_{\text{rama (a)}} & \underbrace{\lambda_i + \lambda_{N+1-i} = w \text{ para todo } i, \ w \text{ impar}}_{\text{rama (b)}} \end{array}} \quad (22)$$

La rama (a) dice que el conjunto beta tiene paridad constante; la rama (b), que λ es autocomplementaria de anchura impar.

Enunciamos las cuatro afirmaciones por separado, porque no están demostradas en la misma medida y un único bicondicional lo ocultaría.

Teorema 8.1 (las dos ramas). *Para todo $r \geq 1$ y toda λ : si se cumple la rama (a) o la rama (b), entonces $\Psi_r(\lambda) = 0$.*

Corolario 8.2. *Si λ es autocomplementaria de anchura impar w , entonces $|\lambda| = w(r + 1)$. En particular la rama (b) solo puede darse para $|\lambda| \equiv r + 1 \pmod{2(r + 1)}$, y un tamaño fuera de esa progresión no necesita más comprobación.*

Demostración. Sumar $\lambda_i + \lambda_{N+1-i} = w$ sobre i cuenta $|\lambda|$ dos veces, luego $2|\lambda| = wN = w(2r + 2)$. $\square$

La progresión se ve en la Figura 12, y merece la pena dejar constancia de que el enunciado análogo para el lugar entero es falso: la rama (a) no está confinada a ella, y por eso la condición hay que leerla sobre la rama (b) sola.

Conviene dejar constancia de que el enunciado análogo para todo el lugar de anulación es falso: la rama (a) no está confinada a esa progresión, y por eso la condición hay que leerla de la rama (b) sola.

Teorema 8.3 (un par). *Para $r = 1$ vale también el recíproco: $\Psi_1(\lambda) = 0$ solo si se cumple (a) o (b).*

Teorema 8.4 (dentro del rango de Littlewood). *Para todo r y toda λ con $\ell(\lambda) \leq N/2$ vale el recíproco. Equivalentemente, en ese rango $\Psi_r(\lambda) = 0$ si y solo si $\lambda = (k^{N/2})$ con k impar.*

Observación 8.5 (los rectángulos son donde se detienen los argumentos generales). Vale la pena advertir que los dos sitios donde falla un argumento general de este artículo son rectángulos, a dos alturas distintas y por dos razones distintas. A altura $N/2$ un rectángulo impar es autocomplementario de anchura impar, luego se anula; por el Teorema 8.4 son las únicas formas del rango de Littlewood que lo hacen, y en la demostración son precisamente

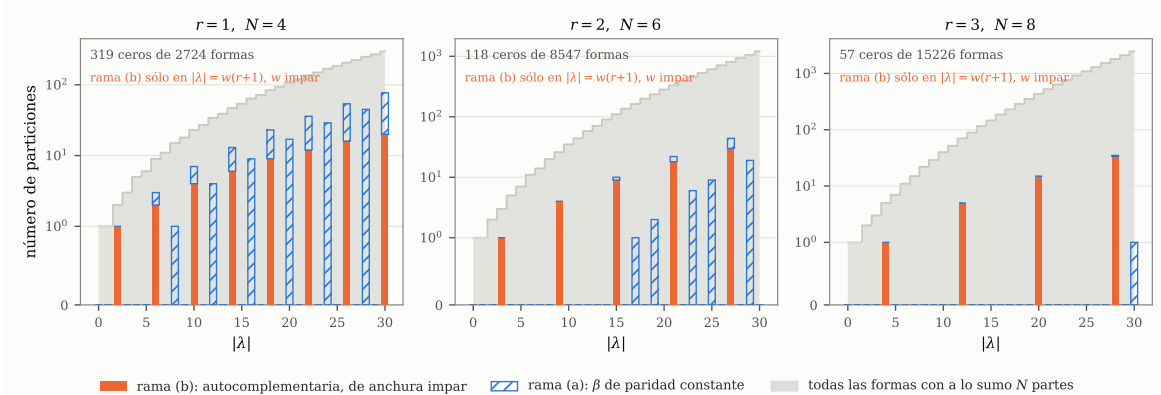


Figura 12. El lugar de anulación del Teorema 8.1, contado en lugar de dibujado. Para cada tamaño $|\lambda|$ las barras dan el número de particiones con a lo sumo N partes que se anulan, separadas por rama; el escalón sombreado es el número total de formas de ese tamaño, en el mismo eje, de modo que la rareza del lugar se ve y no se afirma. Los tamaños que llevan la rama (b) son exactamente los múltiplos $w(r+1)$ con w impar, por el Corolario 8.2; la rama (a) ocupa otros tamaños y necesita que el conjunto beta se salte una paridad por completo, razón por la cual está ausente en $|\lambda|$ pequeño en cuanto N crece.

aquellas para las que no se puede construir el testigo asociado. A altura completa el objeto no se anula, sino que degenera en sentido contrario: $s_{(c^N)}(x) = (x_1 \cdots x_N)^c$ es un monomio, de modo que sobre cualquier alfabeto A el valor es $\det(A)^c$ y de la forma no sobrevive nada —que con $t = 2$ es el caso (i) de la Proposición 6.3, el único allí en el que la paridad de c no interviene—. Entre ambas alturas el argumento genérico se aplica sin cambios. Los rectángulos no son una molestia que haya que tratar caso por caso: son el borde de la forma, y cada uno de los dos extremos rompe una hipótesis distinta —el primero la existencia de un testigo, el segundo la no degeneración del triple de intervalos—.

Teorema 8.6 (el criterio en general). *Para todo r y toda $\lambda \in \mathcal{P}_N$, $\Psi_r(\lambda) = 0$ si y solo si se cumple (a) o (b).*

Demostrado al final de la §8, módulo el Teorema 8.24.

Los Teoremas 8.1–8.4 se demuestran en las §§8.1–8.3, y el Teorema 8.6 — el criterio para todo r — al final de esta sección, por una vía independiente de los tres. Lo enunciamos aparte por dos razones. Es el único resultado del artículo que se apoya en algo ajeno, el Teorema 8.24; y las dos vías que llevan a él no son la misma vía. La de Littlewood lo reduce, en la §8.4, a un único enunciado de existencia, y esa reducción no se completa: el rango $\ell(\lambda) > N/2$ es exactamente donde la regla de restricción deja de aplicarse y, aunque el Lema 8.9 resuelve allí los valores, el enunciado sobre los coeficientes no — el certificado que propusimos para él falla, por la Proposición 8.11. El argumento extremal de las §§8.5 y 8.6 no entra en ese rango en absoluto: trabaja en la filtración por grados del numerador y no se cruza jamás con un coeficiente de Littlewood.

Leído sobre el grupo y no sobre el alfabeto, el mismo teorema describe una propiedad de rigidez, y lo enunciamos aparte porque es la forma en que lo querría alguien de teoría de representaciones. La traducción no es nuestra ni es nueva: que una representación de $O(N)$ sea estable por $\det$ exactamente cuando su carácter se anula fuera de la componente identidad es elemental, y que eso sea la condición $m_\nu = m_{\nu^*}$ sobre los asociados de Littlewood [Lit50]

es clásico. El corolario reclama por tanto exactamente lo que reclama el Teorema 8.6, y nada más.

Corolario 8.7 (rigidez frente al giro por el determinante). *Sean $N = 2r + 2$ y $\lambda \in \mathcal{P}_N$, y sea V_λ el $GL(N)$ -módulo polinómico irreducible de peso máximo λ . Entonces*

$$V_\lambda|_{O(N)} \cong V_\lambda|_{O(N)} \otimes \det$$

si y solo si $\beta(\lambda)$ tiene paridad constante, o λ es autocomplementaria de anchura impar. Equivalentemente: (22) clasifica exactamente los $GL(N)$ -módulos polinómicos irreducibles cuya restricción a $O(N)$ es estable por el carácter del grupo de componentes.

Demostración. En característica 0 un $O(N)$ -módulo de dimensión finita es semisimple y queda determinado por su carácter, así que para $W = V_\lambda|_{O(N)}$ se tiene $W \cong W \otimes \det$ si y solo si $\chi_W = \chi_{W \otimes \det}$. Esos dos caracteres coinciden automáticamente en la componente identidad, y en la otra $\chi_{W \otimes \det} = -\chi_W$; luego la condición es que χ_W se anule en $O(N)^-$. Todo elemento *semisimple* de $O(N)^-$ es conjugado a uno de espectro $(1, -1, z_1^{\pm 1}, \dots, z_r^{\pm 1})$, que es el alfabeto de (21); y como los semisimples son densos en $O(N)^-$ y χ_W es regular, anularse en ese toro es anularse en toda la componente. La condición es por tanto $\Psi_r(\lambda) \equiv 0$, y el Teorema 8.6 es el criterio. El diccionario entre las dos lecturas es la expansión por asociados de Littlewood, recordada en la §8.3. $\square$

El crédito se reparte exactamente igual que en el Teorema 8.6, y conviene repetirlo aquí porque el lenguaje de grupos puede hacer que un enunciado conocido parezca nuevo. Que las dos familias (22) sean estables por $\det$ no es nuestro: en el extremo de la familia, la primera es de Karmakar [Kar24, Teorema 4.1(A)], y la segunda es la complementación sobre la familia de índices de Ayyer y Behrend [AB19], como recoge (23). Lo que el Teorema 8.6 añade, y es todo lo que añade, es que no hay ninguna más.

Observación 8.8 (lo que el núcleo ve, y lo que no). La rama (a) es una condición sobre el núcleo, y sencilla: con un número N fijo de números beta, el perfil de residuos determina $\text{core}_t(\lambda)$ —es la coordenada de Garvan–Kim–Stanton [GKS90]—, de modo que toda condición sobre el perfil lo es sobre el núcleo. No es, sin embargo, la anulación del núcleo sino su extremo opuesto: en $t = 2$ la rama (a) dice

$$\text{core}_2(\lambda) = (N - 1, N - 2, \dots, 1) \quad \text{o} \quad \text{core}_2(\lambda) = (N, N - 1, \dots, 1),$$

los dos 2-núcleos más grandes que admiten N números beta, mientras que $\text{core}_2(\lambda) = \emptyset$ es el perfil equilibrado. La rama (b) no mueve ni el perfil ni el núcleo, y por tanto le es invisible. En consecuencia core_2 no determina si Ψ_r se anula, y el testigo más pequeño es el propio núcleo vacío: entre las formas con $\text{core}_2(\lambda) = \emptyset$ en $r = 1$,

$$(1, 1), (3, 3), (2, 2, 1, 1), \dots \quad \text{se anulan, y} \quad \emptyset, (2), (1^4), \dots \quad \text{no,}$$

y el mismo corte ocurre en $r = 2$ y $r = 3$, allí también en las clases de núcleo (1), (2, 1) y (3, 2, 1): sobre los rangos de la §9 hay cinco clases de núcleo que llevan ambos comportamientos, y el perfil determina el núcleo sin ninguna colisión sobre 260 perfiles con $t \leq 5$. No puede existir, pues, ninguna reformulación del Teorema 8.1 en términos de $\text{core}_2(\lambda)$: el criterio necesita la forma y no solo su núcleo. Leídos contra el Teorema 2.1, donde el núcleo vacío es exactamente lo que decide, los dos criterios discrepan en ambas direcciones —(1, 1) tiene 2-núcleo vacío y $\Psi_1 = 0$, mientras que (1) tiene 2-núcleo no vacío y $\Psi_1 \neq 0$.

La familia de índices de (b) no es nueva: es precisamente la que Ayer y Behrend destacan [AB19, observación tras el Teo. 3], junto con la obstrucción de paridad que registran allí —una partición no puede ser autocomplementaria en un rectángulo $a \times b$ con a y b ambos impares, y aquí $a = N$ es par, luego el caso admisible es $b = w$ impar. Lo que sus teoremas dicen de esas formas es que el carácter *factoriza*; allí el alfabeto lleva el punto fijo $+1$ y tiene determinante $+1$. El nuestro lleva $+1$ y -1 , y tiene determinante -1 .

Sobre la *misma* familia de formas, el alfabeto de determinante $+1$ hace que el carácter factorice y el de determinante -1 hace que se anule. Una letra separa una factorización de una aniquilación, y quien decide es el determinante del alfabeto; la identidad (23) de más abajo es donde ocurre la separación.

8.1. Rama (a): el alfabeto al cuadrado. Esta rama es de Karmakar, en el extremo. [Kar24, Teorema 4.1(A)] evalúa un carácter de $\mathrm{GL}(n, \mathbb{C})$ en $C_{n-k,k} = (1, \dots, 1, -1, \dots, -1)$ y da $\chi_\lambda(C_{n-k,k}) = 0$ cuando $\#\eta_0(\lambda) > n - k$, donde su $\eta_i(\lambda) = \{a \in \lambda + \rho : a \equiv i \pmod{2}\}$ es exactamente la partición de $\beta(\lambda)$ en E y O que usamos aquí; en $k = 1$, tras su normalización por el carácter determinante, eso es la rama (a). El argumento de una línea que sigue se incluye porque es el que reutiliza el resto de la sección, no porque sea nuevo.

Demostración del Teorema 8.1, rama (a). Sea $A = \{1, -1, z_1, \bar{z}_1, \dots\}$. Si $\beta = 2\gamma$, entonces $\det(a^{\beta_j})_{a \in A} = \det((a^2)^{\gamma_j})_{a \in A}$, y si $\beta = 2\gamma + 1$ ocurre lo mismo tras extraer $\prod_{a \in A} a$. En ambos casos el bialternante factoriza a través del alfabeto al cuadrado $A^2 = \{1, 1, z_1^2, \bar{z}_1^2, \dots\}$, en el que la letra 1 aparece dos veces porque $1^2 = (-1)^2$. Hay dos filas iguales. $\square$

8.2. Rama (b): una torsión por el determinante, y autodualidad.

Demostración del Teorema 8.1, rama (b). Sea $\hat{\lambda}$ el complementario de λ en la caja $w \times N$, leído del revés. En conjuntos beta, $\beta(\hat{\lambda}) = c - \beta(\lambda)$ recorrido en sentido inverso, con $c = w + N - 1$, y $\hat{\lambda}$ es el peso máximo de $V_\lambda^* \otimes \det^w$ como $\mathrm{GL}(N)$ -módulo. Si $\lambda = \hat{\lambda}$, entonces $V_\lambda \cong V_\lambda^* \otimes \det^w$. Restrinjamos a $O(N)$: toda representación de $O(N)$ es autodual, luego $V_\lambda|_{O(N)} \cong V_\lambda^*|_{O(N)} \cong V_\lambda|_{O(N)}$, de donde

$$V_\lambda|_{O(N)} \cong V_\lambda|_{O(N)} \otimes \det^w.$$

El alfabeto (21) es un elemento del toro de la componente $\det = -1$, así que para w impar la torsión es por $\det$ mismo y el carácter se anula ahí. Para w par, $\det^w$ es trivial y el argumento no da nada: por eso la paridad de w no es un adorno. $\square$

Equivalentemente, y esto es el cálculo en lugar de la representación, la identidad de complementación estándar da

$$s_{\hat{\lambda}}(A) = \left(\prod_{a \in A} a \right)^c (-1)^{\binom{N}{2}} (-1)^r s_\lambda(A) = (-1)^c (-1) s_\lambda(A), \quad (23)$$

usando que A es cerrado por inversión $-A^{-1}$ es A con los r pares recíprocos transpuestos, lo que aporta $(-1)^r$ — y que $\prod_{a \in A} a = -1$. Con c par esto se lee $s_{\hat{\lambda}} = -s_\lambda$, y una forma autocomplementaria queda aniquilada. La rama (b) del Teorema 8.1 es por tanto un corolario de dos líneas de una identidad de manual sobre una familia de índices conocida, y no la reclamamos como nada más. La Figura 13 dibuja el emparejamiento que hace la identidad, y a su lado la misma forma con una caja movida, donde el emparejamiento se rompe; el contenido de la sección es el recíproco.

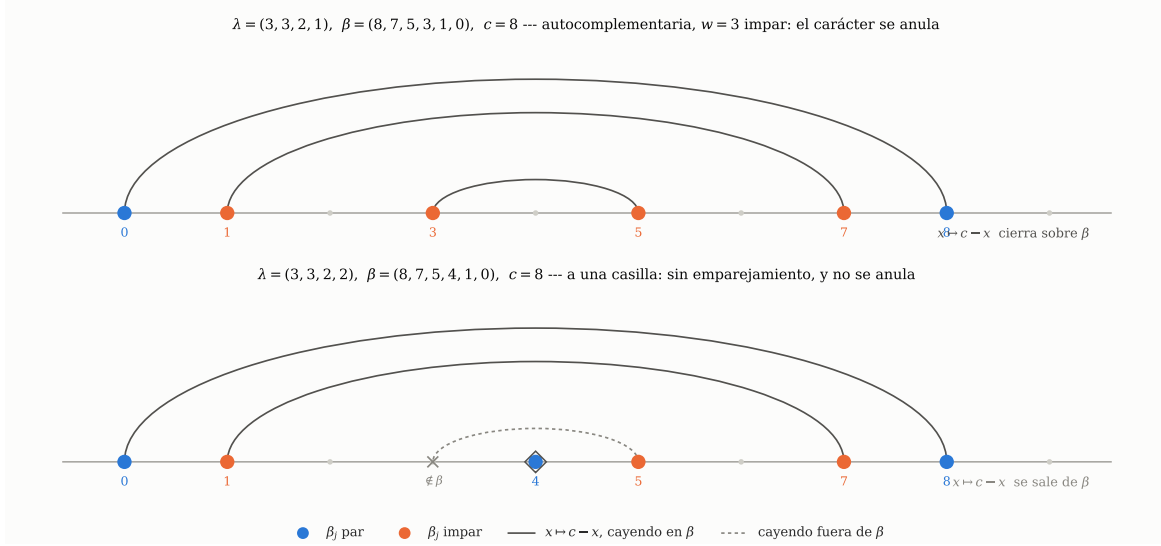


Figura 13. Por qué la autocomplementariedad mata el carácter. Al desarrollar por las dos filas congeladas quedan términos indexados por pares (e, o) con $e \in E$, $o \in O$, y la reflexión $x \mapsto c - x$ actúa sobre ellos. Arriba, una forma autocomplementaria de anchura impar: todo arco cae dentro de β y une entradas de igual paridad, porque c es par. Abajo, la misma forma con una caja movida: el arco $5 \mapsto 3$ se sale de β , así que no hay emparejamiento y nada se cancela. El rombo marca el punto fijo de la reflexión, que no puede darse dentro de un par de paridades opuestas —y ésa es la razón de que la involución sea libre.

8.3. El recíproco.

Demostración del Teorema 8.3. Pongamos $c_* = z + \bar{z}$ y definamos S_n por $S_0 = 0$, $S_1 = 1$, $S_{n+1} = c_* S_n - S_{n-1}$, de modo que $\deg_{c_*} S_n = n - 1$ y $S_{-n} = -S_n$; el valor $S_{-1} = -1$ se usa siempre que $\beta_N = 0$. Como $\Phi_A = (x^2 - 1)(x^2 - c_* x + 1)$, un polinomio P soportado en β es divisible por Φ_A exactamente cuando $P(1) = P(-1) = 0$ y $P \equiv 0$ módulo $x^2 - c_* x + 1$. Separando $P(\pm 1)$ por paridad y reduciendo $x^n \equiv S_n x - S_{n-1}$, la admisibilidad se convierte en la singularidad de la matriz 4×4 con filas $[\beta_j \text{ par}]$, $[\beta_j \text{ impar}]$, S_{β_j} , S_{β_j-1} . Desarrollando por las dos filas de paridad y usando la identidad de d'Ocagne [Doc] para esta recurrencia,

$$S_b S_{b'-1} - S_{b'} S_{b-1} = -S_{b-b'}, \quad (24)$$

cada bloque 2×2 colapsa a un *único* S , indexado por la diferencia de los dos β supervivientes. Los S_n distintos tienen grados distintos en c_* y son por tanto linealmente independientes, de modo que la suma con signo se anula solo mediante un emparejamiento exacto de índices iguales con signos opuestos. El análisis de casos es finito: $|E| \in \{0, 4\}$ es la rama (a); $|E| \in \{1, 3\}$ deja tres términos cuyos índices son las tres diferencias dos a dos de un conjunto de tres elementos y por tanto siempre distintas, así que no existe emparejamiento y el valor no es nulo; y para $|E| = 2$ hay cuatro términos y tres emparejamientos perfectos, y se comprueban los seis patrones de paridad directamente. Para $E = \{\beta_1, \beta_4\}$ y para $E = \{\beta_2, \beta_3\}$ solo uno de los tres emparejamientos está disponible, e impone la única condición $\beta_1 + \beta_4 = \beta_2 + \beta_3$, que es la rama (b); para los cuatro patrones restantes, cada uno de los tres emparejamientos obliga a dos entradas distintas de β a coincidir, así que ninguno está disponible y el valor no es nulo. $\square$

La identidad (24) es clásica. El colapso que produce es un accidente de rango uno: dos letras admiten un solo hueco, luego $s_{(m,n)}(z, \bar{z}) = S_{m-n+1}$ depende solo de ese hueco. No hay análogo de rango r . Lo habría si existiera una forma cerrada de s_μ en alfabeto recíproco para *toda* μ ; [CK09] la dan para formas rectangulares y [AB19] para las autocomplementarias, y nadie en general.

Para r general usamos asociados, en el sentido de Littlewood [Lit50]. En el coset $\det = -1$, la relación $[\nu^*] = [\nu] \otimes \det$ da $\Psi_r = \sum_\nu (m_\nu - m_{\nu^*}) \chi_{[\nu]}$, luego $\Psi_r = 0$ si y solo si $m_\nu(\lambda) = m_{\nu^*}(\lambda)$ para toda ν ; equivalentemente, si y solo si $V_\lambda|_{O(N)}$ es invariante por $\det$. Esa equivalencia es el diccionario a través del cual se lee el Corolario 8.7, y es lo que convierte el criterio en un enunciado sobre módulos y no sobre un alfabeto. Un testigo es por tanto una sola ν con $m_\nu \neq m_{\nu^*}$, y se puede construir.

El [Kar24, Teorema 4.1] de Karmakar determina el valor en el extremo $z_i = 1$, que es un elemento de orden dos: el caso (A) es la rama (a), el caso (B) es una dimensión no nula, y el caso (C) deja una suma alternante de productos de dimensiones sin criterio de anulación asociado. La rama (b) vive en ese caso (C), de modo que el teorema siguiente no es consecuencia suya. Y el caso (B) tampoco ayuda más al crecer r : con $k = 1$ pide que $N - 1$ de los N números beta compartan paridad, y la forma más pequeña que lo hace es la escalera $(2r - 1, 2r - 2, \dots, 1)$, de tamaño $r(2r - 1)$, así que sobre un rango fijo de $|\lambda|$ su caso de no anulación sólo se ve para r pequeño — su resultado es más afilado exactamente donde el nuestro es más fácil. Lo que conecta el extremo con la curva es la rigidez, y la rigidez es un enunciado sobre nuestro objeto y no sobre el elemento de orden dos: sobre los rangos de la §9 se cumple en $\ell(\lambda) \leq N/2$ sin excepción y falla fuera, que es la Observación 8.12.

Demostración del Teorema 8.4. La rama (a) no puede darse: con $\ell(\lambda) \leq N/2$ se anulan al menos dos partes finales, luego β contiene dos enteros consecutivos. En el rango de Littlewood, $m_\nu(\lambda) = \sum_{\beta'} c_{\nu\beta'}^\lambda$, y el término $\beta' = \emptyset$ da $m_\mu \geq 1$ para toda $\mu \subseteq \lambda$. Tomemos μ así. Si $\ell(\lambda) < N/2$, tomamos $\mu = \lambda$: entonces $\ell(\lambda^*) = N - \ell(\lambda) > \ell(\lambda)$, luego $\lambda^* \not\subseteq \lambda$ y $m_{\lambda^*} = 0 \neq m_\lambda$. Si $\ell(\lambda) = N/2$ y $\lambda_{N/2}$ es par, tomamos $\mu = (\lambda_1, \dots, \lambda_{N/2-1})$; entonces $\beta' = (\lambda_{N/2})$ es par, λ/μ es una tira horizontal y $m_\mu \geq 1$ con $\ell(\mu) < N/2$, así que se aplica a μ el cálculo anterior. Si $\ell(\lambda) = N/2$ y λ no es un rectángulo, sea $j \leq N/2 - 1$ el mayor índice con $\lambda_j > \lambda_{j+1}$ y quitemos la última fila y además una caja de la fila j ; entonces $\beta' = (\lambda_{N/2} + 1)$ es par y $\lambda_j \geq \lambda_{N/2} + 1$ mantiene λ/μ como tira horizontal. Un rectángulo par $\lambda = (k^{N/2})$ ya lo cubre la segunda construcción, de modo que el único caso que queda es k impar, donde no está disponible ninguna de las dos construcciones —y eso es la rama (b)—. $\square$

8.4. Fuera del rango de Littlewood. Para $\ell(\lambda) > N/2$ la regla de restricción adquiere etiquetas no estándar, y las reglas de modificación que las reducen son las de King [Kin71]; Koike y Terada [KT87] registran que la especialización de tipo D manda un carácter universal a 0 o a $\pm$ otro, y Fauser, Jarvis, King y Wybourne observan que más allá de los dos casos clásicos “la teoría general, con infinitos casos, requiere un formalismo aún no disponible” [FJKW05, §4]. Extensiones de la regla de Littlewood a todos los parámetros sí existen para los dos casos clásicos — las reglas de modificación de Newell [New51], Sundaram [Sun90] en el caso simpléctico, la demostración de Gavarini por álgebras de Brauer [Gav99], y Enright y Willenbring [EW04], cuyo Teorema 4 da la multiplicidad como una suma alternante sobre el grupo de Weyl que en casos favorables colapsa a una diferencia de dos coeficientes de Littlewood [EW04, §7.11]. Esa observación de [FJKW05] es de 2005, y conviene dejar escrito que el hueco que señala se ha llenado desde entonces por el lado que necesitamos: Frohmader [Fro25] da reglas de ramificación combinatorias para $GL_n \downarrow O_n$ y $GL_{2n} \downarrow Sp_{2n}$ que generalizan las

reglas de restricción de Littlewood y son, en sus palabras, «*válidas para todos los parámetros, es decir, no hay restricciones de rango estable*»; la multiplicidad pasa a ser una suma de coeficientes de Littlewood–Richardson generalizados $c_{\mu\nu}^\lambda(O_n)$ leídos de condiciones de bandera sobre tablas de Littlewood–Richardson ordinarias, sin ninguna regla de modificación. No la usamos abajo, y decimos por qué en un momento; pero es el instrumento natural para la única pregunta que esta sección deja abierta, y volvemos a ella en el Problema 10.5.

La ruta de aquí es la dual: mantener universales los coeficientes, que lo son en todo rango, y trasladar toda la dependencia del rango a los valores, donde un solo lema la liquida. Sobre este alfabeto no hace falta formalismo alguno para las etiquetas, y la razón es que los valores no son valores de tipo D .

Añadir una letra c a un alfabeto actúa sobre el anillo de funciones simétricas por $p_k \mapsto p_k + c^k$; escribimos ι_c para ese homomorfismo. De la función generatriz de las funciones simétricas homogéneas completas, $h_m(W, c) - c h_{m-1}(W, c) = h_m(W)$ para todo m .

Lema 8.9 (el alfabeto es simpléctico). $\iota_{-1}\iota_1 o_\nu = sp_\nu$ para toda partición ν , como identidad entre caracteres universales de Koike–Terada en Λ . En particular, para el alfabeto (21),

$$o_\nu(A) = sp_\nu(z_1, \dots, z_r) \quad (25)$$

sin hipótesis sobre $\ell(\nu)$ y sin signo. Para $\ell(\nu) > r$ el miembro derecho es ese carácter universal especializado a r variables, no un carácter irreducible de $Sp(2r)$; son las reglas de modificación de más abajo las que lo pliegan sobre uno.

Demostración. Ambos pasos son de Ayyer y Kumari, y ambos son la misma manipulación: la recurrencia convierte las operaciones de columna $C_j \rightarrow C_j - c C_{j-1}$, aplicadas para $j = n, \dots, 2$ en ese orden, en un cambio de tipo de carácter, y operaciones de esa forma dejan invariante un determinante. Con $c = 1$ llevan el determinante que define o_ν , evaluado en $(W, 1)$, al del carácter universal ortogonal impar so_ν sobre W , que es el diccionario de Koike y Terada en la forma $so_\nu(X) = o_\nu(X, \bar{X}, 1, 0, 0, \dots)$ [AK25, (2.13)]. Con $c = -1$, donde la recurrencia es [AK25, Proposición 2.1] y las operaciones se leen $C_j \rightarrow C_j + C_{j-1}$, llevan so_ν a sp_ν , que es [AK25, Lema 3.2]. Componiendo se obtiene el primer enunciado, y evaluándolo en el alfabeto recíproco $(z_1, \dots, z_r)$ se obtiene (25). $\square$

Como $\nu'_1 = \ell(\nu)$, la tricotomía sobre ν'_1 frente a $N/2 = r + 1$ es una tricotomía sobre la longitud de ν frente al rango de $Sp(2r)$, y los tres hechos que necesitamos son entonces las reglas de modificación simplécticas clásicas — uno de los dos casos que [FJKW05] exceptúa — leídas a través de (25): $o_\nu(A) = 0$ cuando $\ell(\nu) = r + 1$, la anulación de un carácter simpléctico una fila más allá de su rango; $o_\nu(A) = \pm o_{\nu^*}(A)$ cuando $\ell(\nu) > r + 1$, la regla de King plegando la etiqueta sobre una dominante; y lo mismo para ν no estándar, que por el Lema 8.10 son exactamente las altas. La expansión $s_\lambda = \sum_\nu c_\nu o_\nu$, con $c_\nu = \sum_{\beta' \text{ par}} c_{\nu\beta'}^\lambda$, es una identidad de funciones simétricas y vale en todo rango; especializarla en (21) deja por tanto todo término sobre $\{o_\mu(A) : \ell(\mu) \leq r\}$, que por (25) es el conjunto de los caracteres irreducibles de $Sp(2r)$ y es por ello linealmente independiente. La Figura 14 clasifica las etiquetas en las cuatro clases que describe este párrafo y calcula $o_\nu(A)$ en cada una, de modo que puede verse que la reducción aterriza donde se afirma. Luego

$$\Psi_r(\lambda) = \sum_{\ell(\mu) \leq r} C_\mu(\lambda) o_\mu(A), \quad \Psi_r(\lambda) = 0 \iff C_\mu(\lambda) = 0 \text{ para toda } \mu, \quad (26)$$

donde $C_\mu = c_\mu \pm c_{\mu^*} + \sum \pm c_\nu$, sumando sobre las ν no estándar que se reducen a μ . La reducción se hace en dos pasos y no en uno: la mayoría de las etiquetas no estándar se

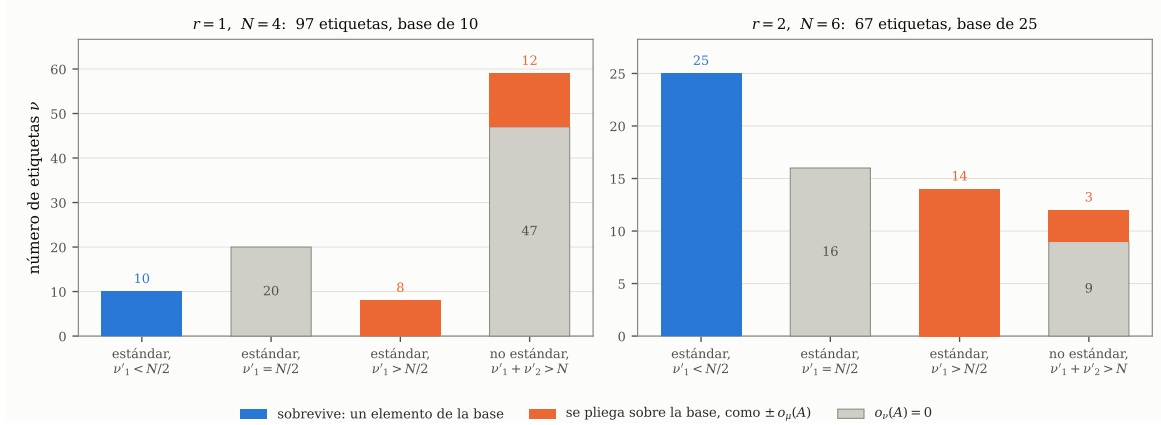


Figura 14. La reducción del Lema 8.9, dibujada. Cada etiqueta ν que aparece en $s_\lambda = \sum_\nu c_\nu o_\nu$ se coloca en una de cuatro clases y se calcula su valor $o_\nu(A)$. Las etiquetas autoasociadas se anulan, todas ellas; las estándar con $\nu'_1 > N/2$ se pliegan sobre la base como $\pm o_\mu(A)$; las no estándar o se anulan o se pliegan sobre un único elemento de la base con coeficiente ± 1 . Por (25) estas tres son las reglas de modificación simplécticas disfrazadas, con las clases cortadas por $\ell(\nu)$ frente al rango r ; la figura se calculó antes de advertirlo y se deja tal cual. Todo aterriza en la base independiente $\{o_\mu(A) : \ell(\mu) \leq r\}$, que es lo que convierte la anulación en la condición finita (26). Las alturas de las barras son recuentos de etiquetas sobre el rango en que se calculó cada panel, menor que el de la fila correspondiente de la §9; lo que la imagen cuenta es la clasificación, no el recuento.

emparejan con una asociada dentro del rango, mientras que 21 de ellas — 18 con $r = 1$ y 3 con $r = 2$ — no tienen asociada en rango y se reducen aparte, cayendo cada una en el span de los valores estándar con coeficientes enteros.

Habíamos calculado los tres hechos antes de localizarlos, y dejamos constancia del cálculo porque es lo que dibuja la figura de abajo: `sec8_derivation.sage` comprueba (25) directamente para todo $|\nu| \leq 8$, confirma que las etiquetas de longitud $r + 1$ se anulan y que las más largas se pliegan sobre la base con un signo, y verifica la independencia como un cálculo de rango, con $r = 1, 2, 3$. Un control que tenía que dispararse: $\iota_1 o_\nu$ y $\iota_{-1} o_\nu$ coinciden con sp_ν sólo para $\nu = \emptyset$, de modo que hacen falta las dos letras y (25) es un enunciado sobre el par recíproco y no sobre ninguna de las dos por separado. `sec8_formulas.sage` comprueba la demostración y no el enunciado — la recurrencia con cuatro valores de c , los dos determinantes que definen los caracteres frente a una implementación independiente, y las operaciones de columna entrada por entrada. Esta última comprobación se ganó el sueldo: un borrador previo de la demostración escribía $C_j \rightarrow C_j + C_{j-1}$ con $c = 1$, que es el signo que [AK25, Lema 3.2] usa para su propio paso con $c = -1$.

Las etiquetas no estándar, que son aquí toda la obstrucción, no pueden ser pequeñas:

Lema 8.10 (las etiquetas no estándar son grandes). *Toda ν no estándar que aparezca en el desarrollo cumple $|\nu| \geq N + 1 = 2r + 3$. En consecuencia, si $|\lambda| \leq 2r + 2$ ninguna etiqueta no estándar está contenida en λ , la última suma de C_μ queda vacía y $C_\mu(\lambda) = c_\mu(\lambda) \pm c_{\mu^*}(\lambda)$ — sin hipótesis alguna sobre $\ell(\lambda)$, luego también fuera del rango de Littlewood.*

Demostración. Como $c_{\nu\beta'}^\lambda = 0$ salvo si $\nu \subseteq \lambda$, solo aparecen etiquetas con $\ell(\nu) \leq \ell(\lambda) \leq N$. Ser no estándar significa $\nu'_1 + \nu'_2 > N$. Si ν tuviera una sola columna sería $\nu'_2 = 0$ y haría

falta $\nu'_1 = \ell(\nu) > N$, que queda excluido; luego $\nu'_2 \geq 1$ y $|\nu| \geq \nu'_1 + \nu'_2 > N = 2r + 2$. Así que una ν no estándar solo puede contribuir cuando $|\lambda| \geq |\nu| \geq 2r + 3$. $\square$

Como $\ell(\lambda) > N/2$ obliga a $|\lambda| \geq r + 2$, el Lema 8.10 resuelve de golpe la franja $r + 2 \leq |\lambda| \leq 2r + 2$ del rango inestable: ahí la regla de Littlewood se aplica literalmente y el recíproco se sigue por el argumento del Teorema 8.4. Lo que esta ruta todavía tiene que cruzar es $|\lambda| > 2r + 2$.

Dos hechos exactos acotan a los competidores. Primero, $\ell(\mu^*) = N - \ell(\mu)$, de modo que $\ell(\mu) \leq N - 1 - \ell(\lambda)$ obliga a $\mu^* \not\subseteq \lambda$ y a $c_{\mu^*} = 0$. Segundo, una ν no estándar cumple $\nu'_1 + \nu'_2 > N$ con $\nu'_2 \leq \nu'_1$, luego $2\ell(\nu) > N$ y $\ell(\nu) \geq r + 2$; en particular, en el rango de Littlewood ninguna etiqueta no estándar cabe dentro de λ . Llamemos μ *aislante* para λ si exactamente una de las etiquetas que alimentan C_μ está contenida en λ ; entonces $C_\mu = \pm c_\nu \neq 0$ y $\Psi_r(\lambda) \neq 0$. Lo que la ruta pide ahí es un único enunciado de existencia —abierto como enunciado de existencia, aunque no como teorema, pues el Teorema 8.6 no pasa por él—.

Proposición 8.11 (el testigo aislante no siempre existe). *En $r = 2$ la forma $\lambda = (5, 5, 2, 1)$ cumple $\Psi_2(\lambda) \neq 0$ y no es de tipo (a) ni de tipo (b), y ninguna μ es aislante para ella: toda μ cuyo C_μ tenga un contribuyente no nulo dentro de λ tiene exactamente dos, a saber μ y su asociado μ^* .*

Habíamos propuesto el testigo aislante como la vía hacia el Teorema 8.6, y no llega. La razón se lee en el lema de aislamiento: exige $\ell(\mu) \leq N - 1 - \ell(\lambda)$, lo que con $\ell(\lambda) = 4$ y $N = 6$ deja solo μ de una fila, y una forma tan ancha como $(5, 5, 2, 1)$ contiene a todos los asociados. Sobre $r = 2$ y $|\lambda| \leq 14$ hay once formas así, la menor esta misma, y ninguna por debajo de $|\lambda| = 13$, que es la razón de que el certificado parezca sólido en rangos pequeños. El Teorema 8.6 en sí queda intacto —afirma que los C_μ se anulan, no que exista un certificado— pero esta vía hacia él queda cerrada. La que sí llega, la §8.6, no pasa por el rango de Littlewood, y por eso el fallo de aquí cuesta la explicación y no el teorema.

El mecanismo alcanza mucho: en $r = 2$ y $|\lambda| \leq 14$, 227 de las 238 formas inestables no nulas llevan un testigo aislante demostrado. Y alcanza más de lo que el hecho (ii) permite por sí solo —el mínimo real de $\ell(\nu)$ sobre las ν no estándar con $o_\nu(A) \neq 0$ es allí 5, frente a $r + 2 = 4$ que da la cota. Lo que lo derrota es la anchura y no la altura: la base de (26) crece con r y las etiquetas competidoras están obligadas a ser altas, así que leíamos el aislamiento como algo que se facilita con r , y a lo largo del eje de la altura así es; el residuo vive donde λ es lo bastante ancha para tragarse los asociados. Esa lectura predice dónde el residuo *no* está: en $r = 3$ el lema de aislamiento permite $\ell(\mu) \leq 7 - \ell(\lambda)$, de modo que una forma tiene que ser más ancha que en $r = 2$ antes de poder tragarse todos los asociados, y los mismos tamaños deberían salir limpios. Y salen —sobre $r = 3$ y $|\lambda| \leq 13$ las 149 formas inestables no nulas llevan todas un testigo demostrado y el residuo es vacío—, lo cual es un control sobre la explicación, no un paso hacia el Teorema 8.6. En $r = 1$ la cuestión no se plantea, pues ese caso lo resuelve por separado el Teorema 8.3.

La herramienta a la que uno acude primero no encaja. La saturación, en la forma de panel de Knutson y Tao [KT99], decide cuándo un coeficiente de Littlewood–Richardson aislado es positivo, y todo competidor que alimenta a C_μ lo es en cuanto su etiqueta cabe dentro de λ . Lo que un μ aislante pide no es positividad sino *aislamiento*: que exactamente uno de ellos quepa. La positividad es lo que vuelve difícil la pregunta, no lo que la responde, y no conocemos herramienta alguna dirigida a la segunda.

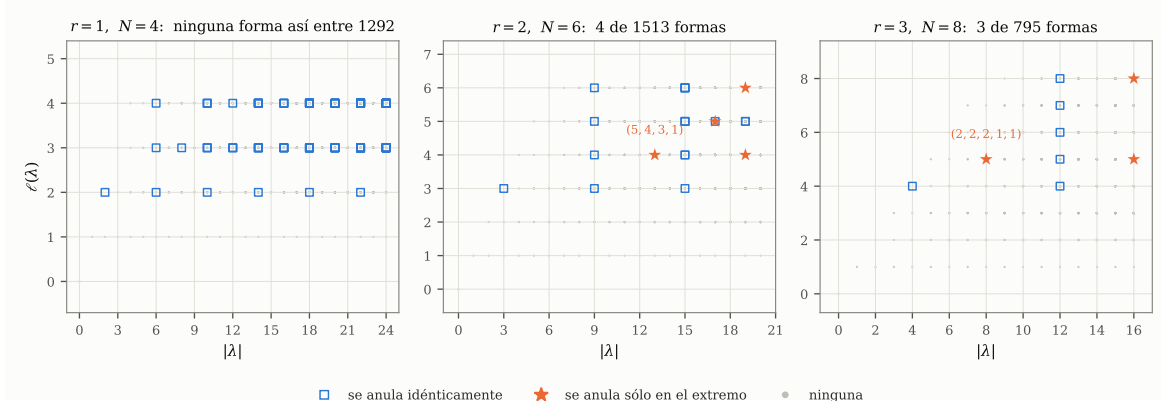


Figura 15. Dónde deja de ser típico un solo par recíproco. Cada partición con a lo sumo N partes es un punto en $(|\lambda|, \ell(\lambda))$; la clase dibujada con estrella es la que se anula en el extremo $z_i = 1$ sin anularse idénticamente, y es todo el contenido de la imagen; cada panel nombra a su miembro más pequeño y la Observación 8.12 enumera los demás. Los paneles cubren $|\lambda| \leq 24, 20$ y 16 respectivamente. En $r = 1$ la clase está vacía sobre las 1292 formas del rango, porque allí el objeto es $\pm$ un carácter genuino y su valor en la identidad es una dimensión. A partir de $r = 2$ aparecen ejemplos genuinamente virtuales y la clase deja de estar vacía —no que toda forma lo sea: el Cuadro 2 cuenta las dos cosas—. Véase la Observación 8.12.

Observación 8.12 (el accidente de rango uno, y dónde se separan los dos rangos). En $r = 1$ el objeto es $\pm$ un carácter genuino, así que su valor en la identidad es una dimensión y $\Psi_1(\lambda) \equiv 0$ si y solo si $\Psi_1(\lambda)|_{z=1} = 0$. En $r \geq 2$ la expansión plegada *puede* ser genuinamente virtual —no que lo sea siempre, y el Cuadro 2 cuenta las dos columnas—, y basta una forma en que lo sea para romper esa equivalencia: $\lambda = (5, 4, 3, 1)$ con $r = 2$ cumple $\Psi_2(\lambda) \neq 0$ y $\Psi_2(\lambda)|_{z_1=z_2=1} = 0$. La Figura 19 muestra los dos regímenes uno al lado del otro, sobre dos formas que difieren en una sola casilla. Sobre los rangos de la Figura 15, la clase de tales formas está vacía en $r = 1$ a lo largo de 1292 particiones; en $r = 2$ consta de las cuatro formas $(5, 4, 3, 1)$, $(5, 5, 4, 2, 1)$, $(10, 5, 3, 1)$ y $(6, 5, 4, 2, 1, 1)$, y en $r = 3$ de las tres formas $(2, 2, 2, 1, 1)$, $(5, 5, 4, 1, 1)$ y $(3, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 1)$; es delgada, pero no está vacía, y un solo contraejemplo es todo lo que la equivalencia puede soportar. La implicación que sí sobrevive —anulación exacta $\Rightarrow$ anulación en el extremo— es lo que hace del extremo un tamiz válido y nada más. Por eso los resultados calculados en elementos de orden dos —Karmakar [Kar24] a lo largo de toda esa familia, Eisenkölbl [Eis07] en el equilibrado $x_i = (-1)^i$ — hablan de un punto y no de la curva, y por eso el Teorema 8.1 no es un corolario suyo para $r \geq 2$.

Conviene ponerle un número a lo que el tamiz del extremo deja escapar, porque el enunciado cualitativo se lee con facilidad como una corrección pequeña. Sobre los rangos de la Figura 15, el contraste $\Psi_r(\lambda)|_{z_i=1} = 0$ señala 143 formas en $r = 1$, 22 en $r = 2$ y 9 en $r = 3$; de ellas, 0, 4 y 3 respectivamente no se anulan idénticamente. El tamiz es entonces exacto con un solo par, y la proporción de sus veredictos que resultan espurios crece con el número de pares: 0%, 18%, 33% sobre estos rangos. Un cálculo en el extremo es un filtro que nunca se salta un cero genuino, y pasado un par no es nada más que eso. El caso de rango uno con $t = 2$, donde el tamiz resulta exacto porque el objeto es un carácter genuino, se trató aparte en [Mar26]; el alfabeto (1) surgió allí, en un cálculo de líneas de Wilson sobre un orbifold, y de ahí que el -1 aparezca como letra y no como elección.

Vale la pena separar la razón de que los dos rangos de $\ell(\lambda)$ se comporten de forma tan distinta del mecanismo que lo demuestra. La regla de Littlewood dice qué etiquetas ν pueden aparecer, y $\ell(\lambda) \leq N/2$ es exactamente la condición bajo la cual las no estándar no caben dentro de λ . El Lema 8.10 dice que la obstrucción la gobierna $|\lambda|$ además de $\ell(\lambda)$, así que la imagen honesta no es de dos rangos sino de una región: *esta ruta* alcanza el recíproco allí donde $\ell(\lambda) \leq N/2$ o bien $|\lambda| \leq 2r + 2$, y fuera de la unión de ambas no llega —el testigo aislante cubre casi todo lo que queda pero demostrablemente no todo, por la Proposición 8.11—. El recíproco no está abierto ahí. El Teorema 8.6 lo resuelve para todo r y toda λ por el argumento extremal de las §§8.5–8.6, que no entra en este rango en absoluto. Lo que la región marca es dónde deja de explicar la reducción de Littlewood, no dónde deja de valer el teorema.

8.5. El criterio en $t = 2$: el argumento extremal. En esta subsección y en las dos siguientes, $t \geq 2$ y $r \geq 1$ son arbitrarios y

$$N := t + 2r, \quad \Phi_{t,r}(\lambda; z) := s_\lambda(\mu_t, z_1, \bar{z}_1, \dots, z_r, \bar{z}_r),$$

de modo que $\Phi_{t,1}$ es (1) y $\Phi_{2,r} = \Psi_r$. El beta-conjunto, los recuentos de residuos n_i y la indexación de las columnas son los de la §2; $\lambda \in \mathcal{P}_N$ y $\beta_1 > \dots > \beta_N \geq 0$. Escribimos

$$\mathcal{E} = \{i : n_i(\lambda) \geq 2\}, \quad e = |\mathcal{E}|, \quad \mathcal{S} = \{\beta_j : \beta_j \equiv i \pmod{t} \text{ para algún } i \in \mathcal{E}\}$$

para las *clases de exceso* y los *valores de exceso*. Como las $t - e$ clases restantes son unitarias, (3) se convierte en

$$\sum_{i \in \mathcal{E}} (n_i(\lambda) - 1) = 2r, \quad |\mathcal{S}| = 2r + e, \quad 1 \leq e \leq 2r. \quad (27)$$

Suponemos siempre la *hipótesis de ocupación* $n_i \geq 1$ para todo i ; por el Lema 4.1 su fallo da $\Phi_{t,r} \equiv 0$ de entrada, que es la rama (a).

Lema 8.13 (la descomposición de Laplace, r general). *Sea $\mathcal{T}$ el conjunto de los t -subconjuntos S de columnas que llevan los t residuos, y para $S \in \mathcal{T}$ sea $A(S^c)$ el menor de $\det(x_i^{\beta_j})$ sobre las $2r$ filas que llevan $z_1, \bar{z}_1, \dots, z_r, \bar{z}_r$ y las columnas S^c . Entonces*

$$\det(x_i^{\beta_j})_{i,j=1}^N = (-1)^{\binom{t+1}{2}} V \sum_{S \in \mathcal{T}} w(S) A(S^c), \quad w(S) = (-1)^{\sum_{j \in S} j + \text{inv}(b_S)}. \quad (28)$$

Demostración. Laplace por las t primeras filas da

$$\det(x_i^{\beta_j}) = \sum_{|S|=t} (-1)^{\binom{t+1}{2} + \sum_{j \in S} j} M_S A(S^c).$$

Por el Lema 4.1, $M_S = 0$ salvo que los residuos b_S sean distintos dos a dos — es decir, salvo que $S \in \mathcal{T}$ — y entonces $M_S = (-1)^{\text{inv}(b_S)} V$. $\square$

En $r = 1$ el menor complementario es el determinante 2×2 igual a $f(\beta_{j_1} - \beta_{j_2})$ y (28) es el Lema 4.3; lo que sigue es lo que sustituye a ese menor 2×2 cuando $r > 1$. Sólo importan los signos relativos $w(S)$ y, como un elemento de $\mathcal{T}$ queda determinado por qué valor de exceso conserva en cada clase de exceso — las clases unitarias las conserva todo S —, indexamos los términos por esa elección, escrita g , y ponemos $T_g = \mathcal{S} \setminus g$, un conjunto de $2r$ valores escritos en orden decreciente.

Conviene resolver aquí una pregunta, porque todo lo que sigue mueve g de un lado a otro y hay que llevarse el signo consigo: qué le pasa a w cuando cambia la elección en una sola

clase. En $r = 1$ eso es el Lema 4.4, donde una clase tiene dos elementos y no hay nada entre medias. En general sí lo hay.

Lema 8.14 (el movimiento de columna, con clases de cualquier tamaño). *Sean g y g' coincidentes fuera de una clase, y elijan en ella los valores $u > v$ respectivamente. Entonces*

$$\frac{w(g')}{w(g)} = (-1)^{1+B+M}, \quad (29)$$

donde $B = \#\{\beta_j : v < \beta_j < u\}$ y M es el número de valores congelados que quedan estrictamente entre v y u —los t valores que una transversal conserva, uno en cada clase de residuos, o sea los e valores de g junto con las $t - e$ clases singleton—. Puede contarse en g o en g' indistintamente, pues coinciden estrictamente entre v y u .

Demostración. Los dos conjuntos congelados difieren en sustituir la columna de u por la de v . Como β es estrictamente decreciente, ese índice de columna aumenta en $B + 1$, que es la variación de $\sum_{j \in S} j$. En la palabra b_S la letra que lleva esa columna se desplaza por delante de exactamente las M letras congeladas que quedan estrictamente en medio, y cada cruce cambia inv en uno; la letra en sí no cambia, y las $B - M$ columnas intermedias que *no* están congeladas no aportan ninguna letra. Así que $\text{inv}(b_S)$ varía en M módulo 2, y (29) se sigue de la definición de w en el Lema 8.13. $\square$

El Lema 4.4 es el caso $B = M = 0$ de éste, leído dos veces. La contabilidad es la misma que Albion [Alb23, Alb25] y Ayer–Behrend [AB19] hacen cada vez que mueven o invierten un bloque de columnas y recogen el signo, y la seguimos porque es la que este tipo de determinante pide; la escribimos en esta forma sólo porque la §8.6 mueve una columna muchas veces y la cuenta tiene entonces que ser exacta y no absorbida en una constante. Los dos términos tienen que estar los dos: quitar cualquiera de ellos da una regla que acierta aproximadamente la mitad de las veces, y $B - M$ es exactamente el número de columnas intermedias que ninguna transversal congela —por lo cual una clase de tamaño dos, sin nada entre sus elementos, esconde la distinción—. Las clases singleton hay que contarlas también en M , y no es una formalidad: leer M sólo sobre las elecciones g ya falla en $t = 3$, $r = 1$ con $\beta = (4, 3, 2, 1, 0)$, donde mover la clase del 1 de $u = 4$ a $v = 1$ da $B = 2$ y un valor congelado intermedio que vive en una clase singleton, de modo que las dos lecturas difieren en un signo.

La filtración por grados. Para un monomio $\prod_j z_j^{c_j}$ usamos el *grado total* $\sum_j c_j$. Todo monomio de $A(S^c)$ tiene la forma $\prod_j z_j^{u-u'}$ para un emparejamiento de T_g en pares ordenados asignados a las variables, así que, escribiendo $T = (u_1 > \dots > u_{2r})$,

$$\deg(T) := \sum_{a \leq r} u_a - \sum_{a > r} u_a \quad (30)$$

es el mayor grado total que aparece en A , alcanzado exactamente por los emparejamientos que unen la mitad de arriba $H = (u_1, \dots, u_r)$ con la de abajo $L = (u_{r+1}, \dots, u_{2r})$. Escribiendo $a_X(z) = \det(z_j^{X_i})_{r \times r}$ y $P(T) = a_H(z)a_L(z^{-1})$, que no es nulo por ser producto de dos alternantes de $GL(r)$, la componente de grado total máximo de A es

$$[A]_{\deg(T)} = (-1)^{\binom{r}{2}} P(T). \quad (31)$$

En efecto, en grado máximo cada variable recibe una fila de H con exponente positivo y una de L con exponente negativo, y las dos asignaciones son independientes, así que la suma se factoriza en los dos determinantes; el signo es el de la permutación que reparte las filas de H entre las columnas $z_1, \dots, z_r$ y las de L entre las columnas $z_1^{-1}, \dots, z_r^{-1}$, intercalándolas, y

vale $(-1)^{\binom{r}{2}}$. Bajo la graduación por $\sum_j |c_j|$ la componente máxima se parte en 2^r sectores de orientación con monomios disjuntos, permutados por $z_j \mapsto z_j^{-1}$ con un signo uniforme, así que se anulan a la vez; todos los enunciados de abajo usan el grado total.

Lema 8.15 (reflexión). $P(c - T) = P(T)$ para todo $c \in \mathbb{Z}$ y todo T .

Demostración. La mitad de arriba de $c - T$ es $c - L$ listada en orden decreciente, así que $a_{c-L}(z) = (\prod_j z_j^c)(-1)^{\binom{r}{2}} a_L(z^{-1})$, y simétricamente para la mitad de abajo. Las dos potencias de $\prod_j z_j^c$ se cancelan y $(-1)^{r(r-1)} = +1$. $\square$

Sea G el conjunto de las g que maximizan $\deg(T_g)$ y D_1 ese máximo. Como el numerador $\det(x_i^{\beta_j})$ y $\Phi_{t,r}$ difieren en el factor no nulo $\det(x_i^{N-j})$, se tiene $\Phi_{t,r} \equiv 0$ si y sólo si el numerador se anula, y *todo grado y todo estrato de aquí en adelante se refieren al numerador*; no se compara ninguna de sus partes homogéneas con las del cociente. Por (28),

$$[\det(x_i^{\beta_j})]_{D_1} = (-1)^{\binom{t+1}{2} + \binom{r}{2}} V \sum_{g \in G} w(g) P(T_g), \quad (32)$$

donde el segundo signo viene de (31). Abajo sólo importan los signos relativos $w(g)$, así que la constante global se anota una vez y no se arrastra.

Observación 8.16 (un aviso sobre ese signo global). Es tentador suprimir $(-1)^{\binom{r}{2}}$ con el argumento de que nada de lo que sigue depende de él, y lo anotamos por la razón contraria: una identidad enunciada es una identidad que se comprueba, y ésta es *falsa* sin él en cuanto $r \geq 2$. El signo no es adorno. Es la signatura de la permutación intercalada de (31) — $+1$ para $r = 1$ y para $r \equiv 0, 1 \pmod{4}$, -1 en los demás casos — y es invisible en $r = 1$, que es justo el rango en el que uno escribe la fórmula por primera vez.

El conjunto extremal tiene a lo sumo dos elementos. Para $i \in \mathcal{E}$ listamos los valores de exceso de la clase en orden decreciente, $c_{i,1} > c_{i,2} > \cdots > c_{i,n_i}$ con $n_i = n_i(\lambda)$, y definimos sus *incrementos*

$$\Delta_i(k) := c_{i,k} + c_{i,k+1}, \quad 1 \leq k \leq n_i - 1. \quad (33)$$

Por (27) hay exactamente $2r$ en total; escribimos $\Delta_{(1)} \geq \cdots \geq \Delta_{(2r)}$ para la lista en orden decreciente y ponemos $\tau := \Delta_{(r)}$.

Teorema 8.17 (el conjunto extremal). *Supóngase $n_i \geq 1$ para todo i . Entonces*

- (a) $g \in G$ si y sólo si el multiconjunto de incrementos que selecciona, en el sentido del Paso 2 de abajo, consta de todos los incrementos $> \tau$ junto con suficientes incrementos iguales a τ ;
- (b) $|G| \leq 2$, y $|G| = 2$ si y sólo si $\Delta_{(r)} = \Delta_{(r+1)}$, en cuyo caso t es par, los dos incrementos empatados pertenecen a las clases i e $i + t/2$ — ambas necesariamente en $\mathcal{E}$ — y los dos maximizadores difieren exactamente en esas dos clases;
- (c) si t es impar entonces $|G| = 1$.

Demostración. Paso 1 (reformulación). Para todo $2r$ -conjunto T ,

$$\deg(T) = \max_{A \subseteq T, |A|=r} (2\Sigma A - \Sigma T),$$

con el máximo alcanzado en la mitad de arriba. Con $T = \mathcal{S} \setminus g$ esto se lee $\deg(\mathcal{S} \setminus g) = \max_A [2\Sigma A + \Sigma g] - \Sigma \mathcal{S}$, de modo que maximizamos $\Theta(A, g) = 2\Sigma A + \Sigma g$ sobre pares disjuntos con $|A| = r$ y g una elección de un valor de exceso en cada clase de exceso.

Paso 2 (forma de un óptimo). Sea (A, g) óptimo y sean $x > y$ de la misma clase i . Si $y \in A$ y $x = g_i$, intercambiarlos deja g admisible y cambia Θ en $x - y > 0$; si $y = g_i$ y x no está ni en A ni en g , el mismo intercambio da $x - y > 0$. Ambos son imposibles, así que dentro de cada clase, leída en orden decreciente, van primero los elementos de A , luego g_i , y luego los no elegidos. Por tanto un óptimo queda parametrizado por un entero por clase, $k_i = |A \cap \text{clase } i| \in \{0, \dots, n_i - 1\}$ con $\sum_i k_i = r$, mediante $A \cap \text{clase } i = \{c_{i,1}, \dots, c_{i,k_i}\}$ y $g_i = c_{i,k_i+1}$. La aplicación $(k_i) \mapsto g$ es inyectiva y, fijado g , el A óptimo es la mitad de arriba de T_g , así que los pares óptimos se proyectan biyectivamente sobre G .

Paso 3 (separabilidad). Con esa parametrización $\Theta = \sum_{i \in \mathcal{E}} f_i(k_i)$, con $f_i(k) = 2(c_{i,1} + \dots + c_{i,k}) + c_{i,k+1}$: el objetivo se parte sobre las clases y el único acoplamiento es $\sum_i k_i = r$.

Paso 4 (el intercambio). $f_i(k) - f_i(k-1) = \Delta_i(k)$, estrictamente decreciente en k porque los $c_{i,k}$ lo son, luego

$$\Theta = \sum_{i \in \mathcal{E}} f_i(0) + \Sigma, \quad \Sigma = \sum_{i \in \mathcal{E}} \sum_{k \leq k_i} \Delta_i(k),$$

y maximizar Θ es maximizar Σ . Un (k_i) factible selecciona, en cada clase, un *prefijo* de la lista de incrementos de esa clase, con r incrementos en total; llamemos *admisible* a una selección así. Tómese ahora cualquier conjunto de r incrementos de suma máxima, sea admisible o no. Esa selección *es* admisible: si contuviera $\Delta_i(k)$ sin $\Delta_i(k-1)$, intercambiar los dos subiría la suma, porque $\Delta_i(k-1) > \Delta_i(k)$ —y el intercambio es legítimo porque $\Delta_i(k-1)$ no estaba ya seleccionado—. Y ninguna selección admisible puede superar la suma de los r incrementos mayores, siendo ella misma una selección de r de ellos. Luego los maximizadores de Θ son exactamente las selecciones admisibles cuyo multiconjunto de incrementos es un multiconjunto de r mayores, que es lo que afirma (a). (Es el algoritmo voraz de asignación marginal para un objetivo separable cóncavo bajo una restricción de cardinal; véanse [FG86, IK88]. Damos el argumento porque son cuatro líneas, de modo que el Teorema 8.6 no se apoye en más resultado ajeno que el Teorema 8.24.)

Paso 5 (residuos). $c_{i,k} \equiv c_{i,k+1} \equiv i$, luego

$$\Delta_i(k) \equiv 2i \pmod{t}. \quad (34)$$

Dentro de una clase los incrementos son distintos dos a dos por el Paso 4. Entre clases, $\Delta_i(k) = \Delta_{i'}(k')$ fuerza $2i \equiv 2i'$, es decir $i' = i$ o —sólo si t es par— $i' = i + t/2$. Por tanto *ningún valor lo comparten más de dos incrementos*, y cuando lo comparten, los dos vienen de las clases i e $i + t/2$.

Paso 6. Los óptimos son las selecciones que contienen todo incremento $> \tau$ junto con s de los iguales a τ , con $s \geq 1$. A lo sumo dos incrementos valen τ , así que o caben los dos ($|G| = 1$) o cabe exactamente uno ($|G| = 2$), esto último precisamente cuando $\Delta_{(r)} = \Delta_{(r+1)}$. Para t impar, $x \mapsto 2x$ es inyectiva en $\mathbb{Z}/t$, así que no hay empate posible y $|G| = 1$. $\square$

Observación 8.18. El contenido del Teorema 8.17 es (34) junto con el hecho de que $x \mapsto 2x$ en $\mathbb{Z}/t$ tiene núcleo de orden $\gcd(2, t)$: la multiplicidad de un valor extremal la controla la 2-torsión del grupo de residuos, que es la razón de que la paridad de t lo gobierne todo aquí y en la §3. Los Pasos 1–4 sólo usan que los β_j sean enteros distintos; ni $\beta_j \geq 0$, ni que λ sea una partición, ni $N = t + 2r$ intervienen más allá de (27). La Figura 16 es el teorema hecho sobre una forma concreta, con el empate y la forma de prefijo del Paso 2 a la vista.

Observación 8.19 (de dónde viene esta forma de argumento). Los Pasos 1–4 son una historia vieja contada en otro alfabeto. Maximizar un objetivo separable cóncavo bajo una restricción de cardinal es el problema clásico de asignación marginal de recursos, que resuelve el algoritmo

voraz [FG86, IK88]; hemos dado el intercambio en cuatro líneas sólo para que el lector no tenga que salir del artículo. El Paso 6 también es conocido, aunque venga de otra tradición: en álgebra lineal tropical la forma inicial de un determinante es la suma con signo sobre las asignaciones *óptimas*, y la matriz se llama tropicalmente singular exactamente cuando dos o más óptimos alcanzan el óptimo [RGST05]. Leída así, (32) dice que nuestro numerador es tropicalmente singular precisamente cuando $|G| = 2$, y toda la cuestión de la §8.6 es si los dos óptimos se cancelan. Lo que *no* es estándar, y es la razón de que la paridad de t lo gobierne todo, es (34): es una congruencia, no una desigualdad, y es lo que acota por dos el número de óptimos.

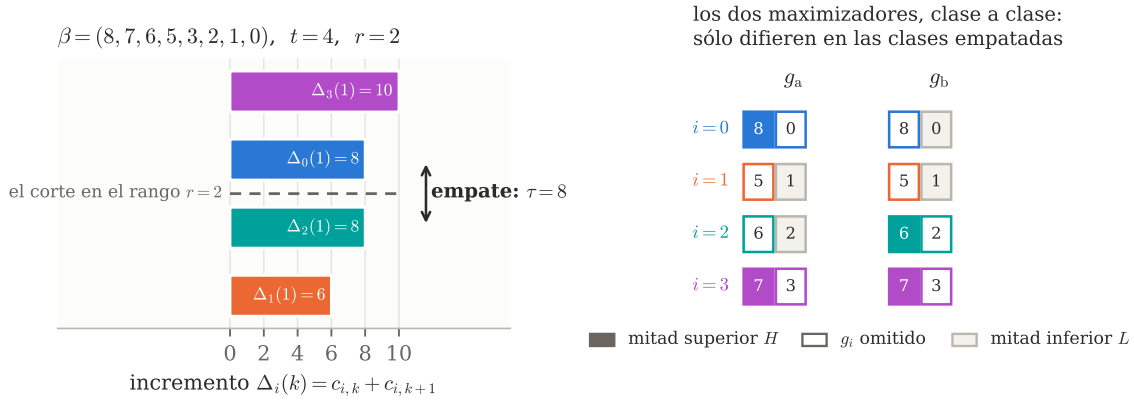


Figura 16. El Teorema 8.17 hecho sobre una forma, en vez de enunciado. Para $\beta = (8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0)$ con $t = 4$, $r = 2$ las cuatro clases de exceso son $\{8, 0\}$, $\{5, 1\}$, $\{6, 2\}$, $\{7, 3\}$ y los cuatro incrementos son $\Delta_3(1) = 10$, $\Delta_0(1) = 8$, $\Delta_2(1) = 8$, $\Delta_1(1) = 6$. Un maximizador toma los $r = 2$ mayores; el segundo y el tercero son iguales, así que $\tau = \Delta_{(2)} = \Delta_{(3)} = 8$ y hay exactamente dos. La pareja empatada pertenece a las clases 0 y $2 = 0 + t/2$, que es (34) y no una casualidad: ningún valor lo comparten incrementos de clases distintas de i e $i + t/2$. A la derecha los dos maximizadores están dibujados clase a clase en la forma de prefijo del Paso 2 — leyendo una clase en orden decreciente, primero los elementos de la mitad de arriba, luego el omitido g_i , luego los de la mitad de abajo —, lo que hace visible que difieren en las clases empatadas y en ninguna otra. El color codifica la clase, no el rango. Calculada por `anc/fig_v2.py`.

Corolario 8.20 (un maximizador único). Si $|G| = 1$ entonces $\Phi_{t,r} \neq 0$.

Demostración. Por (32) la componente del numerador en grado D_1 es $\pm V P(T_g) \neq 0$ para el único g . Un polinomio de Laurent con una componente homogénea no nula no es nulo, así que el numerador no es nulo y por tanto tampoco lo es $\Phi_{t,r}$. $\square$

Corolario 8.21 (el bloque central). Escribáse $\mathcal{S} = \{s_1 > \dots > s_n\}$, $n = 2r + e$. Si el bloque $\{s_{r+1}, \dots, s_{r+e}\}$ contiene exactamente un elemento de cada clase de exceso, entonces $\Phi_{t,r} \neq 0$.

Demostración. $\deg(\mathcal{S} \setminus g) \leq (s_1 + \dots + s_r) - (s_{n-r+1} + \dots + s_n)$, porque los r elementos mayores de $\mathcal{S} \setminus g$ están dominados término a término por $s_1, \dots, s_r$ y sus r menores dominan

a $s_{n-r+1}, \dots, s_n$. La igualdad obliga a que $\mathcal{S} \setminus g$ contenga los dos bloques extremos, es decir $g \subseteq \{s_{r+1}, \dots, s_{r+e}\}$, y $|g| = e$ fuerza la igualdad de los dos conjuntos. Así que la cota la alcanza exactamente un término y se aplica el Corolario 8.20. $\square$

Corolario 8.22 (t impar). *Sea t impar y $r \geq 1$. Entonces $\Phi_{t,r}(\lambda; z) \equiv 0$ si y sólo si alguna clase de residuos módulo t está ausente de $\beta(\lambda)$.*

Demostración. Si algún $n_i = 0$ entonces $\mathcal{T} = \emptyset$ en el Lema 8.13 y el numerador se anula. Recíprocamente, si todos los $n_i \geq 1$ entonces $|G| = 1$ por el Teorema 8.17(c) y se aplica el Corolario 8.20. $\square$

Observación 8.23. Para $r = 1$ el Corolario 8.22 es la Proposición 3.5, demostrada allí viendo que la cláusula concéntrica es vacua para t impar — un argumento interno al perfil de dos clases que fuerza un solo par recíproco. Lo nuevo es que el enunciado sobrevive para todo $r \geq 1$, y por una ruta que no menciona el perfil en absoluto: la congruencia (34). En $r = 0$ es falso, puesto que la regla de Littlewood da $s_\lambda(\mu_t) = 0$ siempre que el t -núcleo es no vacío, t impar incluido; y la observación de que $\prod \mu_t = +1$ para t impar no lo entrega por sí sola, porque el alfabeto es un subtoro de dimensión r con las coordenadas restantes congeladas.

8.6. El criterio en $t = 2$: rigidez y reflexión. El Corolario 8.20 resuelve toda forma con un maximizador único. Lo que sigue es la otra mitad: cuando $|G| = 2$, los dos términos de (32) sólo pueden cancelarse si las dos transversales son reflexión una de otra, y esa rigidez la aporta un único resultado ajeno.

Teorema 8.24 (Purbhoo–van Willigenburg [PvW08, Thm. 2.5]). *Para particiones con a lo sumo n partes, escribiendo $\lambda^- := \lambda/(\lambda_n)^n$,*

$$s_\lambda(x_1, \dots, x_n) s_\mu(x_1, \dots, x_n) = s_\nu(x_1, \dots, x_n) s_\rho(x_1, \dots, x_n)$$

si y sólo si $\lambda_n + \mu_n = \nu_n + \rho_n$ y $\{\lambda^-, \mu^-\} = \{\nu^-, \rho^-\}$ como multiconjuntos.

Observación 8.25. El Teorema 3 de [Raj04] da el enunciado para n factores, pero bajo la hipótesis de que todos los pesos máximos sean no nulos. El Teorema 8.24 no necesita tal hipótesis, y por eso es el que usamos aquí: el caso degenerado, un factor trivial, es exactamente lo que produce el Lema 8.26 siempre que α^* o $\tilde{\alpha}$ es vacía. Ninguno de los dos enunciados puede atajarse por factorización única, ya que los polinomios de Schur no son irreducibles: $s_{(3)}(x, y) = (x + y)(x^2 + y^2)$.

El diccionario. Escribise $T = (u_1 > \dots > u_{2r})$ con mitades $H = (h_1 > \dots > h_r)$ y $L = (l_1 > \dots > l_r)$, sea $\delta = (r - 1, r - 2, \dots, 0)$, de modo que $a_\delta(z) = \det(z_j^{r-i})$ es el determinante de Vandermonde en la notación de la §8.5, y póngase

$$\alpha = H - \delta, \quad \tilde{\alpha} = \alpha - (\alpha_r)^r, \quad L^* = (l_1 - l_r > \dots > l_1 - l_1), \quad \alpha^* = L^* - \delta.$$

Lema 8.26 (el diccionario). $\alpha_r^* = 0$ y

$$P(T) = (-1)^{\binom{r}{2}} \left(\prod_j z_j \right)^{h_r - l_1} a_\delta(z)^2 s_{\tilde{\alpha}}(z) s_{\alpha^*}(z). \quad (35)$$

En particular P no cambia bajo $T \mapsto T + m$ ni, por el Lema 8.15, bajo $T \mapsto c - T$.

Demostración. $a_H(z) = s_\alpha(z) a_\delta(z)$ es la fórmula bialternante. Para el segundo factor, multiplicar la columna j de $\det(z_j^{-l_i})$ por $z_j^{l_1}$ da $(\prod_j z_j^{l_1}) a_L(z^{-1}) = \det(z_j^{l_1 - l_i})$, cuyos exponentes de fila crecen con i ; invertir las r filas cuesta $(-1)^{\binom{r}{2}}$ y produce $a_{L^*}(z) = s_{\alpha^*}(z) a_\delta(z)$. Finalmente $s_\alpha = (\prod_j z_j)^{\alpha_r} s_{\tilde{\alpha}}$ y $\alpha_r = h_r$. $\square$

Proposición 8.27 (la órbita de P). Sean $T, \tilde{T}$ conjuntos de $2r$ enteros distintos con $P(T) = \pm P(\tilde{T})$. Entonces $\tilde{T} = T + m$ para algún $m \in \mathbb{Z}$, o bien $\tilde{T} = c - T$ para algún $c \in \mathbb{Z}$.

Demostración. Dos observaciones primero. El signo es $+$: por (35) los dos lados son un monomio por a_δ^2 por un producto de dos polinomios de Schur, que tiene coeficientes no negativos, así que un signo menos es imposible. Y el monomio hay que reabsorberlo: con $d = h_r - l_1 \geq 1$, lo que se cumple porque T es estrictamente decreciente, $(\prod_j z_j)^d s_{\tilde{\alpha}} = s_{\tilde{\alpha} + (d^r)}$, y es ese d el que hace el papel de $\lambda_n + \mu_n$ en el Teorema 8.24, estando α^* ya normalizada. Cancelando a_δ^2 y aplicando el Teorema 8.24 con $n = r$ a $(\lambda, \mu) = (\tilde{\alpha} + (d^r), \alpha^*)$ y al par correspondiente (ν, ρ) de $\tilde{T}$, el criterio dice que el entero d coincide y que $\{\tilde{\alpha}, \alpha^*\}$ coincide como multiconjunto. Coincidir en el mismo orden dice que $H, \tilde{H}$ y $L, \tilde{L}$ son trasladados, y la igualdad de los dos enteros d fuerza la misma traslación en las dos mitades, es decir $\tilde{T} = T + m$. Coincidir tras intercambiar dice que H es, salvo traslación, la inversa de $\tilde{L}$ y L la de $\tilde{H}$, es decir $\tilde{T} = c - T$. $\square$

Los dos maximizadores se reflejan. De aquí al final de la subsección supóngase $|G| = 2$ y escribase $G = \{g_a, g_b\}$, $T_a = \mathcal{S} \setminus g_a$, $T_b = \mathcal{S} \setminus g_b$, con mitades $T_a = H_a \sqcup L_a$ y $T_b = H_b \sqcup L_b$, y

$$\mathcal{K} = T_a \cap T_b.$$

Por el Teorema 8.17(b) las dos transversales difieren exactamente en las clases empatadas i e $i' = i + t/2$, digamos

$$g_a \ni p_1 = c_{i,k+1}, \quad q_1 = c_{i',k'}, \quad g_b \ni p_2 = c_{i,k}, \quad q_2 = c_{i',k'+1}, \quad (36)$$

de modo que $p_1 + p_2 = q_1 + q_2 = \tau$ por (33): el valor del empate es la suma de cada pareja intercambiada.

Proposición 8.28 (la traslación fuerza la reflexión). Si $T_b = T_a + m$ con $m \neq 0$, entonces $T_b = \tau - T_a$.

Demostración. $|T_a \cap (T_a + m)| = |\mathcal{K}| = 2r - 2$. Póngase una arista $x \rightarrow x + m$ cuando x y $x + m$ estén los dos en T_a ; como $m \neq 0$, cada vértice tiene a lo sumo una arista saliente y una entrante, así que el grafo es una unión disjunta de caminos dirigidos. Tiene $2r$ vértices y, por el cardinal anterior, exactamente $2r - 2$ aristas, luego exactamente dos componentes. Así que T_a es unión de exactamente dos progresiones aritméticas maximales de paso m , digamos $T_a = \{p, p + m, \dots, p + (u - 1)m\} \cup \{q, \dots, q + (v - 1)m\}$ con $u + v = 2r$. Entonces $T_a \setminus T_b = \{p, q\}$ y $T_b \setminus T_a = \{p + um, q + vm\}$. El empate dice que $x \mapsto \tau - x$ lleva la primera pareja sobre la segunda, y hay dos emparejamientos. Si $\tau - p = p + um$ y $\tau - q = q + vm$ entonces $\tau - T_a = \{p + m, \dots, p + um\} \cup \{q + m, \dots, q + vm\} = T_b$. Si $\tau - p = q + vm$ y $\tau - q = p + um$, restando queda $um = vm$, luego $u = v$, y otra vez $\tau - T_a = T_b$. $\square$

Proposición 8.29 (el centro es el valor del empate). Si $T_b = c - T_a$ entonces $c = \tau$.

Demostración. $x \mapsto c - x$ es una involución que lleva T_a a T_b , luego T_b a T_a , luego $\mathcal{K}$ a $\mathcal{K}$; por tanto lleva $T_a \setminus \mathcal{K}$ sobre $T_b \setminus \mathcal{K}$. Por (36) esos dos conjuntos son $T_a \setminus \mathcal{K} = \{p_2, q_2\}$ y $T_b \setminus \mathcal{K} = \{p_1, q_1\}$, ya que T_a omite exactamente p_1, q_1 y T_b omite exactamente p_2, q_2 . O bien $c - p_2 = p_1$, y entonces $c - q_2 = q_1$, de donde $c = p_1 + p_2 = \tau$; o bien $c - p_2 = q_1$ y $c - q_2 = p_1$, y sumando queda $2c = p_1 + p_2 + q_1 + q_2 = 2\tau$, otra vez $c = \tau$. En el segundo caso además $c = p_2 + q_1 \equiv i + i' \equiv 2i + t/2$ mientras que $\tau \equiv 2i$ por (34), así que $c = \tau$ forzaría $t/2 \equiv 0$ (mód t), imposible para $t \geq 2$: el emparejamiento cruzado no ocurre. $\square$

Corolario 8.30 (la reflexión). Si $[\det(x_i^{\beta_j})]_{D_1} = 0$ entonces $|G| = 2$ y $T_b = \tau - T_a$. En consecuencia $\tau - \mathcal{K} = \mathcal{K}$ y, como $x \mapsto \tau - x$ también fija $\{p_1, p_2\}$ y $\{q_1, q_2\}$ como conjuntos,

$$\tau - (\mathcal{K} \cup \{p_1, p_2, q_1, q_2\}) = \mathcal{K} \cup \{p_1, p_2, q_1, q_2\}. \quad (37)$$

Demostración. $|G| = 1$ queda excluido por el Corolario 8.20. Con $|G| = 2$, (32) y $w(g) = \pm 1$ dan $P(T_a) = \pm P(T_b)$; se aplica la Proposición 8.27 y luego las Proposiciones 8.28 y 8.29. La identidad $\tau - \mathcal{K} = \mathcal{K}$ es la primera línea de la prueba de la Proposición 8.29, y $p_1 + p_2 = q_1 + q_2 = \tau$ es el empate. $\square$

Observación 8.31 (tres constantes fáciles de confundir). $\tau = \Delta_{(r)}$ es el valor del empate, un dato del algoritmo voraz ajeno a toda simetría; c es un centro de reflexión, producido por la rigidez y sin nada que ver con los residuos; $C = \min \mathcal{S} + \max \mathcal{S}$ es un estadístico del beta-conjunto, y es el que usa la condición (ii). Que $c = \tau$ (Proposición 8.29) y que $C = \tau$ (Corolario 8.33) son teoremas, no notación, y los dos necesitan la hipótesis de anulación: escribir C donde corresponde τ demuestra menos de lo que parece. Nosotros cometimos ese desliz; de ahí los tres símbolos.

El centro del beta-conjunto. Los dos maximizadores coinciden fuera de las clases empatadas, así que su parte omitida común

$$g_{\text{com}} := g_a \cap g_b, \quad \mathcal{S} = \mathcal{K} \sqcup g_{\text{com}} \sqcup \{p_1, p_2, q_1, q_2\} \quad (38)$$

es vacía exactamente cuando $e = 2$. Por (37) el conjunto $\mathcal{S} \setminus g_{\text{com}}$ es estable bajo $x \mapsto \tau - x$, pero g_{com} no tiene por qué serlo, así que $\mathcal{S}$ tampoco. Eso es más de lo que hace falta: sólo los dos extremos de $\mathcal{S}$ tienen que evitar g_{com} , y lo hacen. La Figura 17 dibuja tanto la reflexión como la forma que tiene $|G| = 2$ sin ella, que es lo que la proposición siguiente debe excluir.

Proposición 8.32 (los extremos evitan la parte común). Supóngase $[\det(x_i^{\beta_j})]_{D_1} = 0$. Entonces $\max \mathcal{S} \notin g_{\text{com}}$ y $\min \mathcal{S} \notin g_{\text{com}}$.

Demostración. Por el Corolario 8.30, $T_b = \tau - T_a$. Como $x \mapsto \tau - x$ invierte el orden, lleva la mitad de abajo de T_a a la de arriba de T_b y al revés:

$$H_b = \tau - L_a, \quad L_b = \tau - H_a. \quad (39)$$

Recuérdese del Paso 2 de la prueba del Teorema 8.17 que un maximizador queda descrito por los enteros k_i : dentro de la clase i , leída en orden decreciente, los primeros k_i valores de exceso están en la mitad de arriba, el siguiente es el omitido g_i , y los restantes están en la mitad de abajo. Recuérdese también del Teorema 8.17(a) que un maximizador selecciona todo incremento $> \tau$, que los incrementos de una clase se seleccionan en orden de prefijo, y que los únicos incrementos iguales a τ son los dos empatados, que viven en las dos clases empatadas.

El máximo. Póngase $m = \max \mathcal{S}$ y sea i su clase, de modo que $m = c_{i,1}$ y $n_i \geq 2$; escríbase $c = c_{i,2}$. Entonces $m \in g_a \cap g_b$ si y sólo si $k_i = 0$ en los dos maximizadores. Supóngase que sí. Entonces la clase i no está empatada: un maximizador que toma el incremento empatado de una clase empatada tiene allí $k_i \geq 1$. Luego ningún incremento de la clase i es $\geq \tau$ y, en particular,

$$\Delta_i(1) = m + c < \tau.$$

Por otro lado $k_i = 0$ coloca c en la mitad de abajo de los dos maximizadores, así que $c \in L_b$, y (39) da $\tau - c \in H_a \subseteq \mathcal{S}$, de donde $\tau - c \leq \max \mathcal{S} = m$, esto es $\tau \leq m + c$. Las dos desigualdades mostradas se contradicen.

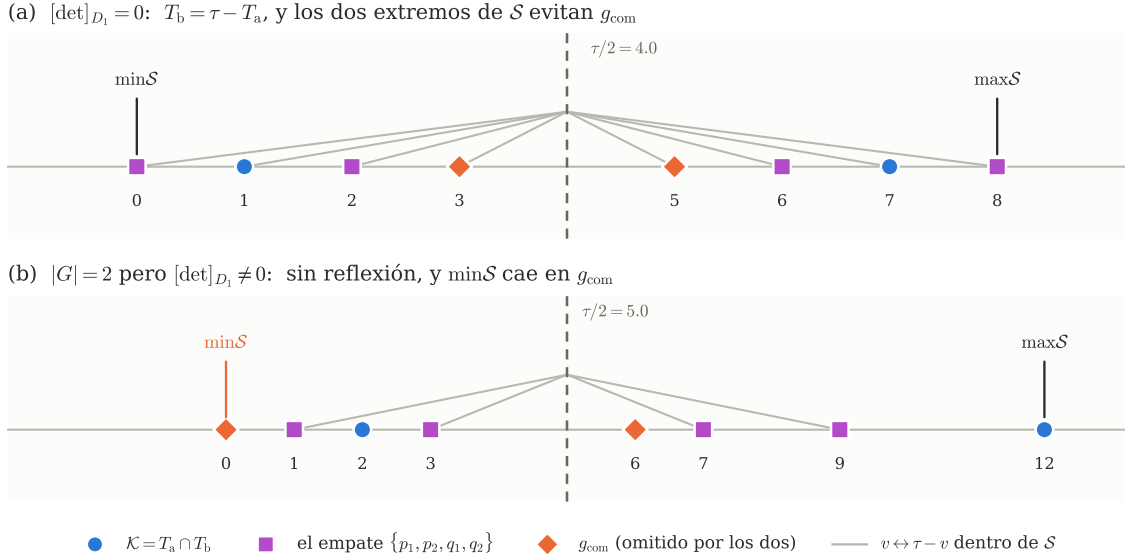


Figura 17. El Corolario 8.30 y la Proposición 8.32 sobre dos formas, las dos con $t = 4$, $r = 2$ y $|G| = 2$. Cada panel dibuja $\mathcal{S}$ sobre una recta, coloreada según a qué parte de (38) pertenece el valor; un arco une v con $\tau - v$ cuando los dos están en $\mathcal{S}$, y la línea discontinua es el centro $\tau/2$. (a) $\beta = (8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0)$: $\tau = 8$, $\mathcal{K} = \{1, 7\}$, $g_{\text{com}} = \{3, 5\}$, empate $\{0, 2, 6, 8\}$. Aquí $T_b = \tau - T_a$, así que $\mathcal{S} \setminus g_{\text{com}}$ es simétrico respecto de $\tau/2$, y los dos extremos de $\mathcal{S}$ evitan g_{com} , luego $C = 0 + 8 = \tau$. Aquí $g_{\text{com}} = \{3, 5\}$ resulta ser simétrico también —el arco que une sus dos miembros se dibuja como cualquier otro—, que es lo que la Conjetura 8.44 afirma en general y lo que la §8.6 no demuestra: la reflexión queda establecida sobre $\mathcal{S} \setminus g_{\text{com}}$ y observada en el resto. (b) $\beta = (12, 9, 7, 6, 3, 2, 1, 0)$: aquí $\tau = 10$, y otra vez $|G| = 2$, pero los dos maximizadores no son reflexión uno de otro; $\min \mathcal{S} = 0$ cae en g_{com} , y $C = 0 + 12 = 12 \neq \tau$. El panel (b) es la razón de que la Proposición 8.32 no pueda demostrarse sólo a partir de $|G| = 2$. Calculada por `anc/fig_v2.py`.

El *mínimo* es la imagen especular. Póngase $m^- = \min \mathcal{S}$, sea i^- su clase, $n = n_{i^-} \geq 2$ y $c' = c_{i^-, n-1}$, de modo que $m^- = c_{i^-, n}$. Entonces $m^- \in g_a \cap g_b$ si y sólo si $k_{i^-} = n - 1$ en los dos, es decir si y sólo si los dos maximizadores seleccionan *todos* los incrementos de la clase i^- ; otra vez la clase i^- no puede estar empatada, ya que el maximizador que no toma el incremento empatado de una clase empatada omite allí uno. Luego todo incremento de la clase i^- supera a τ , en particular $\Delta_{i^-}(n - 1) = m^- + c' > \tau$. Y $k_{i^-} = n - 1$ coloca c' en la mitad de arriba de los dos, así que $c' \in H_b$, y (39) da $\tau - c' \in L_a \subseteq \mathcal{S}$, de donde $\tau - c' \geq \min \mathcal{S} = m^-$, esto es $\tau \geq m^- + c'$. Contradicción. $\square$

Corolario 8.33 (el centro es el valor del empate). Si $[\det(x_i^{\beta_j})]_{D_1} = 0$ entonces $C := \min \mathcal{S} + \max \mathcal{S} = \tau$, y $\mathcal{S}$ corta a todas las clases de residuos de las dos empatadas. Además t es par y las dos clases empatadas son exactamente las dos soluciones de $2\kappa \equiv C \pmod{t}$, ambas en $\mathcal{E}$.

Demostración. Por (37) el conjunto $\mathcal{S} \setminus g_{\text{com}}$ es estable bajo $x \mapsto \tau - x$, así que su mayor y su menor elemento suman τ ; por la Proposición 8.32 los dos extremos de $\mathcal{S}$ están en ese conjunto, luego son su mayor y su menor elemento, y $C = \tau$. El Teorema 8.17(b) da t par y

las dos clases empatadas $i, i + t/2$, ambas en $\mathcal{E}$; por (34) $\tau \equiv 2i \pmod{t}$, así que $2\kappa \equiv \tau = C$ tiene exactamente las dos soluciones $\kappa = i$ y $\kappa = i + t/2$. $\square$

Corolario 8.34 (una condición necesaria, para todo t par y todo r). *Sean $t \geq 2$ y $r \geq 1$, y supongamos $\Phi_{t,r}(\lambda; z) \equiv 0$ con todo $n_i \geq 1$. Entonces t es par, $|G| = 2$, $\min \mathcal{S} + \max \mathcal{S} = \tau$, y $\mathcal{S} \setminus g_{\text{com}}$ es simétrico respecto de $\tau/2$.*

Demostración. $\Phi_{t,r}$ y el numerador difieren en un factor no nulo, así que el numerador se anula idénticamente y en particular $[\det(x_i^{\beta_j})]_{D_1} = 0$. Se aplican los Corolarios 8.30 y 8.33 y (37). $\square$

Esto es lo que sobrevive de las §§8.5–8.6 fuera de $t = 2$. Lo que *no* da es el paso que cierra $t = 2$: allí $e = 2$ obliga a $g_{\text{com}} = \emptyset$, y la simetría de $\mathcal{S} \setminus g_{\text{com}}$ pasa a ser la simetría del propio β . Para $t \geq 4$ la parte común g_{com} puede no ser vacía, y el argumento de arriba no dice nada de ella: la reflexión queda establecida sólo sobre $\mathcal{S} \setminus g_{\text{com}}$, de modo que restringe a β sin llegar a determinarlo. Que g_{com} sea simétrico también es lo que muestran las medidas y lo que enuncia la Conjetura 8.44; aquí no se demuestra.

La condición es suficiente, para todo t y todo r . Una condición necesaria invita a su recíproco, y la mitad se consigue de una pieza. La reflexión que el Corolario 8.34 extrae del estrato superior resulta ser, cuando vale sobre todo $\mathcal{S}$ y no sólo sobre una parte, una simetría de cada término de la suma de Laplace y no únicamente de los dos maximizadores; y una involución sin puntos fijos cancela lo que empareja. Escribimos

$$C := \min \mathcal{S} + \max \mathcal{S}, \quad \text{y escribimos } x \mapsto C - x \text{ para la reflexión que centra.}$$

Teorema 8.35 (la dirección suficiente, para todo t y todo r). *Sean $t \geq 2$, $r \geq 1$, $N = t + 2r$, y supongamos ocupada toda clase de residuos. Supongamos que*

$$C - \mathcal{S} = \mathcal{S} \quad \text{y} \quad \Delta_i(k) = C \text{ para algún } i \in \mathcal{E}, \quad k. \quad (40)$$

Entonces $\Phi_{t,r}(\lambda; z) \equiv 0$.

Las dos cláusulas hacen dos trabajos distintos, y conviene decir cuál es cuál antes de la prueba: la primera hace que la reflexión *actúe* sobre las transversales, y la segunda hace que esa acción sea *libre*. La Figura 18 es el mecanismo entero sobre una sola forma, con otra al lado que cumple la primera cláusula y no la segunda.

Lema 8.36 (la transversal reflejada). *Supongamos $C - \mathcal{S} = \mathcal{S}$. Entonces $x \mapsto C - x$ lleva la clase i sobre la clase $i^* := C - i \pmod{t}$, y o las dos están en $\mathcal{E}$ o ninguna; de modo que*

$$g^\dagger := (C - (g \cap \mathcal{S})) \cup (g \setminus \mathcal{S})$$

es de nuevo una transversal, $g \mapsto g^\dagger$ es una involución sobre ellas, y $T_{g^\dagger} = C - T_g$.

Demostración. Todo elemento de la clase i es $\equiv i$, así que $x \mapsto C - x$ lo manda dentro de la clase i^* ; como $C - \mathcal{S} = \mathcal{S}$ y la aplicación es inyectiva, lleva la clase i sobre la clase i^* siempre que $i \in \mathcal{E}$, lo que obliga a $i^* \in \mathcal{E}$ y a $n_i = n_{i^*}$. Las clases unitarias no se tocan: su único elemento está congelado en toda transversal. Por último $T_{g^\dagger} = \mathcal{S} \setminus g^\dagger = C - (\mathcal{S} \setminus g) = C - T_g$. $\square$

Lema 8.37 (el menor reflejado). *$A(C - T) = A(T)$ para todo $2r$ -conjunto T y todo C .*

Demostración. Sacar x_i^C de cada una de las $2r$ filas multiplica el determinante por el factor $\prod_j z_j^C z_j^{-C}$, que vale 1, y deja la matriz de T con x_i sustituido por x_i^{-1} , que es la matriz de T con las dos filas de cada par recíproco intercambiadas: un signo $(-1)^r$. Y listar $C - T$ en

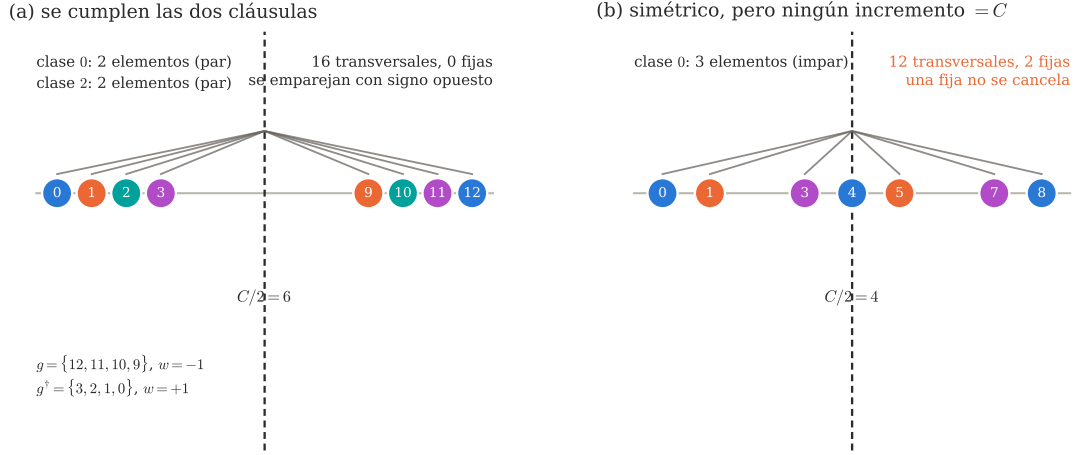


Figura 18. Por qué se cancela la suma, y para qué está la segunda cláusula. Cada panel dibuja $\mathcal{S}$ sobre una recta, coloreado por clase de residuo, con un arco que une v con $C - v$ y el eje de puntos en $C/2$. (a) $\beta = (12, 11, 10, 9, 3, 2, 1, 0)$ con $t = 4$, $r = 2$: las dos clases que la reflexión fija tienen tamaño *par*, así que ninguna contiene a $C/2$; las 16 transversales se emparejan sin ningún punto fijo, y cada pareja lleva signos opuestos, de modo que cada término de (28) lo cancela otro. Una de esas parejas está impresa con sus dos signos, calculados y no afirmados. (b) una forma con $C - \mathcal{S} = \mathcal{S}$ pero sin ningún incremento igual a C , encontrada buscándola y no elegida: allí la clase fija tiene tamaño *impar*, luego contiene a $C/2$, y dos transversales son su propio reflejo. Un término emparejado consigo mismo no puede cancelarse, y la suma sobrevive. Eso es todo lo que compra la segunda cláusula. Calculada por `anc/fig_involution2.py`.

orden decreciente invierte el orden de las columnas, lo que aporta $(-1)^{\binom{2r}{2}}$, es decir $(-1)^r$, porque $2r - 1$ es impar. Los dos se cancelan. $\square$

Los dos movimientos de esa prueba no son nuestros, y merece la pena decir de quién son, porque son el instrumento adecuado y los elegimos por eso. Escalar cada fila por una potencia para sustituir x_i por $\bar{x}_i$, y luego invertir un bloque de columnas para recoger $(-1)^{n(n-1)/2}$, es la maniobra que Ayyer y Behrend emplean sobre el bialternante de una forma auto-complementaria [AB19, §3]; ellos mismos describen sus pruebas como apoyadas sólo en las expresiones determinantes “y la aplicación de operaciones estándar con determinantes”, y ésta es una de esas operaciones. Albion hace la misma inversión del lado de las raíces de la unidad [Alb23, Alb25], y a nivel de caracteres el mismo hecho es la invariancia de sp_λ bajo $x_i \mapsto \bar{x}_i$, recogida en [AB19] y puesta a trabajar en [AF20].

Conviene explicar por qué es útil aquí, porque es lo que hace corta toda la sección. A un menor reflejado se le puede atacar desarrollándolo, y entonces habría que seguir término a término las clases unitarias y las reflejadas — que es como lo intentamos primero, y no se acaba nunca. La maniobra de Ayyer y Behrend, en cambio, liquida la reflexión en *dos* cálculos de signo que no miran las entradas en ningún momento, y es robusta justo en el sentido que necesitamos: no usa en ningún paso que se esté reflejando el alfabeto entero, así que sobrevive al aplicarse a una *parte* del conjunto beta, con el resto quieto. Esa robustez es la razón de

que el Lema 8.37 ocupe cuatro líneas y no una sección, y pertenece a la herramienta y no a nosotros. Es además un indicio menor a favor de la tesis de la §2: las dos líneas entre las que se sitúa este artículo comparten más maquinaria de lo que sus enunciados dejan ver.

El enunciado que sigue es el corazón combinatorio del argumento, y sólo necesita la primera cláusula de (40). Reflejar un conjunto beta *entero* es clásico — es la identidad de complementación (23), y los pasos determinantes que hay detrás son los estándar que acabamos de citar. Lo que aquí se pide es la reflexión de la parte de exceso *sola*, con las clases unitarias quietas e intercaladas entre los valores reflejados; las dos involuciones que eso produce, una de β y otra de $\mathbb{Z}/t$, son de las que acaba dependiendo el signo.

Lema 8.38 (la fórmula del signo de la reflexión parcial). *Supongamos $C - \mathcal{S} = \mathcal{S}$, y pongamos*

$$\nu = \#\{x \in \mathcal{S} : 2x = C\}, \quad \eta = \#\{i \in \mathcal{E} : 2i \equiv C \pmod{t}\}.$$

Entonces, para toda transversal g ,

$$\frac{w(g^\dagger)}{w(g)} = (-1)^{e - \frac{\nu + \eta}{2}}. \quad (41)$$

En particular el cociente no depende de g , ni de r , ni de N .

Corolario 8.39. *Bajo $C - \mathcal{S} = \mathcal{S}$, el cociente (41) vale -1 si y sólo si $\eta = 2$.*

Demostración. Una involución tiene tantos puntos fijos como elementos su conjunto, módulo dos, así que $\nu \equiv |\mathcal{S}|$ y $\eta \equiv e$; y $|\mathcal{S}| = 2r + e$ por (27), luego también $\nu \equiv e$. Si e es impar, entonces $\nu = \eta = 1$ y el exponente es $e - 1$, par. Si e es par, entonces $\nu = 0$ y η vale 0 ó 2, lo que da el exponente e ó $e - 1$; el primero es par y el segundo impar. $\square$

Esa independencia es la parte que parece improbable y es justo la que importa: las clases unitarias están colocadas en posiciones arbitrarias entre los valores reflejados, y mover una transversal las hace cruzarse unas con otras — pero cada cruce que aportan a la suma de columnas lo deshace el cruce que aportan a la palabra de residuos, así que no dejan rastro en el cociente.

Lema 8.40 (el signo reflejado). *Supongamos (40). Entonces $\eta = 2$, el número e es par, $\nu = 0$, y $w(g^\dagger) = -w(g)$ para toda transversal g .*

Prueba del Lema 8.38. Sea $\mathcal{R}$ la aplicación $x \mapsto C - x$ sobre $\mathcal{S}$ y la identidad sobre $\beta \setminus \mathcal{S}$, y sea $\mathcal{R}_t$ la aplicación $i \mapsto i^*$ sobre $\mathcal{E}$ y la identidad fuera; ambas son involuciones, de β y de $\mathbb{Z}/t$ respectivamente, con ν y η puntos fijos, así que $\text{sgn}(\mathcal{R}) = (-1)^{(|\mathcal{S}| - \nu)/2}$ y $\text{sgn}(\mathcal{R}_t) = (-1)^{(e - \eta)/2}$. Ordenemos las columnas de una transversal g por residuo y las restantes por β decreciente; el signo de la permutación de $\{1, \dots, N\}$ que resulta es $w(g)$ salvo un factor que depende sólo de t . Aplicar $\mathcal{R}$ a esa notación de una línea aporta $\text{sgn}(\mathcal{R})$; restablecer el orden por residuo del primer bloque aporta $\text{sgn}(\mathcal{R}_t)$; y $\mathcal{R}$ invierte T_g por completo, de modo que restablecer su orden decreciente aporta $(-1)^{\binom{2r}{2}}$. Multiplicando los tres sale (41), donde ningún término se refiere a g . $\square$

Prueba del Lema 8.40. Contar puntos fijos de una involución da $|\mathcal{S}| \equiv \nu$ y $e \equiv \eta \pmod{2}$, y $|\mathcal{S}| = 2r + e$ por (27), luego $e \equiv \nu$. Ahora bien, la segunda cláusula de (40) dice que dos elementos *adyacentes* de alguna clase i_0 suman C ; la reflexión los intercambia, así que $i_0 = i_0^*$, y escribiendo la clase en orden decreciente el intercambio manda su k -ésima entrada a la $(n_{i_0} + 1 - k)$ -ésima, de donde $n_{i_0} = 2k$ es par. La reflexión $x \mapsto C - x$ tiene a lo sumo un punto fijo, que es $C/2$; como esta clase es estable bajo ella y tiene cardinal par, sus elementos se emparejan y no contiene ninguno, luego $C/2 \notin$ clase i_0 .

Antes de hablar de una segunda solución hay que saber que la hay, y ahí es donde la paridad de t se decide en vez de suponerse. Supongamos t impar. Entonces 2 es invertible módulo t , así que $i \mapsto i^*$ tiene a i_0 como su *único* residuo fijo; las demás clases de $\mathcal{E}$ se emparejan, luego e es impar, y $|\mathcal{S}| = 2r + e$ también. Una involución sobre un conjunto de tamaño impar tiene un punto fijo, así que $\nu = 1$ y $C/2 \in \mathcal{S}$; su residuo κ cumple $2\kappa \equiv C$, luego $\kappa = i_0$, lo que sitúa a $C/2$ en la clase i_0 — que acabamos de ver que no lo contiene. Así que t es par, y $2i \equiv C$ tiene exactamente las dos soluciones i_0 e $i_1 = i_0 + t/2$.

Si $\nu = 1$, entonces $C/2 \in \mathcal{S}$ y su residuo es i_0 o i_1 ; no es i_0 , luego $i_1 \in \mathcal{E}$. Si $\nu = 0$, entonces e es par, y $\mathcal{E} = \{i_0\} \sqcup \{\text{pares}\}$ haría e impar salvo que $i_1 \in \mathcal{E}$. En cualquiera de los dos casos $\eta = 2$, luego e es par y $\nu = 0$, y el Corolario 8.39 da el signo de inmediato. Leyendo (41) directamente, el exponente es $e - \frac{0+2}{2} = e - 1 \equiv 1 \pmod{2}$. $\square$

Corolario 8.41 (la hipótesis, leída sobre los residuos). *Supongamos $C - \mathcal{S} = \mathcal{S}$. Entonces algún $\Delta_i(k) = C$ si y sólo si t es par y las dos soluciones de $2i \equiv C \pmod{t}$ son clases de exceso. Dicho de otro modo, (40) afirma: la parte de exceso del conjunto beta es simétrica respecto de $C/2$, y las dos clases de residuos que la reflexión fija son ambas de exceso.*

Demostración. Una dirección es el primer párrafo de la prueba del Lema 8.40. Para la otra, si las dos clases fijas están en $\mathcal{E}$ entonces $\eta = 2$, luego e es par por $e \equiv \eta$, luego $|\mathcal{S}| = 2r + e$ es par y $\nu = 0$: ningún elemento de $\mathcal{S}$ queda fijo. Una clase fija es entonces estable por la reflexión y sin puntos fijos, luego de tamaño par $2k$, y sus entradas k -ésima y $(k+1)$ -ésima se intercambian, así que $\Delta_i(k) = C$. $\square$

Leída así, la hipótesis tiene la misma forma que la conclusión del Corolario 8.33, y eso es lo que hace que las dos mitades de la sección se miren la una a la otra: allí las dos clases empataadas *resultan* ser las dos soluciones de $2\kappa \equiv C$; aquí *pedimos* que sean de exceso.

Prueba del Teorema 8.35. Por el Lema 8.36, $g \mapsto g^\dagger$ es una involución sobre las transversales con $T_{g^\dagger} = C - T_g$. No tiene puntos fijos: una transversal fija necesitaría $C - g_i = g_i$, es decir $g_i = C/2$, en toda clase con $i = i^*$, y la clase i_0 de la prueba anterior es una de éstas y no contiene a $C/2$. Por los Lemas 8.37 y 8.40,

$$w(g)A(T_g) + w(g^\dagger)A(T_{g^\dagger}) = w(g)A(T_g) - w(g)A(C - T_g) = 0,$$

así que la suma de (28) se cancela por parejas y el numerador se anula idénticamente. $\square$

Observación 8.42 (qué es esto, y qué no es). Conviene separar tres cosas. Primera: en $t = 2$ la hipótesis (40) es la rama (b); allí $e = 2$ obliga a $\mathcal{S} = \beta$, con lo que $C - \mathcal{S} = \mathcal{S}$ es la autocomplementariedad, y la cláusula del incremento es la paridad de la anchura — los dos enunciados coinciden en todas las formas de los rangos de la §9. Así que el Teorema 8.35 contiene esa mitad del Teorema 8.6, y la prueba otra vez por un mecanismo distinto. Segunda: para $t \geq 4$ no es complementación; allí $\mathcal{S} \subsetneq \beta$, λ no es autocomplementaria, y (23) no dice nada. Tercera: la involución es global — empareja *todos* los términos de (28) y no sólo los dos maximizadores —, y por eso sobrevive donde el argumento extremal sólo produce una condición necesaria.

Conjetura 8.43 (el criterio, en general). *Recíprocamente, si $\Phi_{t,r}(\lambda; z) \equiv 0$ y toda clase de residuos está ocupada, entonces vale (40). Equivalentemente, para todo t y todo r ,*

$$\Phi_{t,r}(\lambda; z) \equiv 0 \iff \text{alguna clase es vacía, o } C - \mathcal{S} = \mathcal{S} \text{ y algún } \Delta_i(k) = C.$$

Bajo la hipótesis de anulación, casi todo lo que pide (40) ya se sabe, y decir qué parte convierte la conjetura en una sola frase sobre un solo conjunto. El Corolario 8.33 da $C = \tau$, luego los

incrementos empatados valen C y la segunda cláusula se cumple; y (37) da $C - (\mathcal{S} \setminus g_{\text{com}}) = \mathcal{S} \setminus g_{\text{com}}$. Como $\mathcal{S} = (\mathcal{S} \setminus g_{\text{com}}) \sqcup g_{\text{com}}$, lo único que queda es esto:

Conjetura 8.44 (la parte común es simétrica). *Bajo ocupación, si $\Phi_{t,r}(\lambda; z) \equiv 0$ entonces $C - g_{\text{com}} = g_{\text{com}}$.*

Las Conjeturas 8.43 y 8.44 son el mismo enunciado, y la segunda es la forma útil: nombra los $e - 2$ elementos a los que el argumento tiene que llegar, y ningunos más. Dice también, de una vez, por qué $t = 2$ cierra y $t \geq 4$ no. En $t = 2$ un empate es entre las clases i e $i + 1$, de modo que las dos son de exceso y $e = 2$ —no porque allí $e = 2$ valga siempre, pues (27) permite $e = 1$ y es frecuente, sino porque $|G| = 2$ lo obliga, y g_{com} sólo está definido cuando $|G| = 2$ —. Por tanto $g_{\text{com}} = \emptyset$ y no queda nada que pueda ser simétrico. El teorema no es allí más fácil; sencillamente no hay parte común.

Los enunciamos como conjeturas y no como teoremas porque sólo está probada la dirección de arriba. La evidencia está en la §9: sobre 190 443 formas en veinticuatro configuraciones, con $t \leq 12$ y $r \leq 4$, el criterio no tiene ningún falso positivo ni ningún falso negativo; 43 010 de ellas se rehacen con una evaluación que no comparte código con esta sección, y un barrido más de 12 937 formas, con 131 ceros, se rehace en Sage, que no comparte con ninguna de las dos ni código ni biblioteca; en los rangos donde ya decide un teorema, coincide con el Teorema 3.1 en $r = 1$ y con el Teorema 8.6 en $t = 2$ sin una sola discrepancia, sobre 9913 y 29 508 formas; y un señuelo que lee la condición sobre β en vez de sobre $\mathcal{S}$ — esto es, la autocomplementariedad de la forma en lugar de la de su parte de exceso — falla en todas las configuraciones de ambos barridos. Lo que falta es una implicación: el Corolario 8.34 da la reflexión sobre $\mathcal{S} \setminus g_{\text{com}}$, y el estrato superior no puede dar más — hay formas que comparten τ , $\mathcal{S} \setminus g_{\text{com}}$ y las clases empatadas, y de las cuales unas se anulan y otras no, así que la ecuación que falta no es un refinamiento de la §8.6 sino un enunciado sobre un estrato inferior.

Observación 8.45 (por qué no el argumento obvio). Lo primero que se intenta es un intercambio dentro de un *solo* maximizador: si $\text{máx } \mathcal{S}$ está omitido, re-elegir su clase y esperar que suba el grado. No puede funcionar. Un maximizador puede omitir $\text{máx } \mathcal{S}$ — justo cuando $\text{máx } \mathcal{S}$ es uno de los valores empatados p_1, p_2 , de modo que un maximizador lo omite y el otro lo conserva —, así que ningún argumento que lea una transversal cada vez concluye. La Proposición 8.32 es un enunciado sobre el *par*, y por eso la prueba corre sobre (39) y sobre nada más. El Cuadro 1 recoge tanto los pasos de esa prueba como lo que le pasa a su conclusión cuando se quita la hipótesis.

Observación 8.46. El Corolario 8.30 hace trabajo de verdad en la Proposición 8.32, y $|G| = 2$ por sí solo no basta. Para $t = 4$, $r = 2$ y $\beta = (200, 199, 198, 197, 194, 193, 191, 4)$ las clases de exceso son $\{200, 4\}$, $\{197, 193\}$, $\{198, 194\}$, $\{199, 191\}$ y los incrementos son 392, 390, 390, 204, así que $\tau = 390$, el empate es entre las clases 1 y 3, y $|G| = 2$. Pero $\Delta_0(1) = 204 < \tau$, así que $k_0 = 0$ en los dos maximizadores y $\text{máx } \mathcal{S} = 200$ lo omiten los dos: la conclusión de la Proposición 8.32 falla. Aquí $T_a = (198, 197, 191, 4)$ y $T_b = (199, 198, 193, 4)$ no son reflexión una de otra — $h_r - l_1$ vale 6 para la primera y 5 para la segunda — y en consecuencia la componente de grado D_1 no se anula.

El criterio en $t = 2$.

Demostración del Teorema 8.6. La implicación de (a) o (b) a $\Psi_r(\lambda) = 0$ es el Teorema 8.1. Para el recíproco, supóngase $\Psi_r(\lambda) = \Phi_{2,r}(\lambda; z) \equiv 0$ y que ninguna clase de residuos módulo 2 falta en $\beta(\lambda)$, ya que en otro caso se cumple la rama (a) y no hay nada que probar. Entonces

Cuadro 1. La maquinaria de las §§8.5–8.6, medida. La población es toda forma con $|G| = 2$ sobre $(t, r) \in \{4, 6, 8, 10\} \times \{2, 3\}$ dentro de las anchuras barridas. La última fila es la que importa para la Proposición 8.32: al quitar la hipótesis $[\det]_{D_1} = 0$ la conclusión falla, así que no viene de balde.

enunciado	población	resultado	guion
parametrización voraz = fuerza bruta	4049 formas	0 fallos	a1_proof
A es la mitad de arriba de T_g (Paso 2)	la misma	0 fallos	a1_proof
$T_b = \tau - T_a$	2522 formas	0 fallos	a1_proof
$v \in L_b \Rightarrow \tau - v \in H_a$	3034 valores	0 fallos	a1_proof
los extremos evitan g_{com}	2522 formas	0 fallos	a1_proof
las identidades mostradas de estas subsecciones	11 identidades	0 fallos	v2_formulas
lo mismo, quitando $[\det]_{D_1} = 0$	24718 formas	414 fallos	a1_proof

(a) $\lambda = (9, 8, 8, 6, 0, 0)$: un carácter genuino, todos los $a_{\lambda\mu} > 0$ (b) $\lambda = (9, 9, 8, 6, 0, 0)$: propiamente virtual

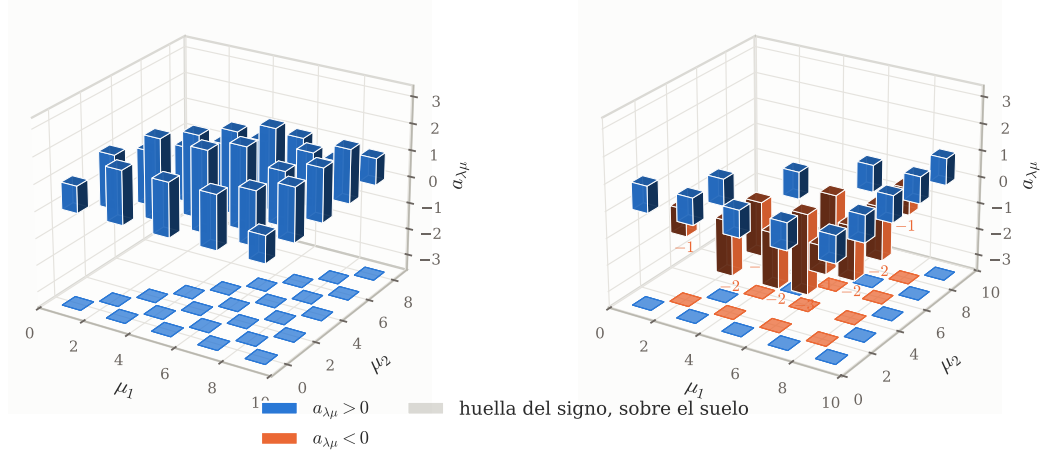


Figura 19. Por qué un solo par recíproco no es lo típico, en $r = 2$: la expansión $\Psi_r(\lambda) = \sum_{\mu} a_{\lambda\mu} sp_{\mu}(z)$ sobre los pesos dominantes de $Sp(4)$. Las dos formas difieren en una sola casilla. Para $\lambda = (9, 8, 8, 6, 0, 0)$ todo $a_{\lambda\mu}$ es positivo: el objeto es un carácter genuino, como lo es para *toda* λ cuando $r = 1$, donde el Teorema 3.1 lo escribe como producto de tres caracteres de $\mathfrak{sl}_2$. Para $\lambda = (9, 9, 8, 6, 0, 0)$ la expansión tiene 12 coeficientes positivos y 10 negativos, siendo el más negativo -3 : es genuinamente virtual, que es el fenómeno que recoge la Observación 8.12 y la razón de que un cálculo en el extremo deje de ser un test exacto pasado un par. Los dos paneles comparten la escala vertical, y los cuadrados planos del suelo repiten el signo de cada coeficiente, porque un coeficiente -1 es invisible al lado de uno $+3$. Calculada por `anc/fig_v2.py`.

el numerador se anula idénticamente, así que en particular su componente de grado D_1 se anula y $|G| = 2$ por el Corolario 8.20.

Por el Teorema 8.17(b) hay un empate en el rango r entre las clases i e $i + t/2 = i + 1$; en $t = 2$ ésas son las dos clases, y ambas están en $\mathcal{E}$, luego $e = 2$. (Con $e = 1$ todos los incrementos

viven en una sola clase y son distintos dos a dos por el Paso 4, así que no hay empate posible.) Como $e = 2$, ninguna clase es unitaria y $\mathcal{S} = \{\beta_1, \dots, \beta_N\}$ es el beta-conjunto entero.

Por el Corolario 8.33, $C = \min \mathcal{S} + \max \mathcal{S} = \beta_N + \beta_1 = \tau$ y, como cambian las dos clases, $g_{\text{com}} = \emptyset$ en (38), de modo que (37) se lee $\tau - \mathcal{S} = \mathcal{S}$: el beta-conjunto es simétrico respecto de C , es decir

$$\beta_j + \beta_{N+1-j} = C \quad \text{para todo } j.$$

Sustituyendo $\beta_j = \lambda_j + N - j$ esto se convierte en $\lambda_j + \lambda_{N+1-j} = C - N + 1 =: w$ para todo j , que es la auto-complementariedad de anchura $w = \lambda_1 + \lambda_N$. Finalmente, el Corolario 8.33 dice que las dos soluciones de $2\kappa \equiv C \pmod{2}$ son las dos clases, lo que ocurre exactamente cuando C es par; y $C = w + N - 1$ con $N = 2r + 2$ par, así que C par es exactamente w impar. Luego λ es auto-complementaria de anchura impar: la rama (b). $\square$

Observación 8.47. En $t = 2$ la congruencia (34) es vacua — todo incremento es par — y $|G| \leq 2$ vale por la razón más débil de que sólo existen dos clases. Lo que *no* es vacuo en $t = 2$ es que τ sea par, y se usa dos veces: prohíbe el emparejamiento cruzado en la Proposición 8.29, y *es* la paridad que se convierte en la rama (b).

Observación 8.48 (*genuino* no quiere decir *irreducible*). En la Observación 8.12, $\pm$ un carácter *genuino* significa una combinación *no negativa* de irreducibles, no uno solo. No es uno solo: ya $s_{(2)}(1, -1, z, z^{-1}) = z^2 + 2 + z^{-2} = sp_{(2)} + sp_{(0)}$. En $t = 2$, $r = 1$ el Teorema 3.1 da un producto de tres caracteres de $\mathfrak{sl}_2$, y un producto de caracteres es un carácter — ésa es toda la afirmación. A partir de $r = 2$ aparecen coeficientes negativos y no existe ninguna representación, que es lo que quiere decir *genuinamente virtual*; el Cuadro 2 cuenta las dos cosas y la Figura 19 dibuja una de cada.

Cuadro 2. Genuino frente a genuinamente virtual, sobre todas las λ con λ_1 hasta la cota indicada. La expansión es $\Psi_r(\lambda) = \sum_{\mu} a_{\lambda\mu} sp_{\mu}(z)$; *un signo* quiere decir que todos los $a_{\lambda\mu}$ tienen el mismo signo, de modo que $\pm\Psi_r$ es un carácter, y *mezclado* quiere decir que es genuinamente virtual. En $r = 1$ la columna de mezclados está vacía, como fuerza el Teorema 3.1; no lo está para ningún $r \geq 2$ al que lleguemos. Calculada por `anc/fig_v2.py`.

	formas	$\Psi_r = 0$	un signo	mezclado
$r = 1, \lambda_1 \leq 14$	3060	352	2708	0
$r = 2, \lambda_1 \leq 8$	3003	78	2531	394
$r = 3, \lambda_1 \leq 5$	1287	27	1008	252
$r = 4, \lambda_1 \leq 2$	66	2	58	6

Observación 8.49 (dónde vive el alfabeto). Para $r = 1$ el alfabeto $(1, -1, z, \bar{z})$ de (21) es literalmente la lista de valores propios de una matriz de la componente no identidad $O(4)^-$, tabulada como tal por Hanany y Kalveks [HK16, Tabla 7], que además registran la caída de rango $[\text{vec}]_{O(2n)^-} \cong [\text{vec}]_{O(2)^-} \oplus [\text{fund}]_{C_{n-1}}$ para la representación *vectorial*. Así que Ψ_r es un carácter de $GL(2r + 2)$ evaluado en esa componente, y el plegado $D_{r+1} \rightarrow C_r$ es la razón de que aparezca un grupo simpléctico; no lo usamos más que para situar el objeto, ya que para una λ cualquiera la restricción es una combinación con coeficientes enteros de caracteres simplécticos, y no uno solo.

9. Verificación

Todos los enunciados anteriores se comprobaron numéricamente, con tres implementaciones por rutas de código distintas: una en aritmética de Laurent exacta, otra una evaluación del bialternante escrita desde cero a partir de los enunciados, y una tercera en Sage, que no comparte con las otras dos ni una línea de código ni una biblioteca. Los rangos y recuentos se recogen aquí una sola vez.

enunciado	rango	resultado	estado
Teor. 3.1, signo incluido	$t \leq 7, \lambda \leq 14, \dots, 10$	959 exactos, 476 ceros, 0 fallos	probado
lo mismo, una implementación escrita desde el enunciado	$t \leq 6, \lambda \leq 12, \dots, 9$	749 formas, 0 fallos; el señuelo del signo falla 35/133	probado
Lema 4.1	$t \leq 6$	454 menores no nulos	probado
Lema 4.4	$t \leq 7$	724/724	probado
Proposición 3.4	$t \leq 7, \lambda \leq 19$	2970/2970	probado
Prop. 3.5 (lugar concéntrico)	$t \leq 9, \lambda \leq 16$	1331/1331; 0 con t impar, 43 con par	probado
Prop. 3.11 (forma corta del signo)	$t \leq 8, \lambda \leq 14$	1496/1496; pasos de la prueba, 0 fallos	probado
la ley de desplazamiento (8) y su signo	$t \leq 7, \lambda \leq 12$	826 formas, 0 fallos	probado
Prop. 3.10 (el multiconjunto separa)	$d_i \leq 60; t \leq 5, \lambda \leq 16$	75640 invariantes, 0 colisiones	probado
lo mismo, en los dos sentidos, desde el enunciado	$t \leq 5, \lambda \leq 14, \dots, 11$	676 formas, 0 colisiones; señuelo 104	probado
Prop. 3.6 (el retículo)	$t \leq 5, \lambda \leq 14, 12, 10, 10$	84, 35, 20, 14 fibras, en ambos sentidos	probado
Cor. 3.7 (función generatriz)	mismo rango	153/153; denominador erróneo 101	probado
Observación 3.8 (el signo ve los m_i)	$t \leq 4$	107/107, 43/62, 26/36	verificado
Lema 5.1	$t \leq 7, \lambda \leq 16$	2113/2113	probado
Teor. 5.2	$t \leq 12, \lambda_1 \leq 33$	119 + 21, ninguna más	probado
el signo es +1, (18)	$t \leq 14$ par; núcleos $t \leq 10$	28 extra + 219 núcleos, todos +1	probado
Proposición 6.3	$t = 2, r \leq 4, c \leq 60$	240/240	probado
Cor. 6.1 contra enumeración directa	$t \leq 5$	14/14; cajas 16/16	probado
Prop. 6.4 (las rachas alternan)	$t = 2, \lambda \leq 14, \leq 4$ filas	4823 menores; 217 pares, 0 fallos	probado
(D3), (D4) de la §7	$t \leq 6, \lambda \leq 10$	600 / 383 / 200 de 600	verificado
Teor. 8.6, el criterio, todo r	—	prueba, §8.6	probado
lo mismo, leído sobre $O(N)$,	—	reformulación, §8.3	probado
Cor. 8.7			
Teor. 8.24, el input externo	—	[PvW08]	ajeno
Teorema 8.17, $ G \leq 2$	$t \leq 10, r \leq 3$	voraz contra fuerza bruta, 0/4049	probado
Prop. 8.32, los extremos	$t \leq 10, r \leq 3$	2522 formas, 0 fallos	probado
la hipótesis hace falta	mismo	414 formas fallan sin ella	probado
las identidades mostradas, §§8.5–8.6	$t = 2, r \leq 3$	11 identidades, 0 fallos	verificado
Lema 8.14, movimiento de columna, toda clase	$t \leq 6, r \leq 3$	285 600/285 600; señuelo de un término 149 652	probado
Teor. 8.35, la dirección suficiente	$t \leq 8, r \leq 4$	438 formas, 0 fallos; (41)	probado
		438/438	

sigue en la página siguiente

Verificación, continuación

enunciado	rango	resultado	estado
Conj. 8.43, ambas direcciones	$t \leq 12, r \leq 4$	190 443 formas, 24 configuraciones, 0 fallos	verificado
lo mismo, evaluación independiente	$t \leq 8, r \leq 4$	43 010 formas, 409 ceros, 0 fallos	verificado
lo mismo otra vez, en Sage	$t \leq 8, r \leq 3$	12 937 formas, 131 ceros, 0 fallos	verificado
contra los Teoremas 3.1 y 8.6	$r = 1; t = 2$	9913 y 29 508 formas, 0 discrepancias	probado
el señuelo que lee β en vez de S	mismo	falla en 24 de 24 y en 14 de 14	probado
Teor. 8.6, ambas direcciones, comprobación directa	$r \leq 3, \lambda \leq 28, 26, 22$	9961 formas, 318 ceros, 0 fallos	probado
rama (a), Teor. 8.1	$r \leq 3, \lambda \leq 15$	16/16	probado
rama (b), Teor. 8.1	$r \leq 3$	24/24	probado
control de anchura par para (b)	$r \leq 3$	56/56 no nulos	probado
recíproco en $r = 1$, Teor. 8.3	$\beta_1 \leq 25$	14950 conjuntos beta, 0 fallos	probado
recíproco, $\ell(\lambda) \leq N/2$, Teor. 8.4	$r \leq 3$	372/372 testigos	probado
el testigo aislante, Prop. 8.11	$r = 2, \lambda \leq 14$	227 testigos, 11 de residuo	probado
lo mismo en $r = 3$	$r = 3, \lambda \leq 13$	149 testigos, 0 de residuo	probado
Identidad (23)	$r \leq 2$	474/474	probado
Identidad (24), y $\deg_{c_*} S_n = n - 1$	$b \leq 31$	496/496; 39/39	probado
Lema 8.9, la reducción de la §8.4	$r \leq 3, \nu \leq 8$	identidad 0 fallos; plegados 0 fallos	probado
la reducción, llevada a cabo	$r \leq 2$	236 etiquetas, 0 sin resolver	probado
(26) contra el objeto exacto	$r \leq 2$, ambos rangos	184 formas, 0 fallos	verificado

El bloque sombreado es el Teorema 8.1 leído de arriba abajo: las dos ramas suficientes están demostradas para todo r , el recíproco está demostrado para un par y, para todo r , dentro del rango de Littlewood; y la línea que solía quedar —el recíproco para $r \geq 2$ fuera de ese rango y más allá de la franja $|\lambda| \leq 2r + 2$ que resuelve el Lema 8.10— es el Teorema 8.6, demostrado en la §8.6 por un argumento que no entra en el rango de Littlewood. Por eso el bloque lleva ya **probado** en todas sus filas, con una en ajeno para el apoyo ajeno del que depende. La fila que registra lo que hace y lo que no hace el certificado que propusimos se queda, y lleva **probado** porque la Proposición 8.11 es un contraejemplo y los contraejemplos son demostraciones; lo que acota ahora es una vía, no el enunciado. Las filas por debajo del bloque son las identidades y la reducción sobre las que se apoya la sección. En la columna, **probado** significa que aquí se da una demostración o se cita, y **verificado** que el enunciado se comprueba de forma exhaustiva sobre el rango indicado y no se demuestra.

La fila de (D3), (D4) es la que más importa del primer grupo: la identidad se cumple en los 600 casos para (1) y falla en 217 y 400 de ellos para los dos alfabetos deformados, de modo que el contraste es capaz de fallar. En el segundo grupo, el control de anchura par cumple el mismo papel para el Teorema 8.1: 56 formas autocomplementarias de anchura par, ninguna de las cuales se anula, así que la hipótesis de paridad trabaja en lugar de decorar. Una auditoría aparte reconstruye todo el segundo grupo desde las definiciones en una sola pasada, con independencia de los guiones que los produjeron: 3414 comprobaciones, 0 fallos. Una segunda toma las *fórmulas mostradas* en vez de los recuentos —el Teorema 2.1, la lectura por intervalos (2), los Lemas 4.2 y 4.5, la partición (20), la complementación (23), d'Ocagne (24) y la advertencia escalar (43)— y evalúa ambos miembros en puntos numéricos desde las

definiciones, sin usar ni las formas cerradas de este artículo ni los guiones que sostienen la tabla: 3297 evaluaciones sobre nueve fórmulas mostradas, 0 fallos. Los guiones son material auxiliar de este artículo, y también lo es la salida guardada de cada uno, de modo que todo recuento de la tabla anterior puede localizarse en una ejecución archivada en lugar de aceptarse por confianza.

10. Problemas abiertos

La Figura 20 sitúa lo que sigue frente a lo que el artículo demuestra y lo que toma prestado; los problemas de abajo son las cajas que deja abiertas.

tres rutas al lugar de anulación, y hasta dónde llega cada una

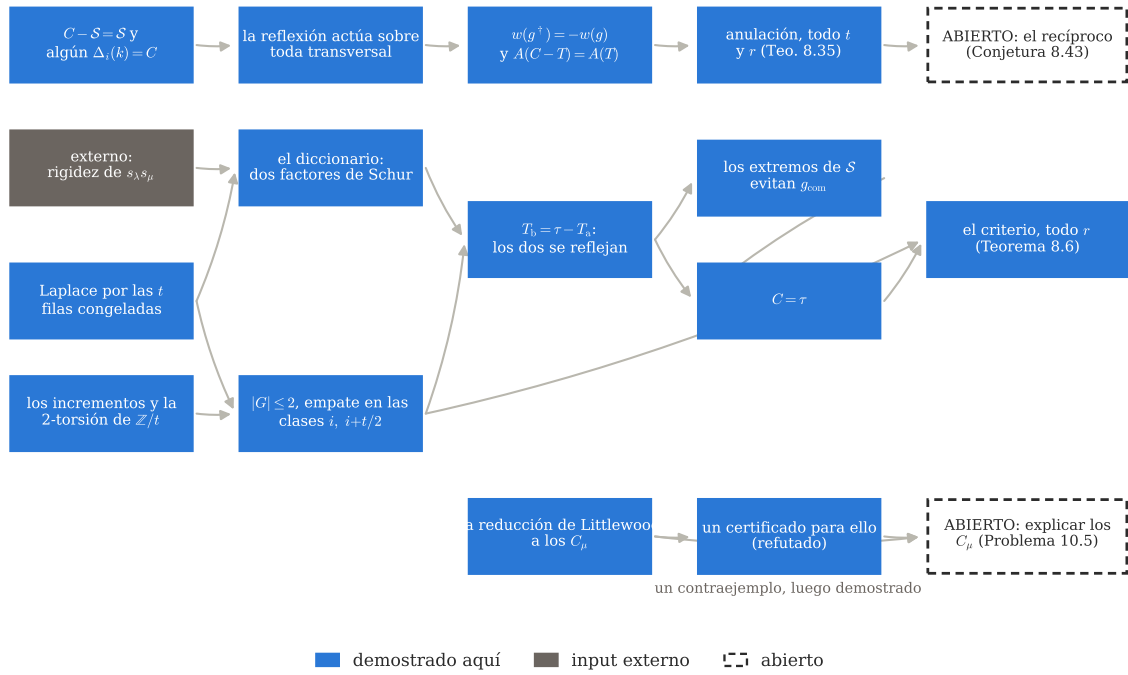


Figura 20. Sobre qué se apoya el criterio de la §8 y qué queda. Las cajas son enunciados y las flechas dependencias; el color es la columna de estado de la §9 —relleno lo demostrado aquí, gris el único apoyo ajeno, discontinuo lo abierto. La rama de arriba es el argumento extremal de las §§8.5 y 8.6; la de abajo es la reducción de Littlewood, cuyo certificado refuta la Proposición 8.11 —un contraejemplo, o sea una demostración—, de modo que la rama de abajo ya no toca el criterio sino la cuestión aparte de explicar los C_μ , que es el Problema 10.5. Los enunciados van por nombre y no por número, para que la figura no pueda desfasarse cuando la numeración lo haga. Calculada por `anc/fig_proof.py`.

Problema 10.1 (los otros tipos clásicos). Todo lo anterior es de tipo A . ¿Qué hacen $sp_\lambda(\mu_t, z, \bar{z})$, $so_\lambda(\mu_t, z, \bar{z})$ y $o_\lambda(\mu_t, z, \bar{z})$? Las factorizaciones de raíces de la unidad se llevaron del tipo A a los tipos B, C, D con un argumento uniforme en [AK22] y a los caracteres universales en [Alb23]; las filas congeladas del bialternante son las mismas en todos los tipos, de modo que el Lema 4.1 y el recuento de exceso dos deberían sobrevivir palabra por

palabra, mientras que el colapso, los Lemas 4.4 y 4.5, habría que rehacerlo una vez por tipo. El alfabeto (1) es ya un elemento del toro de $O(t+2)$, de modo que los otros tipos no son la misma función en un punto nuevo sino objetos nuevos, y elegir los correctos es cuestión de criterio dentro de un programa que no hemos construido nosotros. Sí hemos medido, y lo damos como medición y nada más. Desarrollando los caracteres universales de Koike–Terada en la base de Schur y evaluando término a término con el Teorema 3.1, sobre $|\lambda| \leq 12$ para $t \leq 3$ y $|\lambda| \leq 10$ para $t = 4, 5$, la fracción de formas con $\ell(\lambda) \geq 2$ en las que el valor se anula es netamente mayor para o_λ en la componente no identidad que en la identidad —el 83.8 % con $t = 2$ frente al 41.8 % con $t = 3$, y el 58.8 % con $t = 4$ frente al 42.1 % con $t = 5$ —, con sp_λ en medio y el caso de Schur el más bajo. El efecto es real y sigue a la componente, que es lo que cabría esperar de una cancelación entre asociados; pero es cuantitativo y no le hemos encontrado ley que cubra la tabla entera. Un primer intento de ley, que o_λ se anule para todo $\ell(\lambda) \geq 2$ cuando t es par, es falso: se leyó de una muestra y el barrido sistemático lo refuta.

La columna $t = 2$ de esa comparación es el único caso que sí tiene ley, y es el Lema 8.9: allí el alfabeto es (21) con $r = 1$, de modo que o_ν es igual a $sp_\nu(z)$, un carácter simpléctico de rango uno. Ése se anula idénticamente para $\ell(\nu) = 2$ — las 36 formas del rango, sin excepción — y se pliega para $\ell(\nu) > 2$, que es la razón de que la cifra de $t = 2$ sea la que se sale. Lo que queda sin ley es t impar, donde el alfabeto no tiene la forma (21) y el lema no se aplica.

La columna de sp_λ en $t = 2$, en cambio, sí tiene respuesta, y explica la asimetría de la tabla en lugar de añadirle una fila. Adjuntar esas mismas dos letras a un carácter universal *simpléctico* no lo colapsa. Sobre $|\nu| \leq 8$,

$$sp_\nu(W, 1, -1) = \sum_{\gamma \subseteq \nu} c_{\nu/\gamma} sp_\gamma(W), \quad (42)$$

donde el coeficiente depende de ν y γ solo a través de la forma sesgada ν/γ —247 coeficientes sobre 74 formas sesgadas distintas, sin un solo choque— y toma únicamente los valores 0 y ± 1 , anulándose siempre que $|\nu/\gamma|$ es impar. Esa es la forma que produce una regla de ramificación para funciones simplécticas universales, y tales reglas existen [JLLW24]. Leído contra ella, el Lema 8.9 dice que para o_ν los coeficientes correspondientes se concentran en $\gamma = \nu$: las dos letras colapsan el carácter ortogonal a un único carácter simpléctico, y dejan el simpléctico repartido por todo el intervalo bajo ν . La asimetría de la medición es eso, y no un artefacto de los rangos. Lo que no hemos hecho es identificar $c_{\nu/\gamma}$, que (42) convierte en una pregunta sobre caracteres simplécticos universales sesgados en $(1, -1)$ y en nada más.

La tercera columna se resiste a la misma vía, y por una razón estructural y no accidental. Lo que resuelve las otras dos es que adjuntar una letra es el mapa de anillos $p_k \mapsto p_k + c^k$, de modo que ι_1 y ι_{-1} actúan sobre Λ y componen. La identidad que traería *so* al cuadro, $so_\nu(X) = o_\nu(X, \bar{X}, 1, 0, \dots)$ de [AK25, (2.13)], relaciona ambos sobre un alfabeto *duplicado*, y una duplicación no es una adjunción: los ι no llegan. Así que la columna *so* no es una laguna de esfuerzo sino de mecanismo, y la dejamos enunciada como tal.

Problema 10.2 (una Verschiebung que vea un par recíproco). El operador φ_t no tiene nada que decir sobre una letra fuera de una ζ -órbita, que es la razón estructural de que el Teorema 3.1 no sea corolario de nada de esa línea, y la razón de que nuestra demostración descienda al alternante. ¿Existe un operador sobre caracteres universales, o una factorización de φ_t a través de un álgebra mayor, que actúe sobre alfabetos de la forma (unión de ζ -órbitas) $\cup$ (pares recíprocos)? Por la §7, un operador así decidiría (D1) y (D2) de una vez. La discusión de allí sugiere una forma cuantitativa.

Lo que vuelve bien planteada la pregunta, y no vaga, es que cada mitad tiene ya un formalismo, y no son el mismo. Las ζ -órbitas son territorio de φ_t , en la formulación de Albion [Alb23]. Los alfabetos cerrados por inversión son territorio de las funciones simplécticas y ortogonales universales, que admiten realizaciones por operadores de vértice de las que se siguen sus reglas de ramificación [JJLW24]. Nuestro alfabeto es uno de cada, y el Lema 8.9 es el único sitio donde ambos se encuentran: allí la ζ -órbita es $\{1, -1\}$, lo bastante pequeña como para que adjuntarla sea un par de mapas de letra y no un operador. No conocemos nada que actúe sobre las dos mitades a la vez, y la pregunta es si los dos formalismos componen.

Proposición 10.3 (el rango es el invariante equivocado). *Sea $A = \mu_t \cup B$ con B cerrado bajo inversión y disjunto de μ_t , y sea $\rho(B)$ el rango del subgrupo de $\mathbb{C}^\times$ generado por B . Entonces $\rho(B) = 1$ no implica que $s_\lambda(A)$ sea un producto de caracteres. En $t = 2$ y $B = \{z, z^{-1}, z^2, z^{-2}\}$, que tiene $\rho(B) = 1$, el valor en $\lambda = (2)$ tiene una raíz fuera de la circunferencia unidad, y por tanto no admite tal factorización; lo mismo ocurre con $B = \{z, z^{-1}, z^3, z^{-3}\}$.*

Demostración. Un producto de caracteres $\chi_k(z) = (z^{k+1} - z^{-k-1})/(z - z^{-1})$ tiene todas sus raíces en la circunferencia unidad, así que basta exhibir una raíz fuera de ella. Para $B = \{z, z^{-1}, z^2, z^{-2}\}$ y $\lambda = (2)$ el valor es $z^{-4} + z^{-3} + z^{-2} + z^{-1} + 3 + z + z^2 + z^3 + z^4$. El polinomio de Laurent es invariante bajo $z \mapsto z^{-1}$, de modo que escribiendo $x = z + z^{-1}$ y usando $z^k + z^{-k} \in \mathbb{Z}[x]$ queda

$$x^4 + x^3 - 3x^2 - 2x + 3 = (x - 1)(x^3 + 2x^2 - x - 3).$$

La cúbica tiene discriminante $18 \cdot 2 \cdot (-1)(-3) - 4 \cdot 2^3(-3) + 2^2(-1)^2 - 4(-1)^3 - 27 \cdot (-3)^2 = -31 < 0$, luego dos de sus raíces no son reales. Si $|z| = 1$, entonces $x = z + z^{-1} = 2 \cos \theta$ es real; así que para una raíz no real x_0 , ninguna de las dos raíces de $z^2 - x_0 z + 1 = 0$ está en la circunferencia unidad, y las dos son raíces del valor. Luego la factorización es imposible, y el enunciado es exacto y no numérico.

Sobre $|\lambda| \leq 8$ el mismo fenómeno ocurre en 17 de las 62 formas no nulas, y con $B = \{z, z^{-1}, z^3, z^{-3}\}$ en 18; en el mismo rango, $B = \{z, z^{-1}\}$ tiene todas sus raíces en la circunferencia sin excepción, como exige el Teorema 3.1. $\square$

Lo que el rango no ve es cuántas direcciones libres tiene B . Un solo par recíproco es una dirección; $\{z, z^{-1}, z^2, z^{-2}\}$ genera un grupo de rango uno y son dos, y las dos se ven entre sí. Así que el invariante sobre el que conjeturar no es $\rho(B)$ sino el número de letras independientes, y con esa lectura el enunciado pasa a ser el que la §7 ya hace por otros medios:

Conjetura 10.4 (una sola dirección libre). *Sea B cerrado bajo inversión y disjunto de μ_t , como en la Proposición 10.3. Entonces $s_\lambda(\mu_t \cup B)$ es cero o un producto de caracteres, para toda λ , si y solo si B es un único par recíproco. (La alternativa no es decoración: por el Corolario 3.2 el valor sí se anula para alguna λ ya con un par, y 0 no es un producto de caracteres.)*

La evidencia a su favor es el Teorema 3.1 en un sentido y (D1)–(D4) junto con la Proposición 10.3 en el otro: agrandar B destruye el producto, suba o no suba el rango la ampliación. No tenemos demostración ni mecanismo propuesto, y es precisamente el enunciado que un argumento del estilo de φ_t debería producir.

Esa hipótesis es bajo la que se enuncia la conjetura, y es también la que una forma general tendría que soltar. El cierre por inversión de B es suficiente en la evidencia anterior, pero no

es necesario para que haya producto. Escribamos $w = -iy$. El segundo bloque del alfabeto $\{1, -1, y, -y^{-1}\}$ no es cerrado por inversión y, sin embargo,

$$s_\lambda(1, -1, y, -y^{-1}) = i^{|\lambda|} s_\lambda(-i, i, w, w^{-1}), \quad (43)$$

y el alfabeto de la derecha sí lo es. La hipótesis que llevaría una forma proyectivamente invariante no es, por tanto, el cierre por inversión de B , sino que A sea un múltiplo escalar de un conjunto cerrado por inversión. Una clase lateral $\zeta\mu_t$ es ella misma cerrada por inversión exactamente cuando $\zeta^2 = \pm 1$, que es donde (D3) rompe y donde no.

Problema 10.5 (el instrumento para el segundo par). La Sección 8 reduce la anulación en $r \geq 2$ a un enunciado sobre los coeficientes C_μ de (26), que son sumas con signo de coeficientes de Littlewood. Ese enunciado ya no es lo que falta: el Teorema 8.6 resuelve la anulación, por el argumento extremal de la §8.6, que no se cruza con ningún C_μ . Lo que la reducción pide ahora no es una demostración sino una *explicación* —por qué se cancelan esas sumas con signo, en los propios términos de Littlewood— y sigue sin haber certificado, pues el que propusimos falla por la Proposición 8.11. Un problema que era un hueco pasa a ser una pregunta por una segunda demostración, que es mejor problema y más pequeño. El Lema 8.9 resuelve la otra mitad de la reducción — qué son los valores $o_\nu(A)$ — y la resuelve simplécticamente: las dos lecturas del alfabeto concuerdan porque son la misma lectura, pues el álgebra órbita de D_{r+1} es C_r y no la subálgebra fija B_r . Lo que no toca son los coeficientes. Kumari y Stokke [KS26] han dado reglas de Murnaghan–Nakayama para funciones de Schur simpléticas, ortogonales y ortosimpléticas; por el Lema 8.9 la pertinente aquí es la simplética [KS26, Teorema 3.4], y no la ortogonal par [KS26, Teorema 3.10]. ¿Calcula su recursión los C_μ ? Su regla arrastra un tercer sumando más allá de añadir y quitar tiras de borde, y es el que ellas mismas señalan como complicado; el [KS26, Corolario 3.5] muestra que desaparece en cuanto $\mu_n + 1 \geq r$, de modo que es un fenómeno de formas poco profundas. Una forma anterior de este problema preguntaba si ese sumando es el que da cuenta del fallo de la regla de Littlewood fuera de su rango; el Lema 8.9 responde que no, pues el fallo lo llevan las reglas de modificación simpléticas, que actúan sobre las etiquetas y no dentro de la recursión. Lo que queda son los coeficientes, y lo que no hemos intentado es si esa recursión los calcula.

Hay un segundo instrumento, y es el que probaríamos primero. Las reglas de ramificación de Frohmader [Fro25] calculan $\text{mult}(\pi_{O_n}^\nu, \pi_{GL_n}^\lambda)$ como $\sum_\mu c_{\mu\nu}^\lambda(O_n)$ sobre las particiones μ de filas pares, sin restricción de rango estable y sin regla de modificación. Nuestros C_μ de (26) son sumas con signo de exactamente las multiplicidades que esas reglas calculan, ensambladas por la involución asociada $\nu \mapsto \nu^*$. Así que la pregunta se vuelve concreta: ¿es $C_\mu(\lambda) = 0$, en las dos ramas, una identidad entre coeficientes de Littlewood–Richardson generalizados que las condiciones de bandera hagan visible? Ésa es una pregunta sobre tablas, que es la forma en la que nos gustaría verla contestada.

Problema 10.6 (el lugar adicional, en general). ¿Tiene el Teorema 5.2 análogo para sp , so y o ? Más en general, ¿para qué especializaciones de las variables libres adquiere el criterio (4) soluciones adicionales, y puede leerse siempre el lugar adicional en el núcleo de la especialización actuando sobre el espacio generado por los caracteres universales, como sugiere la Observación 5.3? Si cada tipo adquiere una familia indexada por un elemento de orden dos del retículo de residuos, el principio es real.

La pregunta necesita fijar la parte libre, y por una razón computada: la familia extra es un fenómeno del alfabeto *mínimo*. Añádase un segundo par recíproco y desaparece —sobre $t = 3, 4, 5, 6$ y $|\lambda| \leq 14$ el lugar pasa a ser exactamente los t -núcleos, para el tipo s tanto como para sp y o , mientras que con un solo par el tipo s tiene los dos extras del Teorema

5.2 en $t = 4$ y uno en $t = 6$. (El segundo par se prueba en $z_2 = z_1^2$, una especialización, que solo puede crear coincidencias y no eliminarlas, de modo que un recuento de cero ahí es un recuento de cero.) El análogo para otro tipo hay que buscarlo, por tanto, en la parte libre mínima *de ese tipo*, una letra de cada clase; comparar tipos con partes libres de tamaños distintos mide la parte libre, que es lo que hizo nuestro primer intento.

El núcleo es lo que hay que mirar, pero su *presencia* no decide el lugar; lo decide su tamaño. Dos partes libres del mismo tamaño pueden colapsar ambas la independencia y comportarse de manera muy distinta. En el lugar recíproco $s_\mu(z, \bar{z}) = \chi_{\mu_1 - \mu_2}(z)$ conserva una graduación, y el lugar extra es la única familia del Teorema 5.2. Sustitúyase el par por la ζ_2 -órbita $(z, -z)$, donde $s_\mu(z, -z) = z^{|\mu|} s_\mu(1, -1)$ conserva sólo $|\mu|$ y un signo, y sobre $\ell(\lambda) \leq 2$ el criterio adquiere 28 soluciones más en $t = 2$ y 186 en $t = 8$, en ninguna familia que sepamos nombrar. El control es el par libre (z, w) , que no tiene núcleo y devuelve los t -núcleos y nada más para todo $t \leq 8$ —que es (4) misma, de modo que el control es su teorema y no una medición nuestra. Así que el par recíproco es la especialización colapsante de núcleo *mínimo*, y eso, y no la mera existencia de un núcleo, es lo que hace que su lugar extra sea una sola familia.

Problema 10.7 (las fibras, refinadas por el signo). El Corolario 3.7 describe la fibra de la terna de intervalos, y solo eso. El invariante es $I_t = (d_1, d_2, d_3, \varepsilon_\lambda)$, y el signo corta cada rama todavía más. Su corte no es contabilidad, y no es ocioso: por la Observación 3.8 el signo ve las $t - 2$ direcciones que la terna no ve, desde $t = 3$ —constante en (m_i) a v fijo en los 107 huecos de $t = 2$, pero solo en 43 de 62 en $t = 3$ y 26 de 36 en $t = 4$. ¿Cuál es la restricción de ε_λ a una rama? La obstrucción para leerla de (10) está a la vista en (6): $\text{inv}(b_S)$ es un estadístico de la palabra beta entera, y las coordenadas del retículo parten esa palabra en dos clases distinguidas y $t - 2$ letras libres, de modo que una regla tendría que volver a montar lo que la biyección separa.

Van con él dos huecos menores. La misma descripción para el perfil de tamaño tres debería ser la misma contabilidad con una clase de tres en lugar de dos de dos; no la hemos escrito. El perfil degenerado es otra pregunta, porque allí la fibra es el lugar de anulación entero de Φ_t , que el Corolario 3.2 y la Proposición 3.5 describen por otros medios.

Problema 10.8 (un tamiz que conserva un parámetro). En $t = 2$ el Corolario 6.1 es un recuento con signo de $\text{SSYT}(\lambda, 4)$, y un recuento con signo de orden dos es lo que calcula el fenómeno $q = -1$ de Stembridge [Ste94]: sobre un conjunto que lleva una involución, el valor en -1 cuenta los puntos fijos. Ese es el caso $\#C = 2$ del fenómeno de tamiz cíclico de Reiner, Stanton y White [RSW04], cuyo Teorema 4.3 evalúa la especialización principal $s_\lambda(1, q, \dots, q^{k-1})$ en una raíz primitiva d -ésima de la unidad en términos del d -núcleo y el d -cociente de λ —los dos invariantes que sostienen también el Teorema 3.1— y que Lee y Oh [LO22] han extendido después a formas sesgadas. Toda evaluación de esa línea es en un *número*, como un enunciado de tamiz exige: allí el alfabeto es la progresión geométrica $1, q, \dots, q^{k-1}$ especializada en una raíz de la unidad, no una órbita llana, y no queda nada libre. La nuestra no es de esa clase —el par recíproco conserva z , y (5) es una fórmula de producto en él. ¿Hay una acción cíclica sobre $\text{SSYT}(\lambda, t + 2)$, y un q -análogo de Φ_t , cuyo valor en una raíz t -ésima de la unidad cuente puntos fijos refinados por $m_{t+1} - m_{t+2}$? El caso $\#C = 2$ es por donde mirar primero, y allí la involución que un enunciado así necesitaría ya existe: la §6 la ensambla.

Planteadas así, la pregunta tiene nombre. Los enunciados de cribado que conservan un estadístico adicional se estudian por derecho propio —Ahlbach y Swanson [AS18] refinan el cribado cíclico sobre palabras fijando el tipo de descenso cíclico junto al índice mayor—

y la forma de dos variables, en la que una segunda graduación lleva una segunda acción, es el cribado *bicíclico* de Barcelo, Reiner y Stanton [BRS08]. Sobre tablas semiestándar en particular, Oh y Park [OP19] construyen una acción cíclica a partir de la estructura de cristal cuyo polinomio de cribado es $q^{-\kappa(\lambda)} s_\lambda(1, q, \dots, q^{n-1})$ —la mitad congelada de nuestro alfabeto, evaluada exactamente como un enunciado de cribado exige— y obtienen un enunciado bicíclico para los ganchos; Alexandersson, Kantarcı Oğuz y Linusson [AKL21] hacen lo mismo bajo promoción para varias familias de formas. Ninguno de ellos conserva una variable *libre*, que es lo que (1) sí hace y lo que vuelve distinta la pregunta de aquí, pero entre todos dicen qué aspecto debería tener una respuesta. La forma afilada es entonces: ¿lleva cada fibra de peso z fijo de $\text{SSYT}(\lambda, t+2)$ un cribado cíclico propio?

La mitad de existencia de la pregunta es decidible sin exhibir la acción. Alexandersson y Amini [AA19] dan un criterio necesario y suficiente para que exista una acción cíclica que realice un polinomio de tamiz dado: para todo $d \mid t$, el valor en ω^d debe ser $\sum_{j \mid d} j c_j$ con todos los c_j enteros no negativos, y los c_j —los números de órbitas de cada tamaño— se calculan entonces por triangularidad. Aplicado al candidato que sugiere el propio alfabeto, $F(q, z) = s_\lambda(1, q, \dots, q^{t-1}, z, z^{-1})$, cuya graduación en z es ya el refinamiento que se pide, el criterio se cumple para casi toda pieza graduada en los rangos que alcanzamos; pero también para un refinamiento deliberadamente equivocado, graduando por $m_{t+1} + m_{t+2}$, que pasa al mismo ritmo. A esos tamaños el criterio no discrimina, y damos el intento como evidencia en ninguna de las dos direcciones.

Una laguna más estrecha queda registrada donde surge y no aquí, con la misma forma que los problemas anteriores y el mismo significado —algo que querríamos saber y no hemos resuelto—: la involución de la §6 queda ensamblada en $t = 2$ y en ningún otro sitio, porque la Proposición 6.4 es un enunciado sobre una palabra y esa palabra es la de $t = 2$. La distinción que mantenemos en todo el texto es entre una *conjetura*, que es un enunciado que creemos y hemos testado, y un *problema*, que no es una afirmación en absoluto.

Tomados juntos, los problemas dicen dónde creemos que el objeto deja de ser nuestro. La evaluación está completa y el alfabeto es mínimo, así que lo que queda no es más de lo mismo: es si los dos formalismos que se reparten las dos mitades de (1) componen, si un enunciado de tamiz puede conservar una variable, y qué hacen los coeficientes C_μ una vez retirado el certificado que habíamos propuesto para ellos. De los tres, el último es el que el artículo necesita y el primero es el que preferiríamos ver contestado.

Conviene cerrar donde empezamos. La introducción nombró dos razones para que la evaluación de un carácter colapse —que el alfabeto sea una órbita, y que sea cerrado por inversión— y observó que ningún alfabeto había llevado una de cada. Éste sí, y las dos razones se comportan en él de manera muy distinta. La mitad de la órbita está agotada: el Teorema 3.1 la evalúa en forma cerrada para todo t , y el Teorema 5.2 muestra que, dentro del problema de independencia para formas de dos filas, exactamente una familia más se comporta así. La mitad de la inversión no lo está: la letra -1 lleva el alfabeto a la componente no identidad de un grupo ortogonal, y eso ha bastado para decir bastante sobre *dónde* se anula el carácter —el Teorema 8.6 lo resuelve en $t = 2$ para cualquier número de pares, y el Teorema 8.35 da una implicación para todo t y todo r —, pero no nos ha dicho qué *es* el carácter allí para más de un par, y la otra implicación es la Conjetura 8.43. El valor no deja nunca de ser un valor de carácter: es s_λ evaluado en un elemento del toro en todo momento. Lo que deja de valer, pasado un par, es que su expansión simpléctica plegada sea siempre un carácter genuino: a partir de dos pares aparecen ejemplos genuinamente virtuales. Eso es un enunciado sobre la expansión, no sobre el objeto. Lo que el artículo entrega es más pequeño que cualquiera de

las dos mitades y más portátil: una forma cerrada que lleva su signo, lo que convierte a esta familia en un caso de prueba para cualquier implementación de caracteres torcidos o universales; un test de anulación que cuesta dos restas sobre el conjunto beta; y una enumeración en la que el parámetro sigue libre. Quien busque el alfabeto siguiente habrá de buscar el que deje la segunda razón tan completa como aquí ha quedado la primera; a la vista de la §7, no lo encontrará añadiendo letras a éste.

Agradecimientos. Este artículo existe porque Arvind Ayyer preguntó si el caso de rango uno se generaliza a t arbitrario con la variable libre simbólica. La pregunta era mejor que la nota que la provocó. Le agradecemos tanto la pregunta como la correspondencia que siguió. La Observación 8.8 existe porque Nishu Kumari preguntó si la condición $n_i(\lambda) = 0$ podía formularse en términos del t -núcleo; también confirmó la lectura de [AK25, Teorema 5.3] de la §5, y fue un apunte suyo el que nos envió a [AK25, §3], donde esperaba el Lema 8.9; se lo agradecemos. La involución de la §6 está montada a partir de tres lemas de su tesis [KumT], y en ese sentido también es suya.

Hay una tercera deuda, y es con una herramienta y no con una conversación. La prueba del Teorema 8.35 depende de poder reflejar un conjunto beta dentro de un determinante sin desarrollar nada, y la manera de hacerlo — escalar cada fila por una potencia para mandar x_i a $\bar{x}_i$ y luego invertir un bloque de columnas — es la maniobra de Ayyer y Behrend [AB19, §3], usada del lado de las raíces de la unidad por Albion [Alb23, Alb25]. La adoptamos porque es a todas luces el instrumento adecuado para un alfabeto cerrado por inversión, y la mantuvimos porque resultó ser más robusta que el contexto para el que se escribió: en ningún momento usa que la reflexión se aplique al alfabeto entero, así que funciona igual sobre una parte de él. Todo lo que la §8 dice sobre $t \geq 4$ se apoya en eso.

Código, datos y declaración. Todo cálculo citado en este artículo lo realiza un script con nombre, distribuido como fichero adjunto, y todo número citado lo reproduce una ejecución archivada de alguno de ellos; la §9 tabula qué script responde por qué afirmación. Los mismos scripts y la misma salida están también en <https://github.com/karlesmarin/schur-orbit-and-reciprocal-pair>. Se ha usado IA generativa (Claude, Anthropic) como asistente de investigación durante todo el trabajo: para la búsqueda bibliográfica, para escribir y comprobar el código adjunto, y sobre la prosa. Las matemáticas, y la responsabilidad sobre ellas, son del autor.

Referencias

- [FG86] A. Federgruen y H. Groenevelt, *The greedy procedure for resource allocation problems: necessary and sufficient conditions for optimality*, Oper. Res. **34** (1986), no. 6, 909–918.
- [HK16] A. Hanany y R. Kalveks, *Quiver theories for moduli spaces of classical group nilpotent orbits*, arXiv:1601.04020.
- [IK88] T. Ibaraki y N. Katoh, *Resource Allocation Problems: Algorithmic Approaches*, MIT Press, Cambridge MA, 1988.
- [PvW08] K. Purbhoo y S. van Willigenburg, *On tensor products of polynomial representations*, Canad. Math. Bull. **51** (2008), no. 4, 584–592; arXiv:0706.3251.
- [Raj04] C. S. Rajan, *Unique decomposition of tensor products of irreducible representations of simple algebraic groups*, Ann. of Math. (2) **160** (2004), no. 2, 683–704.
- [RGST05] J. Richter-Gebert, B. Sturmfels y T. Theobald, *First steps in tropical geometry*, en: Idempotent Mathematics and Mathematical Physics, Contemp. Math. **377**, Amer. Math. Soc., 2005, pp. 289–317.
- [Alb23] S. P. Albion, *Universal characters twisted by roots of unity*, Algebraic Combinatorics **6** (2023), 1653–1676; arXiv:2212.07343.

- [Alb25] S. P. Albion, *Character factorisations, z -asymmetric partitions and plethysm*, en prensa en Combinatorial Theory; arXiv:2501.18520.
- [AS18] C. Ahlbach y J. P. Swanson, *Refined cyclic sieving on words for the major index statistic*, European J. Combin. **73** (2018), 37–60; arXiv:1706.08631.
- [BRS08] H. Barcelo, V. Reiner y D. Stanton, *Bimahonian distributions*, J. London Math. Soc. (2) **77** (2008), 627–646; arXiv:math/0703479.
- [OP19] Y.-T. Oh y E. Park, *Crystals, semistandard tableaux and cyclic sieving phenomenon*, Electron. J. Combin. **26** (2019), no. 4, #P4.39; arXiv:1906.07420.
- [AKL21] P. Alexandersson, E. Kantarcı Oğuz y S. Linusson, *Promotion and cyclic sieving on families of SSYT*, Ark. Mat. **59** (2021), 247–274; arXiv:2007.10478.
- [AA19] P. Alexandersson y N. Amini, *The cone of cyclic sieving phenomena*, Discrete Math. **342** (2019), n.^o 6, 1581–1601; arXiv:1804.01447.
- [AB19] A. Ayer y R. E. Behrend, *Factorization theorems for classical group characters, with applications to alternating sign matrices and plane partitions*, J. Combin. Theory Ser. A **165** (2019), 78–105; arXiv:1804.04514.
- [AK22] A. Ayer y N. Kumari, *Factorization of classical characters twisted by roots of unity*, J. Algebra **609** (2022), 437–483; arXiv:2109.11310.
- [AK25] A. Ayer y N. Kumari, *Further results for classical and universal characters twisted by roots of unity*, J. Algebraic Combin. **63** (2026), Paper No. 2, 32 pp.; arXiv:2501.00275.
- [CK09] M. Ciucu y C. Krattenthaler, *A factorization theorem for classical group characters, with applications to plane partitions and rhombus tilings*, in: Advances in Combinatorial Mathematics, Springer, Berlin, 2009.
- [GKS90] F. Garvan, D. Kim y D. Stanton, *Cranks and t -cores*, Invent. Math. **101** (1990), no. 1, 1–18.
- [HI24] M. Hidaka y M. Itoh, *The Schur polynomials in all primitive n th roots of unity*, J. Combin. Theory Ser. A **218** (2026), Paper No. 106107; arXiv:2403.10817.
- [Jan73] J. C. Jantzen, *Darstellungen halbeinfacher algebraischer Gruppen*, Bonner Math. Schriften **67** (1973).
- [Kar22] C. Karmakar, *Character factorizations for representations of $GL(n, \mathbb{C})$* , arXiv:2210.03544.
- [Kar24] C. Karmakar, *Character values at elements of order 2*, Proc. Indian Acad. Sci. Math. Sci. **135** (2025), no. 2, Paper No. 41; arXiv:2412.17324.
- [Mar26] C. Marin, *Schur functions at $(1, -1, t, t^{-1})$: a closed form on the non-identity component of $O(4)$* , preprint, 2026; doi:10.5281/zenodo.21463000.
- [JLW24] Z. Jin, N. Jing, Z. Li y D. Wang, *Universal symplectic/orthogonal functions and general branching rules*, arXiv:2209.00767.
- [KLP09] S. Kumar, G. Lusztig y D. Prasad, *Characters of simply-laced nonconnected groups versus characters of nonsimply-laced connected groups*, Contemp. Math. **478** (2009), 99–101; arXiv:math/0701615.
- [KT99] A. Knutson y T. Tao, *The honeycomb model of $GL_n(\mathbb{C})$ tensor products I: proof of the saturation conjecture*, J. Amer. Math. Soc. **12** (1999), no. 4, 1055–1090.
- [Kum24] N. Kumari, *Factorization of classical characters twisted by roots of unity: II*, J. Pure Appl. Algebra **228** (2024), no. 11, 107714; arXiv:2212.12477.
- [KumT] N. Kumari, *Characters of classical groups twisted by roots of unity*, tesis doctoral, Indian Institute of Science, Bangalore, 2023.
- [Lec09] C. Lecouvey, *Parabolic Kazhdan–Lusztig polynomials, plethysm and generalized Hall–Littlewood functions for classical types*, European J. Combin. **30** (2009), no. 1, 157–191.
- [LR34] D. E. Littlewood y A. R. Richardson, *Immanants of some special matrices*, Q. J. Math. **os-5** (1934), no. 1, 269–282.
- [LLT97] A. Lascoux, B. Leclerc y J.-Y. Thibon, *Ribbon tableaux, Hall–Littlewood functions, quantum affine algebras and unipotent varieties*, J. Math. Phys. **38** (1997), no. 2, 1041–1068.
- [LO22] S.-Y. Lee and Y.-T. Oh, *Skew Schur polynomials and cyclic sieving phenomenon*, Electron. J. Combin. **29** (2022), no. 4, Paper 4.6; arXiv:2112.12394.
- [Mac95] I. G. Macdonald, *Symmetric Functions and Hall Polynomials*, second edition, Oxford University Press, 1995.
- [RSW04] V. Reiner, D. Stanton y D. White, *The cyclic sieving phenomenon*, J. Combin. Theory Ser. A **108** (2004), no. 1, 17–50.
- [Ste94] J. R. Stembridge, *On minuscule representations, plane partitions and involutions in complex Lie groups*, Duke Math. J. **73** (1994), no. 2, 469–490.

- [Oka98] S. Okada, *Applications of minor summation formulas to rectangular-shaped representations of classical groups*, J. Algebra **205** (1998), no. 2, 337–367.
- [Pra16] D. Prasad, *A character relationship on $GL_n(\mathbb{C})$* , Israel J. Math. **211** (2016), no. 1, 257–270.
- [AF20] A. Ayyer e I. Fischer, *Bijective proofs of skew Schur polynomial factorizations*, J. Combin. Theory Ser. A **174** (2020), 105241; arXiv:1905.05226.
- [Doc] Para el nombre y la familia de identidades que lo rodea (Cassini, Catalan, d'Ocagne, Vajda) véase p. ej. M. Bunder y J. Tonien, *Cassini, d'Ocagne and Vajda identities for n -step Fibonacci numbers*, arXiv:2201.06269.
- [Eis07] T. Eisenkölbl, *A Schur function identity related to the (-1) -enumeration of self-complementary plane partitions*, J. Combin. Theory Ser. A **115** (2008), 199–212; arXiv:math/0602401.
- [FJKW05] B. Fauser, P. D. Jarvis, R. C. King y B. G. Wybourne, *New branching rules induced by plethysm*, J. Phys. A **39** (2006), 2611–2655; arXiv:math-ph/0508034.
- [Gav99] F. Gavarini, *A Brauer algebra-theoretic proof of Littlewood's restriction rules*, J. Algebra **212** (1999), 240–271.
- [EW04] T. J. Enright y J. F. Willenbring, *Hilbert series, Howe duality and branching for classical groups*, Ann. of Math. **159** (2004), 337–375.
- [New51] M. J. Newell, *Modification rules for the orthogonal and symplectic groups*, Proc. Roy. Irish Acad. Sect. A **54** (1951), 153–163.
- [Sun90] S. Sundaram, *Tableaux in the representation theory of the classical Lie groups*, en *Invariant Theory and Tableaux* (Minneapolis, MN, 1988), IMA Vol. Math. Appl. **19**, 191–225, Springer-Verlag, Nueva York, 1990.
- [IOTZ06] M. Ishikawa, S. Okada, H. Tagawa y J. Zeng, *Generalizations of Cauchy's determinant and Schur's Pfaffian*, Adv. in Appl. Math. **36** (2006), 251–287.
- [Fro25] A. Frohmader, *Graded multiplicities in the Kostant–Rallis setting*, arXiv:2312.11295.
- [Kra05] C. Krattenthaler, *Advanced determinant calculus: a complement*, Linear Algebra Appl. **411** (2005), 68–166; arXiv:math/0503507.
- [Kin71] R. C. King, *Modification rules and products of irreducible representations of the unitary, orthogonal, and symplectic groups*, J. Math. Phys. **12** (1971), 1588–1598.
- [KT87] K. Koike e I. Terada, *Young-diagrammatic methods for the representation theory of the classical groups of type B_n , C_n , D_n* , J. Algebra **107** (1987), 466–511.
- [KS26] N. Kumari y A. Stokke, *Murnaghan–Nakayama rules for symplectic, orthogonal and orthosymplectic Schur functions*, Discrete Math. **349** (2026), no. 2, Paper No. 114741; arXiv:2411.11447.
- [Kup02] G. Kuperberg, *Symmetry classes of alternating-sign matrices under one roof*, Ann. of Math. (2) **156** (2002), 835–866.
- [Lit50] D. E. Littlewood, *The Theory of Group Characters and Matrix Representations of Groups*, 2.^a ed., Oxford University Press, 1950.
- [SK23] V. Sathish Kumar, *Flagged skew Schur polynomials twisted by roots of unity*, arXiv:2306.10289.
- [Sta86] R. P. Stanley, *Symmetries of plane partitions*, J. Combin. Theory Ser. A **43** (1986), 103–113.

INVESTIGADOR INDEPENDIENTE

Email address: karlesmarin@gmail.com